

MỤC LỤC

Chương I. ĐA THỨC	3
1. Đơn thức	4
2. Đa thức	9
3. Phép cộng và phép trừ đa thức	11
4. Phép nhân đa thức	15
5. Phép chia đa thức cho đơn thức	19
Chương II. HẸNG DẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG	23
1. Hằng đẳng thức đáng nhớ	24
2. Phân tích đa thức thành nhân tử	30
Chương III. TỨ GIÁC	39
1. Tứ giác	40
2. Hình thang cân	43
3. Hình bình hành	50
4. Hình chữ nhật	58
5. Hình thoi và hình vuông	65
Chương VI. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ	77
1. Phân thức đại số	78
2. Tính chất cơ bản của phân thức đại số	82
3. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số	87
4. Phép nhân và phép chia các phân thức đại số	92
Chương X. MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN	97
1. Hình chóp tam giác đều	98
2. Hình chóp tứ giác đều	104

Chương I

ĐA THỨC

ĐƠN THỨC

A Lý thuyết

1 Đơn thức và đơn thức thu gọn

Đơn thức

1.1.1 | Định nghĩa

Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến, hoặc có dạng tích của những số và biến.

Ví dụ 1. Tìm đơn thức trong các biểu thức sau:

- a) $-x6y$; b) $x + 2y$; c) $0,3xyx^2$; d) $5x\sqrt{y}$;
e) $\frac{3}{2} + y^2$; f) $-\frac{5}{9}xyz$; g) $(3 - x)x^2y^2$; h) $(1 + \sqrt{2})x^2y$.

Lời giải.

Đơn thức thu gọn

1.1.2 | Định nghĩa

Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm một số, hoặc có dạng tích của một số với những biến, mỗi biến chỉ xuất hiện một lần và đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương.

Trong một đơn thức thu gọn, phần số gọi là *hệ số*, phần còn lại gọi là *phần biến*.

Tổng số mũ của các biến trong một đơn thức thu gọn với hệ số khác 0 gọi là *bậc của đơn thức* đó.

Cách thu gọn đơn thức

1.1.1 | Phương pháp

- Bước 1. Sử dụng tính chất giao hoán của phép nhân để sắp xếp các thừa số là số vào một nhóm, các thừa số cùng biến vào một nhóm.

Bước 2. Thực hiện phép nhân trong các nhóm.

Bước 3. Viết kết quả cuối cùng.

Ví dụ 2. Thu gọn đơn thức $A = 2xy(-3)x^2z$. Xác định hệ số, phần biến của đơn thức thu gọn.

Lời giải.

.....
.....
.....

Ví dụ 3. Xác định bậc của đơn thức $B = -5,5x^2y(-3)x^2z^4$.

Lời giải.

.....
.....

Lưu ý.

- Với các đơn thức có hệ số là $+1$ hay -1 , ta không viết số 1. Ví dụ, đơn thức xy^2 có hệ số là 1; đơn thức $-xy^2$ có hệ số là -1 .
- Mỗi số khác 0 là một đơn thức thu gọn bậc 0.
- Số 0 cũng được coi là một đơn thức. Nó không có bậc.

2 Đơn thức đồng dạng

Đơn thức đồng dạng

1.1.3 | Định nghĩa

Hai *đơn thức đồng dạng* là hai đơn thức với hệ số khác 0 và có phần biến giống nhau.

Nhận xét.

- Hai đơn thức đơn thức đồng dạng thì có cùng bậc.
- Hai số khác 0 cũng được coi là hai đơn thức đồng dạng.

Ví dụ 4. Cho các đơn thức:

$$\frac{5}{3}x^2y; \quad -xy^2; \quad 0,5x^4; \quad -2xy^2; \quad -\frac{1}{4}x^2y; \quad 3xy^2.$$

Hãy sắp xếp các đơn thức đã cho thành từng nhóm, sao cho tất cả các đơn thức đồng dạng thì thuộc cùng một nhóm.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

Cộng và trừ hai đơn thức đồng dạng

1.1.1 | Định lý

Muốn cộng (hay trừ) hai đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Lưu ý. Phép cộng và trừ này không thực hiện được đối với hai đơn thức không đồng dạng.

Ví dụ 5. Cho các đơn thức $-x^3y$, $4x^3y$ và $-2x^3y$.

- a) Tính tổng S của ba đơn thức đó.
- b) Tính giá trị của tổng S tại $x = 2$; $y = -3$.

Lời giải.

.....

.....

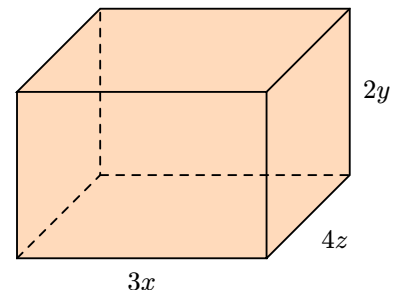
.....

B Bài tập tự luận

Bài 1. Thu gọn các đơn thức sau. Chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của mỗi đơn thức.

- a) $5xyx$; b) $-xyz\frac{2}{3}y$; c) $-2x^2\left(-\frac{1}{6}\right)x$.

Bài 2. Viết biểu thức biểu thị thể tích V và diện tích xung quanh S của hình hộp chữ nhật trong hình bên. Tính giá trị của V , S khi $x = 4$ cm, $y = 2$ cm và $z = 1$ cm.



Bài 3. Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau: $(5 - x)x^2$; $-\frac{5}{9}x^2y$; -5 .

Em hãy kiểm tra xem bạn viết đã đúng chưa.

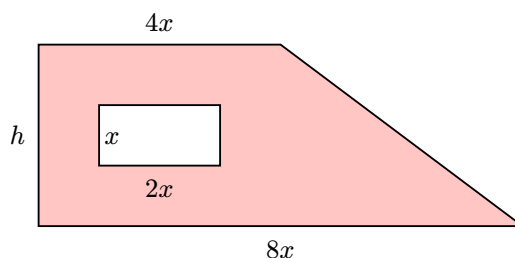
Bài 4. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

- a) $\frac{2}{5} + x^2y$; b) $9x^2yz$; c) $15,5$; d) $1 - \frac{5}{9}x^3$.

Bài 5. Một bức tường hình thang vuông có cửa sổ hình chữ nhật với các kích thước như hình bên (tính bằng m).

a) Viết biểu thức biểu thị diện tích bức tường (không tính phần cửa sổ).

b) Tính giá trị diện tích trên khi $x = 3$ m; $h = 4$ m.



Bài 6. Tìm hệ số, phân biến và bậc của các đơn thức sau:

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| a) $4x$; | b) $2y$; | c) 0 ; | d) $3xy$; |
| e) x^2y ; | f) $6xy^2$; | g) $4x^2y^3$; | h) $5xyz^4$; |
| i) $\frac{1}{2}xy^3$; | j) $\frac{3}{4}x^2z^5$; | k) $\frac{3}{7}xy^2z^4$; | l) $\frac{1}{3}x^9y^4z$; |
| m) $\frac{1}{19}xyz^{100}$. | | | |

Bài 7. Thu gọn các đơn thức sau đây. Chỉ ra hệ số và bậc của chúng.

- | | | | |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| a) $17xy^2x$; | b) $-y(2z^2)y^3$; | c) x^3y^2x ; | d) $6x^2y^3z^5y$. |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|

Bài 8.

a) Cho biết phân hệ số, phân biến và bậc của mỗi đơn thức sau: $2,5x^2y$; $0,25x^2y^2$;

b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại $x = 1$ và $y = -1$.

Bài 9. Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm bậc và hệ số:

- | | |
|---|--|
| a) $(2x^2y)(-2x^3y)$; | b) $7x^2y^5 \cdot 4x^2yz^4$; |
| c) $x^3\left(-\frac{5}{4}x^2y\right)\left(\frac{2}{5}x^3y^4\right)$; | d) $-xy(2x^3y^4)\left(-\frac{5}{4}x^2y^3\right)$; |
| e) $5xyz \cdot 4x^3y^2(-2x^5y)$; | f) $-2xy^5(-x^2y^3)(7x^2y)$; |
| g) $4x^3y(-x^2y^5)(2xy)$; | h) $-xy^2\left(-\frac{1}{2}x^3y^4\right)\left(-\frac{4}{7}x^2y^5\right)$; |
| i) $\left(-\frac{3}{4}x^5y^4\right)(xy^2)\left(-\frac{8}{9}x^2y^5\right)$. | |

Bài 10. Cho các biểu thức đại số sau: $1 + 3x$; $-4x^3y$; $x^2 - 2x$; x^2y^2 . Hãy tìm ra các đơn thức rồi cho biết hệ số, phân biến, bậc của mỗi đơn thức đó.

Bài 11. Tính tích hai đơn thức sau: $-\frac{1}{3}x^2y^3$ và $\frac{3}{2}x^3y^2(6x^2y^4)$.

Bài 12. Cho đơn thức $A = \left(-\frac{1}{2}x^3y^3\right)\left(\frac{16}{9}x^2\right)$.

a) Thu gọn A rồi cho biết hệ số, phân biến và bậc của đơn thức;

b) Tính giá trị của đơn thức A tại $x = \frac{1}{2}$, $y = -3$.

Bài 13. Cho đơn thức $A = \left(\frac{4}{5}x^2y^2\right)\left(-\frac{25}{8}xy^2z\right)$.

a) Thu gọn A rồi cho biết phân hệ số, phân biến và bậc của đơn thức;

b) Tính giá trị của đơn thức A tại $x = -\frac{1}{5}, y = -1, z = 2$.

Bài 14. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

a) $3x^2y + \dots = 5x^2y$; b) $\dots - 2x^2 = -7x^2$; c) $\dots + \dots + \dots = x^5$.

Bài 15. Mỗi cặp đơn thức sau có đồng dạng không? Nếu có, hãy tìm tổng và hiệu của chúng.

a) $2xy$ và $-7xy$; b) $-3x^2y$ và $5x^2y$; c) $-10abc^2$ và $10c^2ba$.

Bài 16. Đánh dấu “X” vào ô trống mà em chọn là hai đơn thức đồng dạng với nhau:

a) x^2 và x^3 ; ☐ b) xy và $-5xy$; ☐ c) $(xy)^2$ và xy^2 ; ☐
d) $\frac{3}{4}x^2y^3$ và $\frac{4}{3}x^3y^2$; ☐ e) $5x^3$ và $5x^4$; ☐ f) $\frac{2}{5}x^3y^5$ và $-3y^5x^3$. ☐

Bài 17. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

$$\frac{5}{3}x^2y; \quad xy^2; \quad -\frac{1}{2}x^2y; \quad -2xy^2; \quad x^2y; \quad \frac{1}{4}xy^2; \quad -\frac{2}{5}x^2y; \quad xy.$$

ĐA THỨC

A Lý thuyết

1 Khái niệm đa thức

Đa thức

1.2.1 | Định nghĩa

Đa thức là tổng của những đơn thức; mỗi đơn thức trong tổng gọi là một *hạng tử* của đa thức đó.

Lưu ý. Mỗi đơn thức cũng được coi là một đa thức.

Ví dụ 1. Biểu thức nào dưới đây là đa thức? Hãy chỉ rõ các hạng tử của mỗi đa thức ấy.

$$3xy^2 - 1; \quad x + \frac{1}{x}; \quad \sqrt{2}x + \sqrt{3}y; \quad x + \sqrt{xy} + y.$$

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

2 Đa thức thu gọn

Đa thức thu gọn

1.2.2 | Định nghĩa

Đa thức *thu gọn* là đa thức không có hai hạng tử nào đồng dạng.

Lưu ý. Ta thường viết một đa thức dưới dạng thu gọn (nếu không có yêu cầu gì khác).

Cách thu gọn đa thức

1.2.1 | Phương pháp

Bước 1. Ta thu gọn tất cả hạng tử (đơn thức).

Bước 2. Sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng để sắp xếp các hạng tử đồng dạng vào một nhóm.

Bước 3. Thực hiện phép cộng các đơn thức đồng dạng trong các nhóm.

Bước 4. Viết kết quả cuối cùng.

Ví dụ 2. Cho đa thức $N = 5y^2z^2 - 2xy^2z + \frac{1}{3}x^4 - 2y^2z^2 + \frac{2}{3}x^4 + xy^2z$.

a) Thu gọn đa thức N .

b) Xác định hệ số và bậc của từng hạng tử (tức là bậc của từng đơn thức) trong dạng thu gọn của N .

Lời giải.

.....
.....
.....
.....
.....

Lưu ý.

- Bậc của một đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.
- Một số khác 0 tùy ý được coi là một đa thức bậc 0.
- Số 0 cũng là một đa thức, gọi là *đa thức không*. Nó không có bậc.

B Bài tập tự luận

Bài 1. Chỉ ra các đơn thức, đa thức trong các biểu thức sau:

$$-3; \quad 2z; \quad \frac{1}{3}xy + 1; \quad -10x^2yz; \quad \frac{4}{xy}; \quad 5x - \frac{z}{2}; \quad 1 + \frac{1}{y}.$$

Bài 2. Thu gọn và tìm bậc của mỗi đa thức sau:

a) $M = x - 3 - 4y + 2x - y;$

b) $N = -x^2t + 13t^3 + xt^2 + 5t^3 - 4.$

Bài 3. Tính giá trị của đa thức $P = 3xy^2 - 6xy + 8xz + xy^2 - 10xz$ tại $x = -3; y = -\frac{1}{2}; z = 3$.

Bài 4. Cho các biểu thức sau:

$$ab^2 - \pi r^2; \frac{4\pi r^3}{3}; \frac{p}{2\pi}; 2x - \frac{1}{y}; 0; -\frac{1}{\sqrt{3}}; x^3 + 2x^2 - x + 4.$$

Trong các biểu thức trên, hãy chỉ ra:

a) Các đơn thức.

b) Các đa thức và số hạng tử của chúng.

Bài 5. Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y và có ba hạng tử.

PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ĐA THỨC

A Lý thuyết

1 Nhắc lại một số tính chất liên quan phép cộng

Xét các số A, B và C , ta có:

- Tính chất giao hoán của phép cộng: $A + B = B + A$
- Tính chất kết hợp của phép cộng: $A + B + C = (A + B) + C = A + (B + C)$

Các tính chất này áp dụng tương tự cho phép cộng đa thức.

2 Cộng, trừ hai đa thức

Quy tắc cộng, trừ hai đa thức

1.3.1 | Quy tắc

Muốn cộng (hay trừ) hai đa thức, ta nối hai đa thức đã cho bởi dấu “+” (hay dấu “−”) rồi bỏ dấu ngoặc (nếu có) và thu gọn đa thức nhận được.

Ví dụ 1. Cho hai đa thức $P = 3x^2y + 2x - y$ và $Q = 4x - 3y + 2xy^2$. Tính:

- a) $P + Q$; b) $P - Q$.

Lời giải.

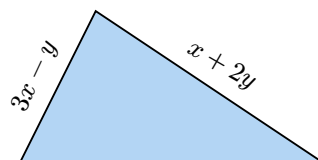
[illegible]

B Bài tập tự luận

Bài 1. Tính:

- a) $x + 2y + (x - y)$;
- b) $2x - y - (3x - 5y)$;
- c) $3x^2 - 4y^2 + 6xy + 7 + (-x^2 + y^2 - 8xy + 9x + 1)$;
- d) $4x^2y - 2xy^2 + 8 - (3x^2y + 9xy^2 - 12xy + 6)$.

Bài 2. Tìm độ dài cạnh còn thiếu của tam giác ở hình bên, biết rằng tam giác có chu vi bằng $7x + 5y$.



Bài 3. Tính giá trị của biểu thức.

- a) $3x^2y - (3xy - 6x^2y) + (5xy - 9x^2y)$ tại $x = \frac{2}{3}, y = -\frac{3}{4}$;
- b) $x(x - 2y) - y(y^2 - 2x)$ tại $x = 5, y = 3$.

Bài 4. Trên một dòng sông, để đi được 10 km, một chiếc xuồng tiêu tốn a lít dầu khi xuôi dòng và tiêu tốn $(a + 2)$ lít dầu khi ngược dòng. Viết biểu thức biểu thị số lít dầu mà xuồng tiêu tốn để đi từ bến A ngược dòng đến bến B, rồi quay lại bến A. Biết khoảng cách giữa hai bến là b km.

Bài 5. Cho hai đa thức $A = 4 + 3xy - 2x^2y^2$ và $B = 2x - 3xy + 4x^2y^2$. Tính $A + B$ và $A - B$.

Bài 6. Cho hai đa thức $M = 2x^2 - 2xy - y^2$; $N = x^2 + 2xy + y^2 - 1$.

- a) Tính $M + N$;
- b) Tính $M - N$;
- c) Tính giá trị của biểu thức $M - N$ tại $x = 1, y = -2$.

Bài 7. Cho hai đa thức $A = 3x^2y - \frac{1}{5}x^2y$; $B = x^2y + \frac{4}{5}x^2y$.

- a) Tính $A - B$;
- b) Tìm đa thức C sao cho $B = -A + C$.

Bài 8. Cho hai đa thức sau: $C = x^2y^2 + 3xy - 3 + y^2 - 5xy + 9$. $D = -x^2y^2 + 5xy - 3y^2 + 6 - 2x^2y^2 + 2y^2$.

- a) Thu gọn C và D ;
- b) Tính $C + D$;
- c) Tính $D - C$.

Bài 9. Cho hai đơn thức sau: $M = -3x^3y + \frac{5}{7}x^3y$; $N = -\frac{2}{7}x^3y + 2x^3y$.

- a) Tính $M - N$;
- b) Tìm đơn thức A sao cho $M = -N + A$.

Bài 10. Cho hai đa thức $C = 5x^3y - \frac{1}{4}x^3y$; $D = x^3y + \frac{3}{8}x^3y$.

- a) Tính $C - D$;
- b) Tìm đơn thức B sao cho $D = -C + B$.

Bài 11. Tính:

a) $(x + y) + (x - y)$;

b) $(x + y) - (x - y)$.

Bài 12. Tính tổng của hai đa thức $P = x^2y + x^3 - xy^2 + 3$ và $Q(x) = x^3 + xy^2 - xy - 6$.

Bài 13. Cho hai đa thức $M = 3xyz - 3x^2 + 5xy - 1$ và $N = 5x^2 + xyz - 5xy + 3 - y$. Tính $M + N$; $M - N$; $N - M$.

Bài 14. Tìm đa thức P và đa thức Q , biết:

a) $P + (x^2 - 2y^2) = x^2 - y^2 + 3y^2 - 1$;

b) $Q - (5x^2 - xyz) = xy + 2x^2 - 3xyz + 5$.

Bài 15. Tìm đa thức M biết $M + (3x^4y^5 - 7z^6) = 9 - x^4y^5 + 6z^6$.

Bài 16. Tìm đa thức B biết: $B - \left(7x^3 - 4x^2y - \frac{1}{2}\right) = \left(2x^3 - \frac{1}{2}x^2y - \frac{7}{2}\right)$.

Bài 17. Cho hai đa thức $M = x^2 - 2xy + y^2$; $N = y^2 + 2xy + x^2 + 1$.

a) Tính $M + N$;

b) Tính $M - N$.

Bài 18. Tính giá trị của biểu thức: $A = -2x^2y + xy^3 - \frac{1}{2}x^2y + xy - 4xy^3 + 1$ với $x = -1$, $y = \frac{1}{3}$.

Bài 19. Rút gọn biểu thức rồi tính giá trị:

$$A = (4x^2 - 2x - 1) - (x^2 - 4x + 2) \text{ với } x = -\frac{1}{2}.$$

Bài 20. Tính:

a) $3x + 2y + (2x - y)$;

b) $5x - 2y - (3x - 7y)$;

c) $3x^2 - 4y^2 + 5xy + 6 + (-x^2 + y^2 - 8xy + 9x + 2)$;

d) $2x^2y - 2xy^2 + 9 - (6x^2y + 8xy^2 - 12xy + 5)$.

Bài 21. Tính giá trị biểu thức sau:

a) $A = x^2y + xy^3$ tại $x = 2$, $y = -4$;

b) $B = x^2y + 2x^3y^2$ tại $x = -1$, $y = \frac{1}{2}$.

Bài 22. Cho biểu thức $C = 8xy + 7x^2 + 3y^3 + 2xy - 4x^2 - 9y^3$.

a) Thu gọn biểu thức C ;

b) Tính giá trị của biểu thức C tại $x = -1$, $y = -2$.

Bài 23. Rút gọn:

a) $-3x^5y^4 + 3x^2y^3 - 7x^2y^3 + 5x^5y^4$;

b) $\frac{1}{2}x^4y - \frac{3}{2}x^3y^4 + \frac{5}{3}x^4y - x^3y^4$;

c) $5x - 7xy^2 + 3x - \frac{1}{2}xy^2$;

d) $-\frac{1}{5}x^4y^3 + \frac{3}{4}x^2y - \frac{1}{2}x^2y + x^4y^3$.

Bài 24. Tính giá trị biểu thức sau: $P(x) = x^2 + 5x - 1$ lần lượt tại $x = 2$; $x = -\frac{1}{4}$.

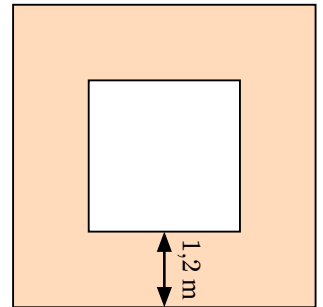
Bài 25. Tính giá trị của biểu thức sau: $A = \frac{1}{2}(3x^2 - 9x)$ tại $x = -3$.

Bài 26. Tính giá trị của biểu thức sau: $5x^2 - 3x + 1$ tại $x = -2$.

Bài 27. Tính giá trị của đa thức $B(x)$ tại $x = 2$, biết $3B(x) + B(-1) = 6x - 22$.

Bài 28. Một mảnh vườn hình vuông có cạnh bằng a m với lối đi xung quanh vườn rộng 1,2 m.

Hãy viết biểu thức biểu thị diện tích toàn phần còn lại của mảnh vườn. Tính diện tích còn lại của mảnh vườn khi $a = 15$.



PHÉP NHÂN ĐA THỨC

A Lý thuyết

1 Nhắc lại một số tính chất liên quan phép nhân

Xét các số A , B và C , ta có:

- Tính chất giao hoán của phép nhân: $A \cdot B = B \cdot A$
- Tính chất Kết hợp của phép nhân: $A \cdot B \cdot C = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
- Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

Các tính chất này áp dụng tương tự cho phép cộng đa thức.

2 Nhân đơn thức với đa thức

Quy tắc nhân hai đơn thức

1.4.1 | Quy tắc

Muốn nhân hai đơn thức, ta nối hai đơn thức với nhau bởi dấu nhân rồi bỏ dấu ngoặc (nếu có) và thu gọn đơn thức nhận được.

Ví dụ 1. Thực hiện phép nhân $(2xy^2) \cdot (3x^2z)$.

Lời giải.

Lưu ý. Khi nhân hai đơn thức, hai đơn thức này *không* yêu cầu là đơn thức đồng dạng.

Quy tắc nhân đơn thức với đa thức

1.4.2 | Quy tắc

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Ví dụ 2. Thực hiện phép nhân $(-4xy) \cdot (2x^2 + xy - y^2)$.

Lời giải.

3 Nhân hai đa thức

Quy tắc nhân hai đa thức

1.4.3 | Quy tắc

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các kết quả với nhau.

Ví dụ 3. Thực hiện phép nhân $(2xy^2 - z) \cdot (3x^2z + xy)$.

Lời giải.

B Bài tập tự luận

Bài 1. Thực hiện phép nhân.

a) $3x(2xy - 5x^2y)$;

b) $2x^2y(xy - 4xy^2 + 7y)$;

c) $\left(-\frac{2}{3}xy^2 + 6yz^2\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}xy\right)$.

Bài 2. Thực hiện phép nhân.

a) $(x - y)(x - 5y)$;

b) $(2x + y)(4x^2 - 2xy + y^2)$.

Bài 3. Thực hiện các phép nhân đơn thức sau:

a) $(5a^3) \cdot (-9a^3b)$;

b) $(-8mn) \cdot (-7m^2n^3)$;

c) $(-2x)^3 \cdot (3x^2y)^2$.

Bài 4. Cho hai đơn thức $A = \frac{1}{5}x^2y^3$ và $B = \frac{1}{6}x^3y^2$.

a) Hãy xác định hệ số, phân biến và bậc của hai đơn thức A và B ;

b) Tính $A \cdot B$.

Bài 5. Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

a) $-\frac{1}{3}x^2y$ và $2xy^3$;

b) $\frac{1}{4}x^3y$ và $-2x^3y^5$;

c) $\frac{12}{15}x^4y^2$ và $\frac{5}{9}xy$.

Bài 6. Rút gọn:

a) $\left(-\frac{1}{2}x^2y^5\right)\left(-\frac{2}{5}x^4yz\right)$;

b) $\left(\frac{3}{5}x^3y^3\right)\left(-\frac{5}{4}x^2yz^4\right)$;

c) $(-5xy^2)\left(\frac{3}{10}xy\right)\left(\frac{7}{6}yz^2\right)$;

d) $\left(-\frac{4}{3}xy^3z\right)(-x^2y)\left(\frac{3}{2}xz^3\right)$.

Bài 7. Cho hai đơn thức $A = -\frac{4}{3}xy^2z^3$ và $B = \frac{6}{7}x^2yz$.

a) Tính tích của hai đơn thức trên;

b) Tìm hệ số, phần biến và bậc của đơn thức vừa thu được.

Bài 8. Tính tích các đơn thức sau rồi tìm hệ số và bậc của tích tìm được:

a) $\frac{1}{4}xy^3$ và $-2x^2yz^2$;

b) $-2x^2yz$ và $-3xy^3z$.

Bài 9. Rút gọn:

a) $(-11x^5y^7z^4)^2$;

b) $\left(-\frac{1}{3}x^4y^2z\right)^3$;

c) $(2x^4y^3z^7)^5$;

d) $(3x^2y^5z)^3$.

Bài 10. Thu gọn các đơn thức rồi cho biết hệ số, phần biến và bậc của các đơn thức sau:

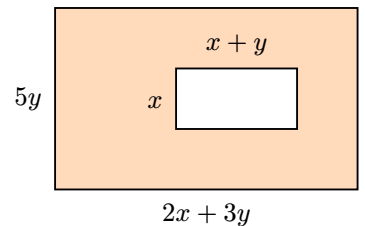
a) $-1\frac{1}{2}x^3y^2\left(-\frac{4}{3}x^2y\right)^2\left(\frac{1}{2}x^3y\right)^3$;

b) $\frac{2}{3}x^2 \cdot \frac{1}{4}xy \cdot 3y^2\left(\frac{2}{5}x^3y^4\right)$.

Bài 11. Viết các biểu thức sau thành đa thức:

a) $(-4a^4)(a^2b - a^3)$;

b) $(x + 2y)(x^2y - 3y^3)$.

Bài 12. Một mảnh vườn có dạng hình chữ nhật với độ dài hai cạnh là $3x + y$ (m) và $3x - y$ (m).a) Viết đa thức biểu thị diện tích của mảnh vườn trên theo x và y ;b) Tính diện tích của mảnh vườn khi $x = 5$, $y = 3$.**Bài 13.** Tính diện tích phần tô màu trong hình bên.**Bài 14.** Thực hiện phép nhân:

a) $3x(2xy - 5x^2y)$;

b) $2x^2y(xy - 4xy^2 + 7y)$;

c) $2x\left(1 - 3x^2 + \frac{1}{2}xy\right)$;

d) $6x^2y\left(3xy - \frac{1}{3}x + \frac{1}{2}y - x^2\right)$;

e) $\left(-\frac{2}{3}xy^2 + 6yz^2\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}xy\right)$.

Bài 15. Thực hiện phép nhân:

a) $(x + y)(x - 3y)$;

b) $(2x - y)(3x + 2y)$;

c) $(x + 5)(5 - x)$;

d) $(5x - 2)(7x - 3);$

e) $(3 + x)(x^2 - 3x + 9);$

f) $(2x + y)(4x^2 - 2xy + y^2).$

Bài 16. Tính giá trị các biểu thức:

a) $A = 3x^2 - 15x^2 + 8x^2$ với $x = \frac{1}{4};$

b) $B = 2x^3y^4 - 5x(xy^2)^2 + xy^2(xy)^2$ với $x = -1, y = \frac{1}{2}.$

Bài 17. Thu gọn:

a) $-3x^4yz \left(-\frac{1}{6}x^3yz^2 \right) \left(-\frac{5}{2}x^4y^3z \right);$

b) $-4(2x)^2y^3 + \frac{1}{2}xy(-2xy^2) + \frac{1}{4}x^2y^3;$

c) $\frac{3}{5}x^4y^3z^5 \left(-\frac{3}{10}xy^5z \right) \left(-\frac{2}{7}x^5yz \right);$

d) $\frac{1}{3}x^4y - \frac{5}{3}x^3 \left(\frac{5}{2}xy \right) + \frac{3}{4}x^4y.$

PHÉP CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

A Lý thuyết

1 Chia đa thức cho đơn thức

Quy tắc chia đơn thức cho đơn thức

1.5.1 | Quy tắc

- a) Đơn thức A chia hết cho đơn thức B ($B \neq 0$) khi mỗi biến của B đều là biến của A với số mũ không lớn hơn số mũ của nó trong A .
- b) Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp chia hết), ta làm như sau:
- Bước 1.* Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B ;
- Bước 2.* Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B ;
- Bước 3.* Nhân các kết quả tìm được với nhau.

Ví dụ 1. Thực hiện phép chia $(-12x^4y^2z) : (5x^2y^2)$.

Lời giải.

.....

Quy tắc chia đa thức cho đơn thức

1.5.2 | Quy tắc

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B ta chia từng hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Ví dụ 2. Thực hiện phép chia $(-12x^4y^2z + x^2y^3) : (5x^2y^2)$.

Lời giải.

.....

B Bài tập tự luận

Bài 1. Thực hiện phép chia.

a) $20x^3y^5 : (5x^2y^2)$;

b) $18x^3y^5 : [3(-x)^3y^2]$.

Bài 2. Thực hiện phép chia.

a) $(4x^3y^2 - 8x^2y + 10xy) : (2xy)$;

b) $(7x^4y^2 - 2x^2y^2 - 5x^3y^4) : (3x^2y)$.

Bài 3.

a) Tính chiều dài của hình chữ nhật có diện tích bằng $6xy + 10y^2$ và chiều rộng bằng $2y$.

b) Tính diện tích đáy của hình hộp chữ nhật có thể tích bằng $12x^3 - 3xy^2 + 9x^2y$ và chiều cao bằng $3x$.

Bài 4. Thực hiện phép chia $8x^6y^5z^3$ cho $4x^3y^4z^2$.

Bài 5. Thực hiện phép tính.

a) $x^5 : x^3$;

b) $18x^7 : 6x^4$;

c) $8x^6y^7z^2 : 4x^4y^7$;

d) $15x^2y^2 : 5xy^2$;

e) $10x^3y : 2xy$;

f) $6x^2y^2z^2 : 3xy$;

g) $(-xy)^{10} : (-xy)^5$;

h) $65x^9y^5 : (-13x^4y^4)$;

i) $\frac{27}{15}x^3yz^5 : \frac{9}{5}xz^2$;

j) $5x^2y^2 + 9x^3y^4 : (-3xy^2)$;

k) $(4x^3y^3 : 2x^2y) + (5x^2y : 2x^2y)$.

Bài 6. Tính giá trị biểu thức:

a) $A = 15x^5y^3 : 10xy^2$ tại $x = -3$ và $y = \frac{2}{3}$;

b) $B = -(x^3y^5z^2) : (-x^2y^3z)^3$ tại $x = 1$, $y = -1$ và $z = 100$;

c) $C = (-x^3y)^5 : (-x^{12}y^2)$ tại $x = 2$ và $y = -\frac{1}{2}$.

Bài 7. Tính giá trị của biểu thức $15x^4y^3z^2 : 5xy^2z^2$ với $x = 2$, $y = -10$, $z = 2024$.

Bài 8. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật có thể tích $V = 24xy^2$ và diện tích đáy bằng $6xy$.

Bài 9. Tính diện tích đáy của hình hộp chữ nhật có thể tích $V = 12x^2y$ và chiều cao bằng $3y$.

Bài 10. Thực hiện các phép chia đa thức cho đơn thức sau:

a) $(5xy - 8x^2) : x$;

b) $(x^3 + 12x^2 - 5x) : x$;

c) $(9x^3y^2 - 2xy^2 + 6x^2y) : (-3xy)$;

d) $(8x^3 - 6x^2) : (2x^2)$;

e) $(3x^2y^2 + 6x^2y^3 - 12xy) : (3xy)$;

Chương II

HÀNG DẪNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

HÀNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

A Lý thuyết

1 Hằng đẳng thức

Hằng đẳng thức

2.1.1 | Định nghĩa

Cho hai biểu thức (đại số) A và B . Khi đó:

- Đẳng thức $A = B$ có thể đúng hoặc sai.
- Đẳng thức $A = B$ được xem là một *hằng đẳng thức* (hay *đồng nhất thức*) khi A và B luôn cùng nhận giá trị bằng nhau với mọi giá trị của biến.

Ví dụ 1. Đẳng thức $A + B = B + A$ luôn đúng với A, B tùy ý. Do đó, $A + B = B + A$ là một hằng đẳng thức.

Ví dụ 2. Đẳng thức $x - \frac{1}{2} = \frac{x}{2}$ có phải là hằng đẳng thức không?

Lời giải.

.....

.....

2 Hằng đẳng thức đáng nhớ

Với hai biểu thức tùy ý A và B , ta có các *hằng đẳng thức đáng nhớ* sau:

Tên	Hằng đẳng thức
Bình phương của một tổng	$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$
Bình phương của một hiệu	$(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$
Hiệu của hai bình phương	$A^2 - B^2 = (A + B)(A - B)$
Lập phương của một tổng	$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$
Lập phương của một hiệu	$(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$

Tổng của hai lập phương	$A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$
Hiệu của hai lập phương	$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$

B Bài tập tự luận

Bài 1. Viết các biểu thức sau thành đa thức:

a) $(3x + 4)^2$; b) $(5x - y)^2$; c) $\left(xy - \frac{1}{2}y\right)^2$.

Bài 2. Viết các biểu thức sau thành bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) $x^2 + 2x + 1$; b) $9 - 24x + 16x^2$; c) $4x^2 + \frac{1}{4} + 2x$.

Bài 3. Viết các biểu thức sau thành đa thức:

a) $(3x - 5)(3x + 5)$; b) $(x - 2y)(x + 2y)$; c) $\left(-x - \frac{1}{2}y\right)\left(-x + \frac{1}{2}y\right)$.

Bài 4.

- a) Viết biểu thức tính diện tích của hình vuông có cạnh bằng $2x + 3$ dưới dạng đa thức.
b) Viết biểu thức tính thể tích của khối lập phương có cạnh bằng $3x - 2$ dưới dạng đa thức.

Bài 5. Tính nhanh:

a) $38 \cdot 42$; b) 102^2 ; c) 198^2 ; d) $75^2 - 25^2$.

Bài 6. Viết các biểu thức sau thành đa thức:

a) $(2x - 3)^3$; b) $(a + 3b)^3$; c) $(xy - 1)^3$.

Bài 7. Viết các biểu thức sau thành đa thức:

a) $(a - 5)(a^2 + 5a + 25)$; b) $(x + 2y)(x^2 - 2xy + 4y^2)$.

Bài 8. Viết các biểu thức sau thành đa thức:

a) $(a - 1)(a + 1)(a^2 + 1)$; b) $(xy + 1)^2 - (xy - 1)^2$.

Bài 9.

- a) Cho $x + y = 12$ và $xy = 35$. Tính $(x - y)^2$.
b) Cho $x - y = 8$ và $xy = 20$. Tính $(x + y)^2$.
c) Cho $x + y = 5$ và $xy = 6$. Tính $x^3 + y^3$.
d) Cho $x - y = 3$ và $xy = 40$. Tính $x^3 - y^3$.

Bài 10. Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng 5 cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật sẽ tăng bao nhiêu nếu:

- a) Chiều dài và chiều rộng tăng thêm a cm?

b) Chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều tăng thêm a cm?

Bài 11. Tính bằng cách sử dụng công thức $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.

- a) $(2x + 3)^2$; b) $(x + 2)^2$; c) $(y + 3)^2$; d) $(2x + 1)^2$;
e) $(3x + 2y)^2$; f) $(x + 3y)^2$; g) $(5x + 1)^2$; h) $(4x + 2y)^2$;
i) $(2x + 3y)^2$; j) $(5x + y)^2$; k) $(2x^2 + 3y^3)^2$; l) $(4x^2 + 5y^4)^2$.

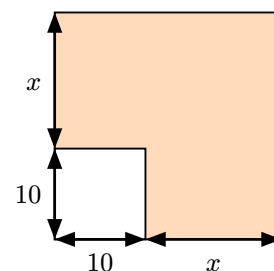
Bài 12. Tính bằng cách sử dụng công thức $(A - B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$:

- a) $(3a - 1)^2$; b) $(a - 2)^2$; c) $(x - 1)^2$; d) $(y - 4)^2$;
e) $(5 - x)^2$; f) $(1 - 5a)^2$; g) $(3a - 2b)^2$; h) $(4 - 3a)^2$;
i) $(3x - 1)^2$; j) $(x - 3y)^2$; k) $(2x^2y - 5xy^2)^2$; l) $-\left(\frac{1}{3}x - 3y\right)^2$.

Bài 13. Tính nhanh:

- a) 52^2 ; b) 62^2 ; c) 81^2 ; d) 98^2 .

Bài 14. Một mảnh vườn hình vuông có cạnh 10 m được mở rộng cả hai cạnh thêm x (m) như hình bên. Viết biểu thức (dạng đa thức thu gọn) biểu thị diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng.



Bài 15. Viết các biểu thức sau thành đa thức:

- a) $(6 - m)(6 + m)$; b) $(3a + 5b)(3a - 5b)$; c) $(x + 2y^2)(x - 2y^2)$.

Bài 16. Tính nhanh:

- a) $82 \cdot 78$; b) $87 \cdot 93$; c) $123^2 - 23^2$.

Bài 17. Tính bằng cách sử dụng công thức: $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$.

- a) $(x - 1)(x + 1)$; b) $(x - 2)(x + 2)$; c) $(3x + 1)(3x - 1)$;
d) $(5x^2 - 2)(5x^2 + 2)$; e) $(3x^2 - y)(3x^2 + y)$; f) $(2x - 3)(2x + 3)$.

Bài 18. Tính bằng cách sử dụng công thức: $(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$.

- a) $(a + 2)^3$; b) $(x + 1)^3$; c) $(x + 3)^3$; d) $(2 + 3x)^3$;
e) $(x + 4)^3$; f) $(2x + 1)^3$; g) $(2x + 3y)^3$; h) $(3x + 1)^3$;
i) $(x + 3y)^3$; j) $(3x + 2)^3$; k) $(5x + 1)^3$.

Bài 19. Tính bằng cách sử dụng công thức: $(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$.

- a) $(a - 2)^3$; b) $(x - 3)^3$; c) $(x - 4)^3$; d) $(x - 5)^3$;

- e) $(2x - 5)^3$; f) $(2a - b)^3$; g) $(2x - 3y)^3$; h) $(x^2 - 2y)^3$;
i) $(2x^2 - 3y)^3$; j) $(4 - 4y^2)^3$; k) $\left(x - \frac{1}{3}y\right)^3$; l) $-(4 - 2y)^3$.

Bài 20. Viết các đa thức sau dưới dạng tích:

- a) $8y^3 + 1$; b) $y^3 - 8$.

Bài 21. Tính bằng cách sử dụng công thức: $(A + B)(A^2 - AB + B^2) = A^3 + B^3$.

- a) $(x + 1)(x^2 - x + 1)$; b) $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)$; c) $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$;
d) $(x + 4)(x^2 - 4x + 16)$; e) $\left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x^2 - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}\right)$; f) $(x^2 + 2)(x^4 - 2x^2 + 4)$.

Bài 22. Tính bằng cách sử dụng công thức: $(A - B)(A^2 + AB + B^2) = A^3 - B^3$.

- a) $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$; b) $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$; c) $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$;
d) $(x^2 - 3)(x^4 + 3x^2 + 9)$; e) $(x^3 - 2)(x^6 + 2x^3 + 4)$; f) $(3x - 1)(9x^2 + 3x + 1)$.

Bài 23. Điền các đơn thức thích hợp vào ô trống:

- a) $(3x + y)(\dots - \dots + \dots) = 27x^3 + y^3$; b) $(2x - \dots)(\dots + 10x + \dots) = 8x^3 - 125$.

Bài 24. Viết các biểu thức sau thành đa thức:

- a) $(3x + 4)^2$; b) $(5x - y)^2$; c) $\left(xy - \frac{1}{2}y\right)^2$.

Bài 25. Viết các biểu thức sau thành bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

- a) $x^2 + 2x + 1$; b) $9 - 24x + 16x^2$; c) $4x^2 + \frac{1}{4} + 2x$.

Bài 26. Viết các biểu thức sau thành đa thức:

- a) $(3x - 5)(3x + 5)$; b) $(x - 2y)(x + 2y)$; c) $\left(-x - \frac{1}{2}y\right)\left(-x + \frac{1}{2}y\right)$.

Bài 27.

- a) Viết biểu thức tính diện tích của hình vuông có cạnh bằng $2x + 3$ dưới dạng đa thức;
b) Viết biểu thức tính thể tích của khối lập phương có cạnh bằng $3x - 2$ dưới dạng đa thức.

Bài 28. Tính nhanh:

- a) $38 \cdot 42$; b) 102^2 ; c) 198^2 ; d) $75^2 - 25^2$.

Bài 29. Viết các biểu thức sau thành đa thức:

- a) $(2x - 3)^3$; b) $(a + 3b)^3$; c) $(xy - 1)^3$; d) $(2ab + 3)^3$.

Bài 30. Viết các biểu thức sau thành đa thức:

- a) $(a - 5)(a^2 + 5a + 25)$; b) $(x + 2y)(x^2 - 2xy + 4y^2)$.

Bài 31. Viết các biểu thức sau thành đa thức:

a) $(a-1)(a+1)(a^2+1)$;

b) $(xy+1)^2 - (xy-1)^2$.

Bài 32.

a) Cho $x+y=12$ và $xy=35$. Tính $(x-y)^2$;

b) Cho $x-y=8$ và $xy=20$. Tính $(x+y)^2$;

c) Cho $x+y=5$ và $xy=6$. Tính x^3+y^3 ;

d) Cho $x-y=3$ và $xy=40$. Tính x^3-y^3 .

Bài 33. Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều bằng 5 cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật sẽ tăng bao nhiêu nếu:

a) Chiều dài và chiều rộng tăng thêm a cm?;

b) Chiều dài, chiều rộng, chiều cao đều tăng thêm a cm?

Bài 34. Thực hiện phép tính:

a) $(x+2)^2 + 2(x+1)$;

b) $(x-4)^2 + (x+1)(x+2)$;

c) $(x-y)^2 + 2x(x+y)$;

d) $3(x+1) + (x+1)^2$;

e) $(x+5)2x - (x-3)^2$;

f) $x(4x+3y) - (y-2x)^2$;

g) $(7x-1)(x+2) - (x+4)^2$;

h) $(x-3)(x+3) - (x-1)(x^2-3)$;

i) $(2-x)(2y-5) - (2x-y)^2$;

j) $3x(x+1)(x-1) - (2x-3)^2$;

k) $-5x(x+4)^2 - (x-1)^2$;

l) $(x-2)(x+2)(x+1) - 4x(2x+1)$;

m) $(x^2-3)(x^2+3) - 5x^2(x+1)^2$;

n) $(x-5)(x+5) - (x-2)^2 + 3(x-2)^2$.

Bài 35. Tìm x , biết:

a) $(x+7)^2 - x(x-3) = 12$;

b) $(2x+3)^2 - 4x^2 = 10$;

c) $(x+2)^2 - (x-2)(x+1) = 3$;

d) $27x^2(x+1) - (3x+1)^3 = -8$;

e) $(2x+3)^2 - 4(x-1)^2 = 0$;

f) $(x+1)(x^2-x+1) - x(x^2-2) = 4$;

g) $(x-2)^2 - (x+1)(x+3) = -7$;

h) $(x+1)^2 - (x+2)(x-2) = 0$;

i) $(2x+3)^2 - 4(x-1)^2 = 16$;

j) $(x-2)^2 - x(x-5) - 3 = 0$;

k) $(3x-2)(x+9) - (3x-2)^2 = 0$;

l) $x(4x+1) - (2x-3)^2 = -9$.

Bài 36. Hãy cho biết giá trị của các biểu thức sau có phụ thuộc vào giá trị biến x hay không?

a) $A = 3(x+1)^2 - (x+3)^2$;

b) $B = (x-2)^2 - (x-4)x$;

c) $C = 3(x+2)^2 - 3(x^2-4)$;

d) $D = x^2 - (x+1)(x-1) + 5$;

- e) $E = 3x(x - 2)(x + 2) - x(3x + 3)$;
 f) $F = (3x + 2)^2 - (3x + 2)(3x - 2) - 6x$;
 g) $G = (3x + 5)^2 - (2x - 3)^2 + 3(6x - 7)$;
 h) $H = (2 - 3x)(4 + 6x + 9x^2) + 27x^3$;
 i) $I = (x - 2)^2 - (x - 3)(x + 3) + 2(2x - 3)$;
 j) $K = 6(x + 2)(x - 2) - (2x - 1)(3x + 2)$.

Bài 37. Tính giá trị của các biểu thức sau:

- a) $x^2 - y^2$ tại $x = 87$ và $y = 13$; b) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$ tại $x = 101$;
 c) $x^3 + 9x^2 + 27x + 27$ tại $x = 97$; d) $8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$ tại $x = 1,5$.

Bài 38. Rút gọn và tính giá trị của các biểu thức sau:

- a) $A = x(x + 1) - (x + 2)^2$ tại $x = 1$;
 b) $B = (5x + 2)(2x - 7) - (2x + 5)(2x - 5)$ tại $x = -3$;
 c) $C = (x - 2)^2 - (x - 3)(x + 3)$ tại $x = 2$;
 d) $D = (2x - 3)^3 + (4x + 1)(16x^2 - 4x + 1)$ tại $x = -2$;
 e) $E = (3x + y)^3 - (x + 2y)(x^2 - 2xy + 4y^2)$ tại $x = 1, y = 2$.

Bài 39. Tính:

- a) $(a + b + c)^2$; b) $(x + y + z)^2$; c) $[(a + b) - c]^2$; d) $(a - b + c)^2$;
 e) $(x - 2y + z)^2$; f) $(2x + y + z)^2$.

Bài 40. Tính nhanh:

- a) 101^2 ; b) 199^2 ; c) $47 \cdot 53$;
 d) $34^2 + 66^2 + 68 \cdot 66$; e) $74^2 + 24^2 - 48 \cdot 74$.

Bài 41. Chứng minh rằng:

- a) $(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$; b) $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$.

Áp dụng:

- a) Tính $(a - b)^2$, biết $a + b = 7$ và $a \cdot b = 12$; b) Tính $(a + b)^2$, biết $a - b = 20$ và $a \cdot b = 3$.

Bài 42. Chứng minh rằng:

- a) $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$; b) $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$.

Áp dụng: Tính $a^3 + b^3$, biết $a \cdot b = 6$ và $a + b = -5$.

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

A Lý thuyết

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức. Mỗi đa thức này gọi là một *nhân tử* của đa thức đã cho.

Ở chương trình học của lớp 8, ta có ba phương pháp như sau:

- Phương pháp đặt nhân tử chung;
- Phương pháp sử dụng hằng đẳng thức;
- Phương pháp nhóm hạng tử.

Đây là quá trình biến đổi khá phức tạp, ta cần thử nhiều giải pháp đến khi hoàn thành.

1 Phương pháp đặt nhân tử chung

Phương pháp đặt nhân tử chung

2.2.1 | Phương pháp

- Bước 1.* Tìm một đơn thức mà tất cả hạng tử của đa thức đều chia hết cho đơn thức này. Đơn thức này gọi là *nhân tử chung*.
- Bước 2.* Biến đổi từng hạng tử thành tích của *nhân tử chung* và một đơn thức.
- Bước 3.* Áp dụng tính chất $A \cdot B + A \cdot C = A \cdot (B + C)$ để phân tích đa thức thành nhân tử.

Ví dụ 1. Phân tích đa thức $A = 5x^2y + 2x - 3xy$.

Lời giải.

.....

.....

2 Phương pháp sử dụng hằng đẳng thức

Phương pháp sử dụng hằng đẳng thức

2.2.2 | Phương pháp

- Bước 1.* Xác định hằng đẳng thức có thể sử dụng (*cần chú ý các điểm chung giữa hằng đẳng thức với đa thức về số hạng tử, số mũ, ...*).
- Bước 2.* Sắp xếp thứ tự (nếu cần) và biến đổi các hạng tử của đa thức về giống với các hằng đẳng thức đáng nhớ.
- Bước 3.* Áp dụng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử.

Lưu ý. Khi dùng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử, ta có thể thu được kết quả là A^2 hoặc B^3 với A, B là một đa thức. Cần chú ý rằng $A^2 = A \cdot A$ và $B^3 = B \cdot B \cdot B$ đều là các tích.

Ví dụ 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- a) $4x^2 + 4x + 1$; b) $x^2 - 6x + 9$; c) $4x^2 - y^2$; d) $27x^3 - y^3$;

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- a) $9xy^2 + 27x^3 + y^3 + 27x^2y$; b) $-6x^2y - 8y^3 + x^3 + 12xy^2$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3 Phương pháp nhóm hạng tử

Phương pháp nhóm hạng tử

2.2.3 | Phương pháp

- Bước 1.* Sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng để nhóm các hạng tử có nhân tử chung hoặc có thể tạo thành hằng đẳng thức (*cần chú ý dấu của hạng tử khi nhóm*).
- Bước 2.* Áp dụng tính chất $A \cdot B + A \cdot C = A \cdot (B + C)$ để phân tích từng nhóm ở bước 1 thành nhân tử (*nếu các nhóm sau khi phân tích không có nhân tử chung thì phải thực hiện cách nhóm khác*).
- Bước 3.* Áp dụng tính chất $A \cdot B + A \cdot C = A \cdot (B + C)$ để phân tích đa thức thành nhân tử.

Ví dụ 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - 3x + xy - 3y$;

b) $x^3 + 2x^2 - 2x - 1$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B Bài tập tự luận

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^3 + 4x$;

b) $6ab - 9ab^2$;

c) $2a(x - 1) + 3b(1 - x)$;

d) $(x - y)^2 - x(y - x)$.

Bài 2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $4x^2 - 1$;

b) $(x + 2)^2 - 9$;

c) $(a + b)^2 - (a - 2b)^2$.

Bài 3. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $4a^2 + 4a + 1$;

b) $-3x^2 + 6xy - 3y^2$;

c) $(x + y)^2 - 2(x + y)z + 4z^2$.

Bài 4. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $8x^3 - 1$;

b) $x^3 + 27y^3$;

c) $x^3 - y^6$.

Bài 5. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $4x^3 - 16x$; b) $x^4 - y^4$; c) $xy^2 + x^2y + \frac{1}{4}y^3$; d) $x^2 + 2x - y^2 + 1$.

Bài 6. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - xy + x - y$; b) $x^2 + 2xy - 4x - 8y$; c) $x^3 - x^2 - x + 1$.

Bài 7. Cho $y > 0$. Tìm độ dài cạnh của hình vuông có diện tích bằng $49y^2 + 28y + 4$.

Bài 8. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $A = xy^2 + x^2y$; b) $B = 8x - 4x^3$;
 c) $C = 15x^4 - 5x^2y^3$; d) $D = 6x^3y^3 - 9xy^3z + x^2y$;
 e) $E = 5x^2 - 10xy$; f) $F = 12x^3 - 3xy^2$.

Bài 9. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:

a) $2a + 2b$; b) $2a - 2b$; c) $-2a - 2b$;
 d) $2a + 4b - 6c$; e) $3a - 6b - 9c$; f) $-4a - 8b - 12c$;
 g) $-5x - 10xy - 15y$; h) $-7a - 14ab - 21b$; i) $6xy - 12x - 18y$;
 j) $8xy - 24y + 16x$; k) $9ab - 18a + 9$; l) $4ax - 2ay - 2$;
 m) $xy - x$; n) $ax + a$; o) $-2ax - 4ay$;
 p) $2ax - 2ay + 2a$; q) $mx + my + m$; r) $-ax - ay - a$.

Bài 10. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung:

a) $-ax^2 - ax - a$; b) $a - 2ax - 4ay$; c) $5ax - 15ay + 20a$;
 d) $3a^2x - 6a^2y + 12a$; e) $2axy - 4a^2xy^2 + 6a^3x^2$; f) $5a^2xy - 10a^3x - 15ay$;
 g) $m(a - b) - m^2(a - b)$; h) $12x^3y - 6xy + 3x$; i) $2(x - y) - a(x - y)$;
 j) $mx(a + b) - m(a + b)$; k) $x(a - b) - y(b - a)$; l) $mxy - m^2x + my$;
 m) $2mx - 4m^2xy + 6mx$; n) $a^2b - 2ab^2 + ab$; o) $5a^2b - 2ab^2 + ab$;
 p) $-3x^2y^3 - 6x^3y^2 - x^2y^2$.

Bài 11. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $a^3 - a^2b + a - b$; b) $x^3 + 3x^2 - xy^2 - 3y^2$.

Bài 12. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử (phương pháp nhóm hạng tử):

a) $x(a + b) - a - b$; b) $x(a - b) + a - b$; c) $x(a + b) + a + b$;
 d) $m(x - y) + x - y$; e) $x + y + a(x + y)$; f) $x - y - a(x - y)$;
 g) $a + b + x(a + b)$; h) $a(x + y) - x - y$; i) $x(a - b) - a + b$;
 j) $-a - b + x(a + b)$; k) $xz + yz - 5(x + y)$; l) $ax + ay - bx - by$;

- m) $ax + ay - 2x - 2y$; n) $-2x - 2y + ax + ay$; o) $x^2 + xy - 2x - 2y$;
 p) $x^2 - xy + 2x - 2y$; q) $10ax - 5ay + 2x - y$; r) $3x^2 - 3xy - 5x + 5y$;
 s) $5x^2y + 5xy^2 - a^2x - a^2y$; t) $x^3 + 2x^2 - 2x - 1$.

Bài 13. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- a) $9x^2 - 25$; b) $4x^2 - 4xy + y^2$; c) $x^3 - 8$; d) $3ax^3y^3 + 6a$.

Bài 14. Phân tích thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức:

- a) $a^2 - 4b^2$; b) $4a^2 - b^2$; c) $a^2 - 25$;
 d) $25a^2 - 1$; e) $a^2 - 9$; f) $9a^2 - 1$;
 g) $121 - a^2$; h) $64a^2 - 9$; i) $81a^2 - 25$;
 j) $144a^2 - 81$; k) $25a^2 - 49b^4$; l) $100a^2 - 9b^4$;
 m) $a^4 - 4b^2$; n) $x^2 + 10x + 25$; o) $\frac{1}{4}a^2 - b^2$;
 p) $\frac{1}{4}a^2 - \frac{1}{9}b^2$; q) $\frac{1}{25} - 36x^2$; r) $(a - b)^2 - c^2$;
 s) $4a^2 - (a + b)^2$; t) $49a^2 - (2a - b)^2$; u) $81a^2 - (5a - 3b)^2$;
 v) $(5a - b)^2 - (2a + 3b)^2$; w) $(4a + 3b)^2 - (b - 2a)^2$.

Bài 15. Phân tích thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức:

- a) $x^2 + 8x + 16$; b) $x^2 + 6x + 9$; c) $x^2 + 14x + 49$;
 d) $16x^2 + 8x + 1$; e) $4x^4 + 20x^2 + 25$; f) $9x^4 + 24x^2 + 16$;
 g) $25x^2 - 20xy + 4y^2$; h) $4x^2 - 12xy + 9y^2$; i) $25x^2 - 10xy + y^2$;
 j) $x^4 - 4x^2y + 4y^2$; k) $\frac{1}{27} + a^3$; l) $8x^6 - 27y^3$;
 m) $8x^3 + 27y^3$; n) $\frac{1}{8}x^3 - 8$; o) $\frac{1}{64}x^6 - 125y^3$;
 p) $(a + b)^3 - c^3$; q) $x^3 - (y - 1)^3$; r) $125 - (x + 2)^3$;
 s) $(x + 3)^3 - 8$; t) $(x - 5)^3 - 27$; u) $(x + 1)^3 - 125$;
 v) $(x + 4)^3 - 64$; w) $x^6 + 1$; x) $x^6 - 1$.

Bài 16. Phân tích thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức:

- a) $(a + b)^2 - 4$; b) $(a - 2b)^2 - 4b^2$; c) $(a + 3b)^2 - 9b^2$;
 d) $(a - 5b)^2 - 16b^2$; e) $9x^2 - 30x + 25$; f) $9x^4 - 12x^2y + 4y^2$;
 g) $9x^6 - 12x^7 + 4x^8$; h) $m^3 + 27$; i) $x^3 + 8$;
 j) $x^6 - y^6$; k) $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$; l) $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$;
 m) $m^3 - 3m^2 + 3m - 1$; n) $m^3 - 6m^2 + 12m - 8$.

Bài 17. Tìm một hình hộp chữ nhật có thể tích $2x^3 - 18x$ (với $x > 3$) mà độ dài các cạnh đều là biểu thức chứa x .

Bài 18. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- a) $x^3 + 5x$; b) $4ab - 16b^2$; c) $6ab - 9ab^2$;
d) $2a(x - 1) + 3b(1 - x)$; e) $2x(x - 3) - 3(3 - x)$; f) $(x - y)^2 - x(y - x)$.

Bài 19. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- a) $4x^2 - 1$; b) $(x + 2)^2 - 9$; c) $x^2 - 9y^2$;
d) $(a + b)^2 - (a - 2b)^2$; e) $x^2 + 2xy + y^2 - 16$; f) $5x^3 - 20x$.

Bài 20. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- a) $4a^2 + 4a + 1$; b) $-3x^2 + 6xy - 3y^2$;
c) $(x + y)^2 - 2(x + y)z + 4z^2$.

Bài 21. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- a) $8x^3 - 1$; b) $x^3 + 27y^3$; c) $64x^3 - 1$; d) $x^3 + \frac{1}{27}$;
e) $x^3 - y^6$; f) $8x^3 + 27y^6$.

Bài 22. Điền vào chỗ trống:

- a) $(x - \dots)^2 = x^2 - \dots + 25$; b) $27x^3 + \dots = (3x + z)(\dots - 3xz + z^2)$;
c) $(x - \dots)^3 = x^3 - x^2 + \dots - \frac{1}{27}$; d) $4x^2 - \dots = (2x + \dots)(2x - 5y)$.

Bài 23. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- a) $4x^3 - 16x$; b) $x^4 - y^4$; c) $3x^2y - 6xy^2 + 3y^3$;
d) $x^2 + y^2 - 4 + 2xy$; e) $x^2 + 2x - y^2 + 1$; f) $36x^2 - y^2 - 6y - 9$;
g) $9x^2 - 6x + 1 - 16y^2$; h) $4a^2 + 4ab + b^2 - 9$; i) $x^2 - 36y^2 + 2x + 1$;
j) $a^2 - b^2 - 12a + 12b$; k) $xy^2 + x^2y + \frac{1}{4}y^3$; l) $x^2 - 25y^2 - 6x + 9$;
m) $4x^2 - 25y^2 + 4x + 1$; n) $x^2 - y^2 + 2024x - 2024y$; o) $4x^2 - 4x + 1 - 25y^2$;
p) $3x^2y - 12xy + 15y$.

Bài 24. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- a) $5x(2x - 1) - 3 + 6x$; b) $x^2 - xy + x - y$; c) $x^2 + 2xy - 8x - 16y$;
d) $2x^2 - 4x + xy - 2y$; e) $x^2 + 2xy - 4x - 8y$; f) $x^3 - x + 3x^2 - 3$;
g) $ax + 4y + 2x + 2ay$; h) $2xy + 4y^2 + 5x + 10y$; i) $3x^2 - 6xy + 8x - 16y$;
j) $x^3 - x^2 - x + 1$.

Bài 25. Cho $y > 0$. Tìm độ dài cạnh của hình vuông có diện tích bằng $49y^2 + 28y + 4$.

Bài 26. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $y(x - y) - (x - y)$;

b) $xy - y^2 - x + y$;

c) $5x^2 + 5xy - x - y$;

d) $5x^2 - 5xy - x + y$;

e) $10ax - 5ay + 2x - y$;

f) $2x^2 - 2xy - x + y$;

g) $5x^2 - 5xy - 7x + 7y$;

h) $x^2 + xy - 13x - 13y$;

i) $2x^2 + 2x + xy + y$;

j) $ab - ac - b^2 + bc$;

k) $5x^2 + 10xy + 5y^2$;

l) $6x^2 + 12xy + 6y^2$;

m) $2x^3 + 4x^2y + 2xy^2$;

n) $-3x^4y - 6x^3y^2 - 3x^2y^3$;

o) $4x^5y^2 + 8x^4y^3 + 4x^3y^4$;

p) $-3x^2 - 12x - 12$;

q) $2x^3 + 8x^2 + 8x$;

r) $-3x^4y - 12x^3y - 12x^2y$;

s) $4x^5y^2 + 16x^4y^2 + 16x^3y^2$;

t) $5x^4y^2 + 20x^3y^2 + 20x^2y^2$.

Bài 27. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $(a^2 + 4)^2 - 16a^2$;

b) $(a^2 + 9)^2 - 36a^2$;

c) $(a^2 + 4b^2)^2 - 16a^2b^2$;

d) $36a^2 - (a^2 + 9)^2$;

e) $100a^2 - (a^2 + 25)^2$;

f) $4a^2 - x^2 - 2x - 1$;

g) $25a^2b^2 - 4x^2 + 4x - 1$;

h) $36x^2 - a^2 + 10a - 25$;

i) $x^2 - 2x + 1 - a^2 - 2ab - b^2$;

j) $1 - 2m + m^2 - x^2 - 4x - 4$;

k) $m^2 - 6m + 9 - x^2 + 4xy - 4y^2$;

l) $4x^2 - 4xy + y^2 - 25a^2 + 10a - 1$.

Bài 28. Phân tích thành nhân tử (phối hợp các phương pháp).

a) $5a^2 - 5$;

b) $10a^3 - 10a$;

c) $3x^3 - 12x$;

d) $-12x^3y + 75xy^3$;

e) $9xy - 4a^2xy$;

f) $a^2 - b^2 + 3a + 3b$;

g) $x^2 - y^2 + ax - ay$;

h) $x^2 - y^2 - 5x + 5y$;

i) $x^2 - 9 + (x - 3)^2$;

j) $x^2 - 4 + (x + 2)^2$;

k) $2xm^3 - 2x$;

l) $8a^3x - 27b^3x$;

m) $-4 + 32a^3b^3$;

n) $5xy - 40a^3b^3xy$;

o) $2x^3 + 16$;

p) $-5 - 5x^3y^3$;

q) $27xy + xy(a + b)^3$;

r) $8xy^3 + x(x - y)^3$;

s) $x^2 - (a + b)xy + aby^2$;

t) $x^2 - (2a + b)xy + 2aby^2$;

u) $ab(x^2 + y^2) + xy(a^2 + b^2)$;

v) $xy(a^2 + b^2) - ab(x^2 + y^2)$;

w) $(xy + ab)^2 + (ay - bx)^2$.

Bài 29. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a) $x^2 + 9 - 16y^2 + 6x$;

b) $x^2 - 9 + y^2 + 2xy$;

c) $x^2 - 4x + 4 - 9y^2$;

d) $x^2 - 4xy + 4y^2 - 81$;

e) $25 - 10x - 9y^2 + x^2$;

f) $9y^2 - 4x^2 + 4x - 1$;

g) $x^2 - 2x - 4y^2 + 4y$;

h) $64 - 4x^2 + 12xy - 9y^2$;

i) $6x^2 + 6y^2 - 24 + 12xy$;

j) $9x^2 - 6x + 1 - 25$;

k) $x^2 + 4x + 4 - 49y^2$;

l) $a^3 + 9a - ab^2 - 6a^2$;

m) $9x^2 + 6x + 1 - 25$;

n) $a^2 + 6a - 4b^2 + 9$;

o) $5x^2 - 10x + 5 - 45t^2$;

p) $x^2 - 36y^2t^2 - 10x + 25$;

q) $x^2 - 2xy + y^2 - 16z^2$;

r) $8x^2 - 16x + 8 - 32y^2$;

s) $4x^2 - 4x + 1 - 81a^2$;

t) $x^2 - 6xy + 9y^2 - 121$;

u) $12x^2 - 24x + 12 - 3y^2$;

v) $a^2 + 6a - b^2 + 9$;

w) $x^3 - 4x^2 - 25xy^2 + 4x$;

x) $x^2 - y^2 + 14x + 49$.

Bài 30. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$;

b) $(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$;

c) $(a + b)^2 - 4ab = (a - b)^2$;

d) $(a - b)^2 + 4ab = (a + b)^2$;

e) $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b)$;

f) $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)$;

g) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$.

Bài 31. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - 2x - 3$;

b) $x^2 + 2x - 3$;

c) $x^2 - 4x - 5$;

d) $x^2 + 4x - 5$;

e) $x^2 - 6x - 7$;

f) $x^2 - 5x + 6$;

g) $x^2 + 5x + 6$;

h) $x^2 - 7x + 12$;

i) $3x^2 + x - 2$;

j) $x^2 - 9x + 20$;

k) $x^2 - x - 20$;

l) $4x^2 - 7x - 2$;

m) $4x^2 + 5x - 6$;

n) $9x^2 - 6x - 3$;

o) $2x^2 - 3x - 2$;

p) $3x^2 + x - 2$;

q) $3x^2 + 10x + 3$;

r) $6x^2 + 7x + 2$;

s) $x^2 - xy - 2y^2$;

t) $x^2 - 3xy + 2y^2$;

u) $x^2 - xy - 6y^2$;

v) $2x^2 - 3xy - 2y^2$;

w) $2x^2 + 5xy + 2y^2$;

x) $3x^2 + 8xy - 3y^2$;

y) $x^2 - x - xy - 2y^2 + 2y$; z) $x^2 + 2y^2 - 3xy + x - 2y$.

Bài 32. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

- a) $x^2 - x - 2$; b) $x^2 + 2x - 3$; c) $x^2 - 4x - 5$; d) $x^2 - 6x - 7$;
 e) $x^2 + 6x - 7$; f) $x^2 - 8x - 9$; g) $x^2 - 5x + 6$; h) $x^2 + 5x + 6$;
 i) $x^2 + 7x + 12$; j) $x^2 - x - 2$; k) $x^2 + x - 2$; l) $x^2 - 9x + 20$;
 m) $x^2 + x - 20$; n) $4x^2 + 4x - 3$; o) $4x^2 - 7x - 2$; p) $4x^2 + 5x - 6$;
 q) $4x^2 + 15x + 9$; r) $9x^2 - 6x - 3$; s) $2x^2 - 3x - 2$; t) $6x^2 + 7x + 2$;
 u) $x^2 - x - 12$; v) $x^2 + xy - 2y^2$; w) $x^2 - 3xy + 2y^2$; x) $x^2 - xy - 6y^2$;
 y) $2x^2 - 3xy - 2y^2$.

Bài 33. Phân tích thành nhân tử.

- a) $x^2 + 9 - 16y^2 + 6x$; b) $x^2 - 9 + y^2 + 2xy$; c) $x^2 - 4x + 4 - 9y^2$;
 d) $x^2 - 4xy + 4y^2 - 81$; e) $25 - 10x - 9y^2 + x^2$; f) $9y^2 - 4x^2 + 4x - 1$;
 g) $x^2 - 2x - 4y^2 + 4y$; h) $x^2 - 4x + 4 - 9y^2$; i) $169 - a^2 + 2ab - b^2$;
 j) $a^2 + 6a - 4b^2 + 9$; k) $4x - 4 + 9y^2 - x^2$; l) $5x^2 - 10x + 5 - 45t^2$;
 m) $x^2 - 36y^2t^2 - 10x + 25$; n) $9x^2 - 16y^2 + 6x + 1$; o) $x^2 - 2xy + y^2 - 16z^2$;
 p) $x^2 - y^2 + 14x + 49$; q) $x^2 - 4x + 4 - 81a^2$; r) $16 + 8x + x^2 - 25y^2$;
 s) $x^2 + 1 - 4y^2 + 2x$; t) $x^2 - 10x + 25 - 9y^2$; u) $25 - x^2 + 10xy - 25y^2$;
 v) $x^2 + 8x - 25y^2 + 16$; w) $9x^2 - 6x + 1 - 36y^2$.

Chương III

TỨ GIÁC

TỨ GIÁC

A Lý thuyết

1 Tứ giác lồi

Tứ giác

3.1.1 | Định nghĩa

Tứ giác $ABCD$ là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong đó không có hai đoạn thẳng nào nằm trên cùng một đường thẳng.

Trong tứ giác $ABCD$, ta có:

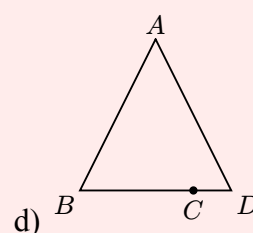
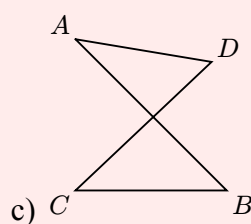
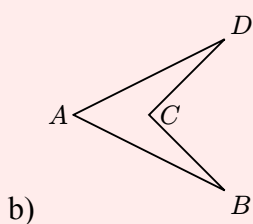
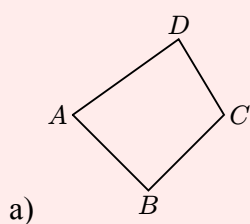
- Các điểm A, B, C, D là các *đỉnh*;
- Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA là các *cạnh*;
- Các góc ABC, BCD, CDA, DAB là các *góc*.

Tứ giác lồi

3.1.2 | Định nghĩa

Tứ giác lồi là tứ giác mà hai đỉnh thuộc một cạnh bất kì luôn nằm về một phía của đường thẳng đi qua hai đỉnh còn lại.

Ví dụ 1. Xác định tứ giác trong các hình sau. Từ đó, xác định đâu là tứ giác lồi?



Lời giải.

Lưu ý.

- Từ nay, khi nói đến tứ giác mà không chú thích gì thêm, ta hiểu đó là tứ giác lồi.
- Tứ giác $ABCD$ trong hình a) của Ví dụ 1 còn được gọi tên là tứ giác $BCDA, CDAB, DABC, ADCB, DCBA, CBAD, BADC$.

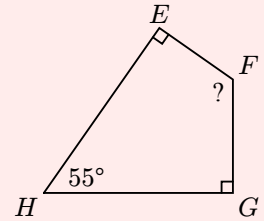
2 Tổng các góc của một tứ giác

Tổng các góc của một tứ giác

3.1.1 | Định lý

Tổng các góc của một tứ giác bằng 360° .

Ví dụ 2. Cho tứ giác $EFGH$ như hình bên. Hãy tính góc F .

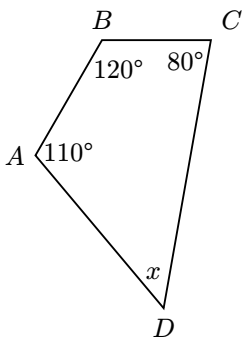


Lời giải.

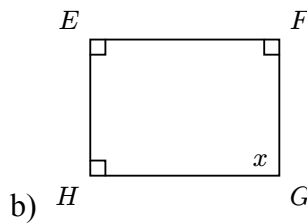
.....
.....
.....

B Bài tập tự luận

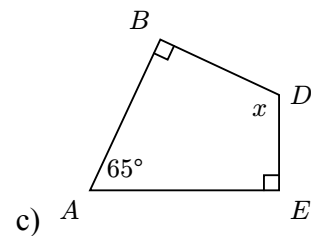
Bài 1. Tìm x ở các hình sau:



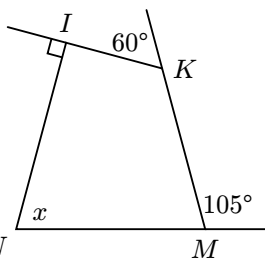
a)



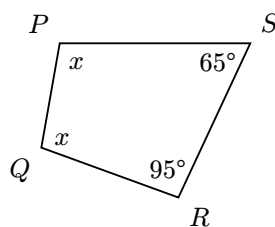
b)



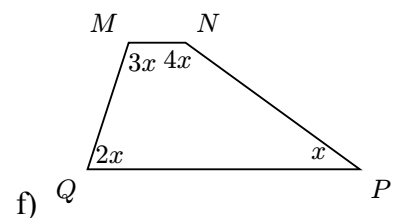
c)



d)



e)

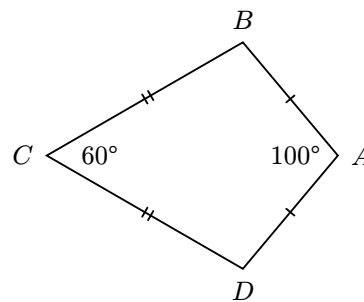


f)

Bài 2. Ta gọi tứ giác $ABCD$ trên hình bên có $AB = AD$; $CB = CD$ là hình “cái điều”.

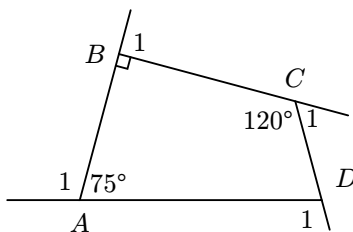
a) Chứng minh: AC là đường trung trực của đoạn BD ;

b) Tính $\hat{B}$, $\hat{D}$ biết rằng $\hat{A} = 100^\circ$, $\hat{C} = 60^\circ$.

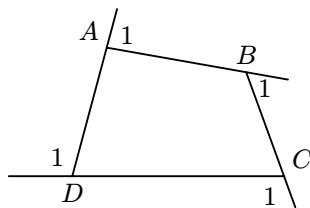


Bài 3. Góc kề bù với một góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác.

a) Tính các góc ngoài của tứ giác ở hình sau.



b) Tính tổng các góc ngoài của tứ giác ở hình sau (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài): $\hat{A}_1 + \hat{B}_1 + \hat{C}_1 + \hat{D}_1 = ?$;



c) Có nhận xét gì về tổng các góc ngoài của tứ giác.

Bài 4. Tứ giác $ABCD$ có $AB = BC$, $CD = DA$.

a) Chứng minh: BD là đường trung trực của đoạn AC ;

b) Cho biết $\hat{B} = 100^\circ$, $\hat{D} = 70^\circ$. Tính $\hat{A}$ và $\hat{C}$.

Bài 5. Tứ giác $ABCD$ có $\hat{A} = 100^\circ$, góc ngoài tại đỉnh B bằng 110° , $\hat{C} = 75^\circ$. Tính số đo góc D .

Bài 6. Tứ giác $EFGH$ có góc ngoài tại đỉnh E bằng 65° , góc ngoài tại đỉnh F bằng 100° , góc ngoài tại đỉnh G bằng 60° . Tính số đo góc ngoài tại đỉnh H .

Bài 7. Tứ giác $ABCD$ có $\hat{A} = x$, $\hat{B} = 2x$, $\hat{C} = 3x$, $\hat{D} = 4x$. Tính số đo các góc của tứ giác đó.

Bài 8. Tứ giác $ABCD$ có $\hat{C} = 60^\circ$, $\hat{D} = 80^\circ$, $\hat{A} - \hat{B} = 10^\circ$. Tính số đo các góc A và B .

Bài 9. Tính các góc của tứ giác $ABCD$, biết rằng: $\hat{A} : \hat{B} : \hat{C} : \hat{D} = 1 : 2 : 3 : 4$.

Bài 10. Tứ giác $ABCD$ có $\hat{A} = 65^\circ$, $\hat{B} = 117^\circ$, $\hat{C} = 71^\circ$. Tính số đo góc ngoài tại đỉnh D .

Bài 11. Tứ giác $ABCD$ có chu vi 66cm. Tính độ dài AC , biết chu vi tam giác ABC bằng 56cm, chu vi tam giác ACD bằng 60cm.

HÌNH THANG CÂN

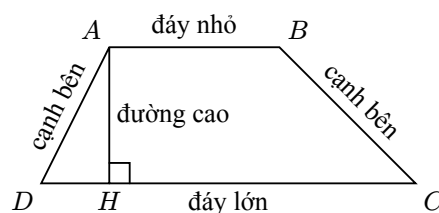
A Lý thuyết

1 Hình thang. Hình thang cân

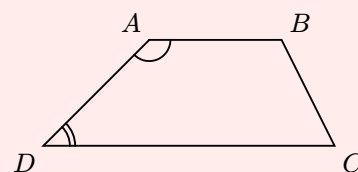
Hình thang

3.2.1 | Định nghĩa

Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.



Ví dụ 1. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) như hình bên. Chứng minh rằng hai góc A và D cùng kề cạnh bên AD của hình thang bù nhau.



Lời giải.

.....

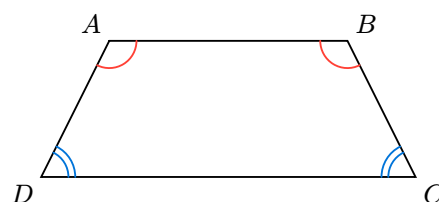
.....

.....

Hình thang cân

3.2.2 | Định nghĩa

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

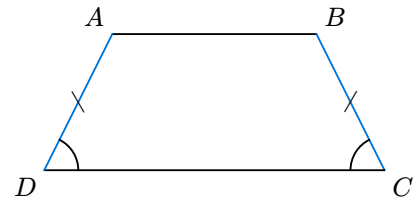


2 Tính chất hình thang cân

Hai cạnh bên bằng nhau

3.2.1 | Định lý

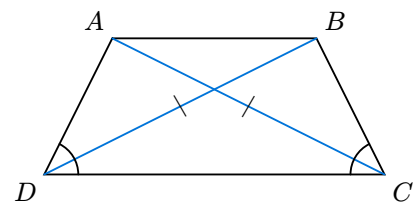
Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.



Hai đường chéo bằng nhau

3.2.2 | Định lý

Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

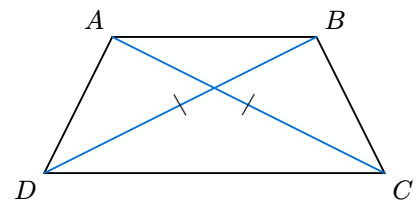


3 Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

Dấu hiệu nhận biết hình thang cân

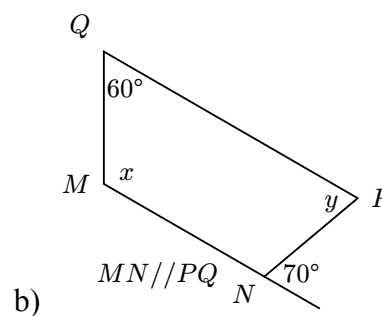
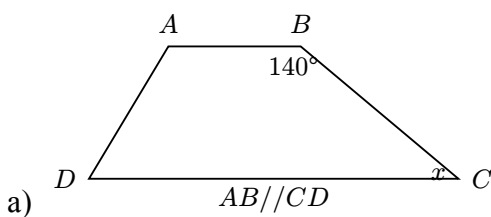
3.2.3 | Định lý

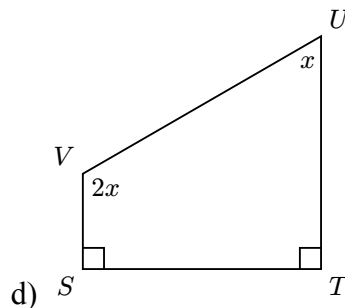
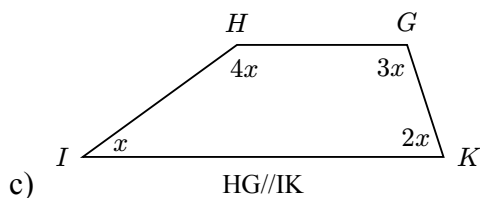
Nếu một hình thang có hai đường chéo bằng nhau thì hình thang đó là hình thang cân.



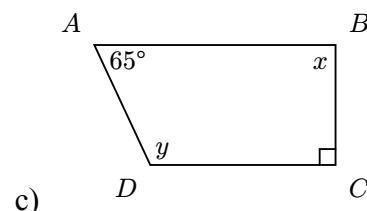
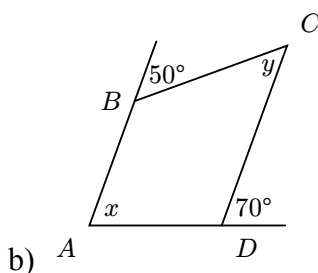
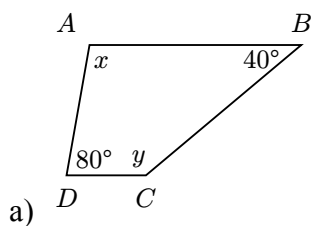
B Bài tập tự luận

Bài 1. Tìm x và y trong các hình sau:





Bài 2. Tìm x và y trong hình bên dưới, biết rằng $ABCD$ là hình thang có đáy là AB và CD .



Bài 3. Cho hình thang $ABCD$ ($AB // CD$) và $\hat{B} = 80^\circ$, $\hat{D} = 40^\circ$. Tính $\hat{A}$ và $\hat{C}$.

Bài 4. Cho hình thang $ABCD$ ($AD // BC$) và $\hat{A} = 100^\circ$, $\hat{D} = 60^\circ$. Tính $\hat{B}$ và $\hat{C}$.

Bài 5. Cho hình thang $ABCD$ ($AB // CD$) có $\hat{D} = 60^\circ$.

a) Tính $\hat{A}$;

b) Tính $\hat{B}$, $\hat{C}$. Biết $\frac{\hat{B}}{\hat{D}} = \frac{4}{5}$.

Bài 6. Cho hình thang $ABCD$ ($AD // BC$) có $\hat{A} - \hat{B} = 20^\circ$, $\hat{D} = 2\hat{C}$.

a) Tính $\hat{A} + \hat{B}$;

b) Chứng minh: $\hat{A} + \hat{B} = \hat{C} + \hat{D}$;

c) Tính số đo các góc của hình thang.

Bài 7. Cho hình thang $ABCD$ ($AB // CD$) có $\hat{D} = 50^\circ$ và $\hat{B} = \frac{1}{2}\hat{A}$. Tính các góc của hình thang.

Bài 8. Hình thang $ABCD$ ($AB // CD$) có $\hat{A} - \hat{D} = 20^\circ$, $\hat{B} = 2\hat{C}$. Tính các góc của hình thang.

Bài 9. Tính các góc của hình thang $ABCD$ ($AB // CD$), biết rằng $\hat{A} = 3\hat{D}$, $\hat{B} - \hat{C} = 30^\circ$.

Bài 10. Tính các góc của hình thang $ABCD$ ($AB // CD$), biết rằng: $\hat{A} = \frac{1}{3}\hat{D}$, $\hat{B} - \hat{C} = 50^\circ$.

Bài 11. Hình thang $ABCD$ ($AB // CD$) có $\hat{A} - \hat{D} = 40^\circ$, $\hat{A} = 2\hat{C}$. Tính các góc của hình thang.

Bài 12. Tính các góc B và D của hình thang $ABCD$, biết rằng $\hat{A} = 60^\circ$, $\hat{C} = 130^\circ$.

Bài 13. Cho hình thang $ABCD$ ($AB // CD$, $AB < CD$). Hai tia phân giác của hai góc C và D cắt nhau tại K thuộc đáy AB . Chứng minh:

a) $\triangle ADK$ cân ở A ; $\triangle BKC$ cân ở B ;

b) $AD + BC = AB$.

Bài 14. Cho hình thang $ABCD$ ($AB // CD$) có $CD = AD + BC$. Gọi K là điểm thuộc đáy CD sao cho $KD = AD$. Chứng minh:

a) AK là tia phân giác của góc A ;

b) $KC = BC$;

c) BK là tia phân giác của góc B .

Bài 15. Cho hình thang $ABCD$ ($AB // CD$) có $CD = AD + BC$. Gọi K là giao điểm của tia phân giác góc A với đáy CD . Chứng minh:

a) $AD = DK$;

b) $\triangle BCK$ cân ở C ;

c) BK là tia phân giác của góc B .

Bài 16. Cho hình thang $ABCD$ có đáy nhỏ BC bằng 4cm. Qua B vẽ đường thẳng song song với CD cắt AD ở E . Biết chu vi tam giác ABE bằng 12cm.

a) Chứng minh: $BC = ED$; $BE = CD$;

b) Tính chu vi hình thang $ABCD$.

Bài 17. Cho hình thang $ABCD$ ($AD // BC$, $AD < BC$). Qua B vẽ đường thẳng song song với CD cắt AD tại E . Biết chu vi tam giác ABE bằng 20 cm và chu vi hình thang $ABCD$ bằng 26 cm. Tính AD .

Bài 18. Cho hình thang $ABCD$ ($AB // CD$) có $AB = 13,4$ cm; $AB = \frac{1}{3}CD$ và chiều cao AH bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính AH và S_{ABCD} .

Bài 19. Cho hình thang $ABCD$ ($AB // CD$) có $AB = 4$ cm; $CD = 8$ cm và $S_{ABCD} = 30$ cm². Tính chiều cao AH của hình thang.

Bài 20. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB // CD$) có $\hat{A} = 50^\circ$. Tính $\hat{B}$, $\hat{C}$, $\hat{D}$.

Bài 21. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB // CD$) có $\hat{A} = 2\hat{C}$. Tính các số đo các góc của hình thang.

Bài 22. Tìm các góc chưa biết của hình thang $ABCD$ có hai đáy là AB và CD trong trường hợp $\hat{C} = \hat{D} = 80^\circ$.

Bài 23. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB // CD$, $AB < CD$). Kẻ các đường cao AE , BF của hình thang. Chứng minh: $DE = CF$.

Bài 24. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB // CD$), E là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh: $EA = EB$, $EC = ED$.

Bài 25. Cho tam giác ABC cân tại A . Trên các cạnh bên AB , AC lấy theo thứ tự các điểm D và E sao cho $AD = AE$.

a) Chứng minh: $BDEC$ là hình thang cân;

b) Tính các góc của hình thang cân đó, biết rằng $\hat{A} = 50^\circ$.

Bài 26. Cho $\triangle COD$ vuông cân tại O , trên tia đối của tia OC và tia đối của tia OD lần lượt lấy hai điểm A và B sao cho $OA = OB$ ($OA < OC$). Chứng minh: Tứ giác $ABCD$ là hình thang cân.

Bài 27. Hình thang $ABCD$ ($AB // CD$) có $\widehat{ACD} = \widehat{BDC}$. Chứng minh: $ABCD$ là hình thang cân.

Bài 28. Cho hình thang $ABCD$ ($AB // CD$) có $AC = BD$. Qua B kẻ đường thẳng song song với AC , cắt đường thẳng DC tại E . Chứng minh:

a) $\triangle BDE$ là tam giác cân;

b) $\triangle ACD = \triangle BDC$;

c) Hình thang $ABCD$ là hình thang cân.

Bài 29. Cho tam giác ABC cân tại A có BD và CE là hai đường trung tuyến. Chứng minh:

- a) $\triangle ADE$ cân tại A ; b) $\triangle ABD = \triangle ACE$; c) $BCDE$ là hình thang cân.

Bài 30. Cho tam giác ABC cân tại A có BH và CK là hai đường cao. Chứng minh:

- a) $\triangle ABH = \triangle ACK$; b) $BCHK$ là hình thang cân.

Bài 31. Cho tam giác ABC cân tại A có BD và CE là hai đường phân giác. Chứng minh:

- a) $\triangle AEC = \triangle ADB$; b) $BCDE$ là hình thang cân.

Bài 32. Cho hình thang cân $ABCD$ có $AB \parallel CD$, đường chéo DB vuông góc với cạnh bên BC , DB là tia phân giác của $\widehat{ADC}$.

- a) Chứng minh: $\widehat{BCD} = 2\widehat{BDC}$ và $\widehat{BCD} = 60^\circ$;
b) Gọi T là giao điểm của CB và DA . Chứng minh: tam giác TCD đều;
c) Tính chu vi của hình thang $ABCD$, biết $BC = 8\text{cm}$.

Bài 33. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$, $AB < CD$) có $AB = AD$.

- a) Chứng minh: $\widehat{ADB} = \widehat{BDC}$;
b) CA có phải là tia phân giác của góc C không? Vì sao?

Bài 34. Hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AB < CD$. Gọi O là giao điểm của AD và BC ; E là giao điểm của AC và BD . Chứng minh:

- a) $\triangle AOB$ cân tại O ;
b) $\triangle ABD = \triangle BAC$;
c) $EC = ED$;
d) OE là đường trung trực chung của hai đáy AB và CD .

Bài 35. Cho hình thang $ABCD$ có $\hat{A} = 30^\circ$, $\hat{C} = 130^\circ$. Tính $\hat{B}$, $\hat{D}$. Bài toán có mấy đáp số?

Bài 36. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$).

- a) Tính tổng $\hat{A} + \hat{D}$, suy ra trong hai góc A , D có nhiều nhất là một góc tù;
b) Chứng minh: trong hai góc B , C có nhiều nhất là một góc tù.

Bài 37. Cho tam giác ABC cân tại A , các đường phân giác BD , CE ($D \in AC$, $E \in AB$).

- a) Chứng minh: $\widehat{ACE} = \widehat{ABD}$ và $\triangle ACE = \triangle ABD$;
b) Chứng minh: $BEDC$ là hình thang cân;
c) Tính các góc của hình thang cân $BEDC$, biết $\widehat{ABC} = 62^\circ$.

Bài 38. Chứng minh: trong các góc của hình thang $MNPQ$ ($MN \parallel PQ$) có nhiều nhất là hai góc tù.

Bài 39. Cho hình thang $ABCD$ ($AD \parallel BC$).

- a) Tính tổng $\hat{C} + \hat{D}$, suy ra trong hai góc C, D có nhiều nhất là một góc nhọn;
- b) Chứng minh: trong hai góc A, B có nhiều nhất là một góc nhọn.

Bài 40. Chứng minh: trong các góc của hình thang $MNPQ$ ($MN \parallel PQ$) có nhiều nhất là hai góc nhọn.

Bài 41. Chứng minh: trong hình thang có nhiều nhất là hai góc tù, có nhiều nhất là hai góc nhọn.

Bài 42. Chứng minh: trong hình thang các tia phân giác của hai góc kề một cạnh bên vuông góc với nhau.

Bài 43. Chứng minh: Tổng hai cạnh bên của hình thang lớn hơn hiệu hai đáy.

Bài 44. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $CD = 50,8\text{cm}$, $AB = \frac{1}{4}CD$ và $S_{ABCD} = 635\text{ cm}^2$. Tính chiều cao của hình thang $ABCD$.

Bài 45. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có chiều cao $AH = 15,2\text{cm}$; $AB - CD = 7,3\text{cm}$ và $S_{ABCD} = 336,68\text{ cm}^2$. Tính:

- a) Tổng $AB + CD$;
- b) Độ dài AB, CD .

Bài 46. Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AB = 7\text{cm}$, $CD = 10\text{cm}$, $AD = 8\text{cm}$ và $\hat{D} = 30^\circ$. Kẻ AH vuông góc CD ở H , kéo dài AH lấy E sao cho $HE = HA$.

- a) Chứng minh: $\triangle ADE$ đều;
- b) Tính AH, S_{ADE} và S_{ABCD} .

Bài 47. Cho hình thang $ABCD$ ($AD \parallel BC, AD < BC$). Kẻ $DE \parallel AB, DH \perp BC$ (E, H thuộc BC). Biết $AD = 5\text{cm}$, $DH = 4\text{cm}$ và $S_{CDE} = 6\text{ cm}^2$.

- a) Tính EC ;
- b) Chứng minh: $\triangle ABE = \triangle EDA$;
- c) Tính BC và S_{ABCD} .

Bài 48. Cho tứ giác lồi $ABCD$ có $\hat{A} = \hat{B}$ và $BC = AD$. Chứng minh:

- a) $\triangle DAB = \triangle CBA$, rồi suy ra $BD = AC$;
- b) $\triangle ACD = \triangle BDC$, rồi suy ra $\widehat{ADC} = \widehat{BCD}$;
- c) $ABCD$ là hình thang cân.

Bài 49. Cho tứ giác lồi $ABCD$ có $\hat{A} = \hat{B}$ và $BC = AD$. Chứng minh:

- a) $\triangle ACD = \triangle BDC$;
- b) $ABCD$ là hình thang cân.

Bài 50. Cho tam giác ABC cân tại A có các đường phân giác BE và CF . Chứng minh:

- a) $\triangle AEF$ cân tại A ;
- b) Tứ giác $BCEF$ là hình thang cân;
- c) $CE = EF = FB$.

Bài 51. Cho tam giác ABC cân tại A . Điểm D trên cạnh AB , E trên cạnh AC sao cho $AE = AD$.

- a) Tứ giác $BDEC$ là hình gì? Vì sao?

b) Xác định vị trí của các điểm D, E để có $BD = DE = EC$.

Bài 52. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB // CD$) có $\hat{D} = 60^\circ$, $AB = 15\text{cm}$ và $CD = 49\text{cm}$. Qua B vẽ đường thẳng song song với AD cắt CD tại E .

a) Chứng minh: $\triangle BCE$ đều;

b) Tính EC và chu vi hình thang $ABCD$;

c) Tìm $\frac{S_{ABD}}{S_{BCD}}$.

Bài 53. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB // CD$, $AB < CD$) có AH, BK là các đường cao. Chứng minh:

a) $\triangle AHD = \triangle BKC$;

b) $DH = \frac{CD - AB}{2}$.

HÌNH BÌNH HÀNH

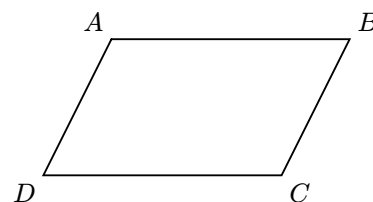
A Lý thuyết

1 Hình bình hành

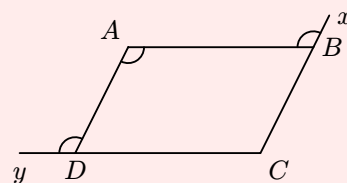
Hình bình hành

3.3.1 | Định nghĩa

Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.



Ví dụ 1. Cho tứ giác $ABCD$ và các góc bằng nhau như hình bên. Tứ giác $ABCD$ có là hình bình hành không? Tại sao?



Lời giải.

.....

.....

.....

.....

2 Tính chất hình bình hành

Tính chất hình bình hành

3.3.1 | Định lý

Trong hình bình hành:

- Các cạnh đối bằng nhau;
- Các góc đối bằng nhau;
- Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

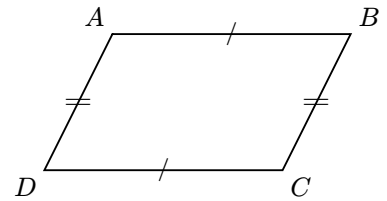
Nhận xét. Trong hình bình hành, hai góc kề một cạnh bất kì thì bù nhau.

3 Dấu hiệu nhận biết

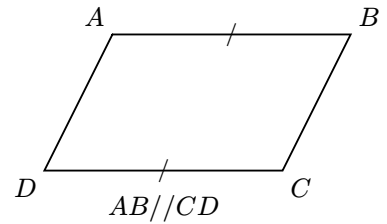
Dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo cạnh

3.3.2 | Định lý

- Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là một hình bình hành.

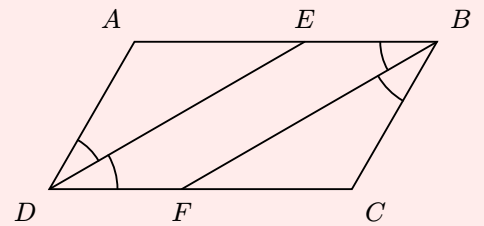


- Tứ giác có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau là một hình bình hành.



Ví dụ 2. Cho hình bình hành $ABCD$ ($AB > BC$). Tia phân giác của góc D cắt AB tại E và tia phân giác của góc B cắt CD tại F .

- a) Chứng minh hai tam giác ADE và CBF là những tam giác cân, bằng nhau.
- b) Tứ giác $DEBF$ là hình gì? Tại sao?



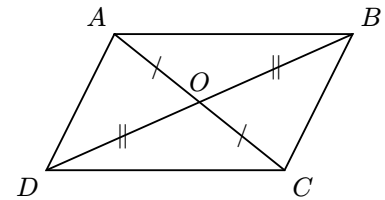
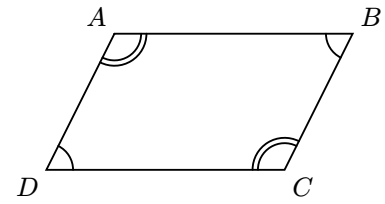
Lời giải.

[illegible]

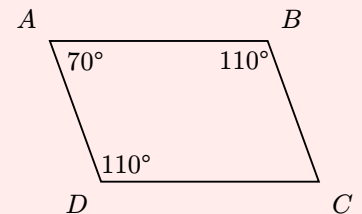
Dấu hiệu nhận biết hình bình hành theo góc và đường chéo

3.3.3 | Định lý

- Tứ giác có các góc đối bằng nhau là một hình bình hành.
- Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là một hình bình hành.



Ví dụ 3. Tứ giác $ABCD$ như hình vẽ bên có là hình bình hành không? Tại sao?



Lời giải.

.....
.....
.....

B Bài tập tự luận

Bài 1. Cho hình bình hành $ABCD$.

- Chứng minh: $\triangle ADC = \triangle CBA$, từ đó suy ra $CD = AB$ và $AD = BC$;
- Chứng minh: $\widehat{ADC} = \widehat{CBA}$ và $\widehat{DAB} = \widehat{DCB}$;
- Gọi O là giao điểm của AC và BD . Chứng minh: O là trung điểm của AC và BD .

Bài 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{DAB} = 60^\circ$. Tính số đo $\widehat{ABC}$, $\widehat{BCD}$, $\widehat{CDA}$.

Bài 3. Cho hình bình hành $ABCD$ có O là trung điểm của đường chéo AC . Chứng minh: B, O, D thẳng hàng.

Bài 4. Cho tứ giác $ABCD$ có: $AD \parallel BC$; $\widehat{ABC} = 70^\circ$; $\widehat{BCD} = 110^\circ$. Chứng minh: tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

Bài 5. Cho tứ giác $ABCD$ có: $AB = 6\text{cm}$; $BC = 4\text{cm}$; $CD = 6\text{cm}$; $AD = 4\text{cm}$. Chứng minh: tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

Bài 6. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DA .

- a) Chứng minh: $AE = CG$ và $\triangle AEH = \triangle CGF$;
- b) Chứng minh: $HG = EF$ và tứ giác $EFGH$ là hình bình hành.

Bài 7. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB \parallel CD, AB < CD$), các đường cao AH, BK .

- a) Chứng minh: $DH = CK$;
- b) Gọi N là điểm đối xứng với D qua H . Chứng minh: $ABCN$ là hình bình hành;
- c) Tính diện tích tứ giác $ABCD$, biết $AB = 6\text{cm}$, $AH = 4\text{cm}$ và $DH = 3\text{cm}$.

Bài 8. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AC = 5\text{cm}$, $BC = 13\text{cm}$. Gọi E là trung điểm của cạnh AB , D là điểm đối xứng với C qua E .

- a) Tứ giác $ADBC$ là hình gì? Vì sao?
- b) Trên BC lấy điểm F sao cho $EF \parallel AC$. Chứng minh: $EF \perp AB$;
- c) Tính diện tích $\triangle ABC$.

Bài 9. Cho tứ giác $ABCD$ có: $AB = 5\text{cm}$; $AB + BC = 12\text{cm}$; $BC + CD = 12\text{cm}$; $CD + AD = 12\text{cm}$. Chứng minh: tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

Bài 10. Cho tứ giác $ABCD$ có: $\widehat{DAB} = 120^\circ$; $\widehat{ABC} = 60^\circ$; $\widehat{BCD} = 120^\circ$. Chứng minh: tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

Bài 11. Cho tam giác ABC . Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho $AD = AB$, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho $AE = AC$. Chứng minh: tứ giác $BCDE$ là hình bình hành.

Bài 12. Cho tam giác ABC có đường trung tuyến BM . Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho $MD = MB$. Chứng minh: tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.

Bài 13. Cho hình thang $ABCD$ có $AB \parallel CD$ và $AB = \frac{1}{2}CD$. Gọi E là trung điểm của cạnh CD . Chứng minh: Các tứ giác $ABED, ABCE$ là các hình bình hành.

Bài 14. Cho hình thang $ABCD$ có độ dài đáy lớn AB bằng 2 lần đáy nhỏ CD . Gọi M là trung điểm của AB . Đường thẳng AD cắt đường thẳng BC tại E .

- a) Chứng minh: tứ giác $AMCD$ và tứ giác $BCDM$ là hình bình hành;
- b) Chứng minh: $\widehat{DMA} = \widehat{ECD}$ và $AD = DE$;
- c) Chứng minh: C là trung điểm của đoạn BE .

Bài 15. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm AB, CD . Gọi M là giao điểm của AF và DE , N là giao điểm của BF và CE .

- a) Chứng minh: $AE = CF$ và tứ giác $AECF$ là hình bình hành;
- b) Chứng minh: $BF \parallel DE$ và $EMFN$ là hình bình hành;

c) Chứng minh: các đường thẳng AC , EF , MN đồng qui.

Bài 16. Cho hình bình hành $ABCD$. Trên cạnh AB lấy điểm E , trên cạnh CD lấy điểm F sao cho $AE = DF$.

a) Chứng minh: $AE // DF$; $BE // CF$;

b) Chứng minh: $BE = CF$;

c) Chứng minh: tứ giác $AEDF$ là hình bình hành;

d) Chứng minh: tứ giác $BEFC$ là hình bình hành.

Bài 17. Cho hình bình hành $ABCD$. Trên cạnh AB lấy điểm E , trên cạnh CD lấy điểm F sao cho $AE = CF$.

a) Chứng minh: $AE // CF$; $BE // DF$;

b) Chứng minh: $BE = DF$;

c) Chứng minh: tứ giác $AECF$ là hình bình hành;

d) Chứng minh: tứ giác $BEDF$ là hình bình hành.

Bài 18. Cho hình bình hành $ABCD$ có M là trung điểm của AB và N là trung điểm của CD .

a) Chứng minh: tứ giác $AMND$ là hình bình hành;

b) Chứng minh: tứ giác $AMCN$ là hình bình hành.

Bài 19. Cho hình bình hành $ABCD$ ($AB > AD$), phân giác của góc D cắt AB tại M .

a) Chứng minh: $AM = AD$;

b) Trên DC lấy N sao cho $DN = BM$. Chứng minh: tứ giác $BMDN$ là hình bình hành;

c) Chứng minh: MN đi qua trung điểm của AC .

Bài 20. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . Một đường thẳng qua O cắt AB tại E và cắt CD tại F .

a) Chứng minh: O là trung điểm của EF ;

b) Chứng minh: tứ giác $AECF$ là hình bình hành;

c) Chứng minh: tứ giác $BEDF$ là hình bình hành.

Bài 21. Cho hình bình hành $ABCD$. Trên cạnh AB lấy điểm E , trên cạnh CD lấy điểm F sao cho $AE = CF$. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Chứng minh:

a) Tứ giác $AECF$ là hình bình hành;

b) O là trung điểm của EF .

Bài 22. Cho hình bình hành $ABCD$ có E là hình chiếu của A và F là hình chiếu của C lên đường chéo BD .

a) Chứng minh: $\triangle ADE = \triangle CBF$;

b) Chứng minh: tứ giác $AECF$ là hình bình hành.

Bài 23. Cho hình bình hành $ABCD$, có O là giao điểm của AC và BD . Đường thẳng qua O cắt AB ở M và CD ở N .

a) Chứng minh: $OM = ON$;

b) Tứ giác $AMCN$ là hình đặc biệt nào?

Bài 24. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB > AD$. Kẻ AE, CF cùng vuông góc BD ($E, F \in BD$). Chứng minh:

a) $AE \parallel CF$ và $AE = CF$;

b) Tứ giác $AECF$ là hình gì? Vì sao?

Bài 25. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB > AD$, vẽ $AE \perp BD, CF \perp BD$ ($E, F \in BD$). AE kéo dài cắt CD tại H và CF kéo dài cắt AB tại K . Chứng minh:

a) $AECF$ là hình bình hành;

b) $AHCK$ là hình bình hành.

Bài 26. Lấy điểm M và N trên hai cạnh AB và BC của tam giác đều ABC sao cho $MN \parallel AC$. Lấy điểm P trên cạnh AC sao cho $\widehat{CNP} = 60^\circ$. Chứng minh: tứ giác $AMNP$ là hình bình hành.

Bài 27. Tam giác ABC có M, N lần lượt là trung điểm của BC và CA . Đường thẳng $Ax \parallel BC$ cắt đường thẳng MN ở D . Chứng minh: tứ giác $ABMD$ và $ADCM$ là hình bình hành.

Bài 28. Vẽ hình bình hành $ABCD$. Kéo dài đường trung tuyến AM của tam giác ABC rồi lấy $ME = MA$.

a) Tứ giác $ABEC$ là hình đặc biệt nào?;

b) Chứng minh: D, C, E thẳng hàng và suy ra C là trung điểm của DE .

Bài 29. Vẽ tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) có đường trung tuyến AM . Lấy điểm D trên tia đối của tia MA sao cho $MD = MA$.

a) Chứng minh: tứ giác $ABDC$ là hình bình hành;

b) So sánh S_{ABD} với S_{ACD} .

Bài 30. Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$). Vẽ tia $Bx \parallel AC$ và tia $Cy \parallel AB$ sao cho Bx và Cy cắt nhau ở D . Gọi M là trung điểm của BC .

a) Tứ giác $ABDC$ là hình đặc biệt gì?;

b) Chứng minh: A, M, D thẳng hàng.

Bài 31. Cho tam giác ABC . Kéo dài hai đường trung tuyến BM và CN rồi lần lượt lấy $MD = MB$ và $NE = NC$.

a) Các tứ giác $ABDC$ và $ACBE$ có dạng đặc biệt nào?;

b) Chứng minh: D, A, E thẳng hàng rồi suy ra điểm A là trung điểm của đoạn thẳng DE .

Bài 32. Cho hình bình hành $ABCD$ có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm các đoạn OA, OB, OC, OD .

a) Chứng minh: tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành;

b) Chứng minh: các tứ giác $ANCQ$, $BPDM$ là các hình bình hành.

Bài 33. Cho tam giác ABC có các đường trung tuyến BE , CF và trọng tâm G . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của BG và CG .

a) Chứng minh: G là trung điểm ME ;

b) Chứng minh: $MNEF$ là hình bình hành.

Bài 34. Cho hình bình hành $ABCD$, có M và N là trung điểm của AB và CD . Gọi O là giao điểm của AC và BD . Chứng minh: AC , BD , MN đồng quy tại điểm O .

Bài 35. Cho hình bình hành $ABCD$. Biết $\widehat{BAD} = 120^\circ$ và O là trung điểm của BD .

a) Tính số đo các góc còn lại của hình bình hành;

b) Chứng minh: A , O , C thẳng hàng.

Bài 36. Cho hình bình hành $ABCD$ có E là trung điểm của AB , F là trung điểm của CD . Chứng minh: $DE = BF$.

Bài 37. Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $DC = 2AB$. Gọi K là trung điểm của DC .

a) Tứ giác $ABKD$ là hình gì? Vì sao?

b) Vẽ hình bình hành $KBCH$ (H và B nằm khác phía đối với DC). Chứng minh: A và H đối xứng nhau qua K .

Bài 38. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB > AD$. Kẻ AE , CF cùng vuông góc BD ($E, F \in BD$).

a) Chứng minh: $AE \parallel CF$ và $AE = CF$;

b) Tứ giác $AECF$ là hình gì? Vì sao?

Bài 39. Cho $AE = 12\text{cm}$, $BD = 18\text{cm}$. Tính S_{ABCD} . Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi O là giao điểm hai đường thẳng AC và BD . Qua điểm O , vẽ đường thẳng a cắt hai đường thẳng AD , BC lần lượt tại E , F . Qua O vẽ đường thẳng b cắt hai cạnh AB , CD lần lượt tại M , N . Chứng minh:

a) $\triangle OAM = \triangle OCN$ và O là trung điểm của MN ;

b) Tứ giác $EMFN$ là hình bình hành.

Bài 40. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB > AD$, vẽ $AE \perp BD$, $CF \perp BD$ ($E, F \in BD$). AE kéo dài cắt CD tại H và CF kéo dài cắt AB tại K . Chứng minh:

a) $AECF$ là hình bình hành; b) $AHCK$ là hình bình hành; c) AC , BD , HK đồng quy.

Bài 41. Cho $\triangle ABC$ cân ở A có điểm D trên cạnh BC . Vẽ $DM \parallel AC$ ($M \in AB$), $DN \parallel AB$ ($N \in AC$).

a) Chứng minh: $AMDN$ là hình bình hành;

b) $\triangle BDM$ là tam giác gì?;

c) So sánh $DM + DN$ với AB .

Bài 42. Cho $\triangle ABC$ có D , E , F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC , AC , AB .

a) Chứng minh: $DE \parallel AF$ và $DE = AF$;

b) Chứng minh: các tứ giác $AEDF$, $BFED$, $CDFE$ là các hình bình hành.

Bài 43. Cho hình bình hành $ABCD$, hai đường chéo cắt nhau tại O . Lấy M , N lần lượt là trung điểm của OD , OB . E là giao điểm của AM và CD , F là giao điểm của CN và AB .

a) Chứng minh: $OM = ON$ và tứ giác $AMCN$ là hình bình hành;

b) Chứng minh: tứ giác $AECF$ là hình bình hành và $DE = BF$.

Bài 44. Cho hình bình hành $ABCD$ có M , N lần lượt là trung điểm của AB , CD . AN và CM cắt BD lần lượt tại E và F .

a) Chứng minh: tứ giác $AMCN$ là hình bình hành;

b) Từ F kẻ đường thẳng song song với AB cắt AN tại G . Chứng minh: $AMFG$ là hình bình hành;

c) Chứng minh: $\triangle BMF = \triangle FGE$ và F là trung điểm của BE ;

d) Chứng minh: $BF = FE = ED$.

Bài 45. Cho hình bình hành $ABCD$ ($AB > AD$). Gọi E , F lần lượt là trung điểm của CD và AB . Đường chéo BD cắt AE , AC , CF lần lượt tại N , O , M .

a) Chứng minh: $AECF$ là hình bình hành;

b) Chứng minh: ba điểm O , E , F thẳng hàng;

c) Chứng minh: M là trọng tâm của $\triangle ABC$ và $AE = 3FM$;

d) Chứng minh: $NM = \frac{1}{3}OB$ và $DN = NM = MB$.

Bài 46. Cho tam giác ABC . Từ một điểm E trên cạnh AC vẽ đường thẳng song song với BC cắt AB tại F và đường thẳng song song với AB cắt BC tại T . Giả sử $AE = BF$. Chứng minh:

a) Tam giác AET cân;

b) AT là phân giác của góc BAC .

Bài 47. Cho $\triangle ABC$ nhọn, các đường cao BK , CD cắt nhau tại H . Đường vuông góc với AB tại B và đường vuông góc với AC tại C cắt nhau tại M .

a) Chứng minh: $AH \perp BC$;

b) Chứng minh: tứ giác $BHCM$ là hình bình hành.

HÌNH CHỮ NHẬT

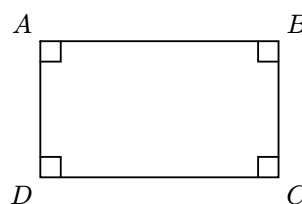
A Lý thuyết

1 Hình chữ nhật

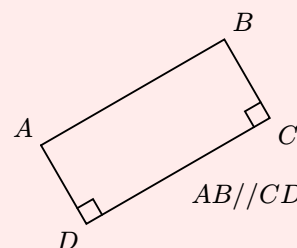
Hình chữ nhật

3.4.1 | Định nghĩa

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.



Ví dụ 1. Tứ giác $ABCD$ như hình vẽ bên có phải là hình chữ nhật không?
Vì sao?



Lời giải.

.....

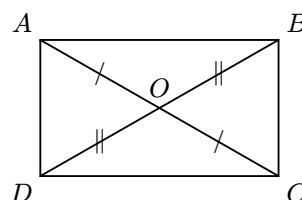
Lưu ý. Nếu một tứ giác có ba góc vuông thì góc còn lại cũng là góc vuông và tứ giác đó là hình chữ nhật.

2 Tính chất hình chữ nhật

Tính chất hình chữ nhật

3.4.1 | Định lý

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

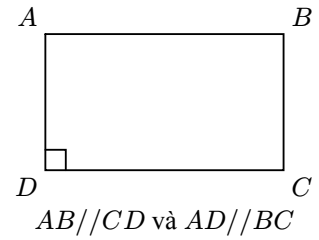


3 Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

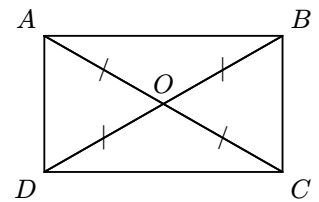
Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

3.4.2 | Định lý

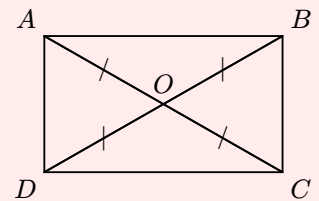
– Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.



– Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.



Ví dụ 2. Cho hình tứ giác $ABCD$ như hình vẽ bên. Chứng minh tam giác ADB là tam giác vuông.



Lời giải.

.....
.....
.....
.....
.....

Nhận xét. Nếu tam giác có một đường trung tuyến bằng nửa cạnh tương ứng thì tam giác đó là tam giác vuông.

B Bài tập tự luận

Bài 1. Cho tam giác ABC vuông ở A có AM là đường trung tuyến. Định dạng các tam giác ABM , ACM .

Bài 2. Cho tam giác ABC vuông ở A có đường trung tuyến AM . Biết $AB = 6\text{cm}$; $AC = 8\text{cm}$. Tính độ dài các đoạn BC , AM .

Bài 3. Cho tam giác ABC vuông ở A . Gọi E là trung điểm của đoạn BC . Gọi D là điểm đối xứng của A qua E . Chứng minh: tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật.

Bài 4. Cho tam giác ABC cân tại A , đường trung tuyến AH . Gọi O là trung điểm của AC , D là điểm đối xứng với H qua O .

- a) Chứng minh: tứ giác $AHCD$ là hình chữ nhật;
- b) Tứ giác $ADHB$ là hình gì? Vì sao?
- c) Cho $BC = 6\text{cm}$, $AH = 4\text{cm}$. Tính diện tích tứ giác $AHCD$.

Bài 5. Cho tam giác ABC vuông ở A có đường cao AH . Kẻ HD vuông góc với AB ở D và HE vuông góc với AC ở E .

- a) Tứ giác $ADHE$ là hình đặc biệt nào? Vì sao?
- b) Gọi O là giao điểm của AH và DE . Chứng minh: $OA = OH = OD = OE$.

Bài 6. Cho tam giác ABC vuông ở A có đường trung tuyến AD . Kẻ $DH // AC$ và $DK // AB$ ($H \in AB$; $K \in AC$). Chứng minh: tứ giác $AHDK$ là hình chữ nhật.

Bài 7. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB // CD$, $AB < CD$), các đường cao AH , BK .

- a) Tứ giác $ABKH$ là hình gì? Vì sao?
- b) Chứng minh: $DH = CK$;
- c) Gọi E là điểm đối xứng với D qua H . Chứng minh: $ABCE$ là hình bình hành;
- d) Tính diện tích tứ giác $ABCD$, biết $AB = 6\text{cm}$, $AH = 4\text{cm}$ và $DH = 3\text{cm}$.

Bài 8. Cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi D , E , F lần lượt là trung điểm của ba cạnh AB , BC , AC .

- a) Tính độ dài BC , AE . Biết $AB = 12\text{cm}$, $AC = 16\text{cm}$;
- b) Chứng minh: tam giác AEB cân tại E và tứ giác $ADEF$ là hình chữ nhật;
- c) Chứng minh: tứ giác $BEFD$ là hình bình hành.

Bài 9. Cho tam giác ABC cân ở A có M và N lần lượt là trung điểm của BC và AC . Đường thẳng MN cắt đường thẳng song song với BC kẻ từ A tại D .

- a) Chứng minh: tứ giác $ABMD$ là hình bình hành;
- b) So sánh MD với AC ;
- c) Tứ giác $ADCM$ là tứ giác đặc biệt nào? Vì sao?

Bài 10. Cho tam giác ABE vuông tại A ($AB < AE$), đường trung tuyến AM . Gọi C là điểm đối xứng với A qua M .

- a) Tứ giác $ABCE$ là hình gì? Vì sao?
- b) Cho $AM = 5\text{cm}$, $BC = 8\text{cm}$. Tính diện tích tứ giác $ABCE$.

Bài 11. Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), đường cao AH . Gọi M là trung điểm của AB , điểm E là điểm đối xứng với H qua điểm M .

a) Chứng minh: tứ giác $AHBE$ là hình chữ nhật;

b) Trên đoạn thẳng HC ta lấy điểm D sao cho $HD = HB$. Chứng minh: tứ giác $AEHD$ là hình bình hành.

Bài 12. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Gọi O là trung điểm của BC . Trên tia đối của tia OA lấy điểm E sao cho $OE = OA$. Chứng minh: Tứ giác $ACEB$ là hình chữ nhật.

Bài 13. Cho tam giác ABC cân ở A có M là trung điểm của BC và N là trung điểm của AC . Trên tia MN lấy điểm I sao cho N là trung điểm của đoạn thẳng MI . Chứng minh: tứ giác $AICM$ là hình chữ nhật.

Bài 14. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Gọi M là trung điểm BC . Từ M vẽ $MD \perp AB$ tại D và $ME \perp AC$ tại E .

a) Chứng minh: tứ giác $ADME$ là hình chữ nhật;

b) Chứng minh: D là trung điểm của đoạn thẳng AB và tứ giác $BDEM$ là hình bình hành.

Bài 15. Cho tam giác đều ABC có M, N là trung điểm của BC và AC . Vẽ tia $Ax // BC$ sao cho Ax cắt đường thẳng MN ở E . Chứng minh: tứ giác $AMCE$ là hình chữ nhật.

Bài 16. Cho tam giác đều ABC có M và N lần lượt là trung điểm của BC và CA . Trên tia NM lấy điểm D sao cho M là trung điểm của ND . Chứng minh: tứ giác $BDCN$ là hình chữ nhật.

Bài 17. Vẽ hình bình hành $ABCD$, kẻ AH vuông góc với CD ở H và CK vuông góc với AB ở K .

a) Tính $\widehat{HAK}$;

b) So sánh AC và HK rồi suy ra AC, HK và BD có cùng một trung điểm.

Bài 18. Cho hình thang vuông $ABCD$ có $\hat{A} = \hat{D} = 90^\circ$; $AB = 10\text{cm}$; $AD = 12\text{cm}$; $CD = 15\text{cm}$. Lấy điểm E trên cạnh CD sao cho BE song song với AD .

a) Chứng minh: tứ giác $ABED$ là hình chữ nhật;

b) Tính độ dài các đoạn thẳng BE, DE, EC, BC .

Bài 19. Cho hình thang vuông $ABCD$ có $\hat{A} = \hat{D} = 90^\circ$; $AB = 10\text{cm}$; $CD = 18\text{cm}$; $BC = 17\text{cm}$. Kẻ BE vuông góc với CD ở E .

a) Chứng minh: tứ giác $ABED$ là hình chữ nhật;

b) Tính độ dài các đoạn thẳng DE, EC, BE, AD .

Bài 20. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB // CD$; $AB < CD$) có AH, BK là hai đường cao.

a) Chứng minh: tứ giác $ABKH$ là hình chữ nhật;

b) So sánh DH và CK .

Bài 21. Cho hình thang cân $ABCD$ ($AB // CD$; $AB < CD$) có hai đường cao AH và BK .

a) Tứ giác $ABKH$ là hình đặc biệt gì? Vì sao?

b) So sánh DH và CK ;

c) Chứng minh: $DH = \frac{CD - AB}{2}$.

Bài 22. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$. Gọi M là trung điểm của BC .

a) Tính độ dài AM ;

b) Kẻ MD vuông góc với AB tại D , ME vuông góc với AC tại E . Chứng minh: tứ giác $ADME$ là hình chữ nhật;

c) Tính diện tích tứ giác $ADME$.

Bài 23. Vẽ hình bình hành $ABCD$ có AD vuông góc với AC . Kéo dài đường trung tuyến AI của tam giác ADC về phía I rồi lấy điểm E sao cho I là trung điểm của đoạn thẳng AE .

a) Tứ giác $ADEC$ là tứ giác đặc biệt gì? Vì sao?;

b) Chứng minh: ba điểm B , C , E thẳng hàng;

c) Điểm C là gì của đoạn thẳng BE ?

Bài 24. Cho hình chữ nhật $ABCD$ ($AB < AD$). Vẽ $\widehat{x\hat{A}y} = 90^\circ$ sao cho tia Ax cắt tia CD ở M và tia Ay cắt tia BC ở N . Kẻ tia $Mz // AN$ và tia $Nt // AM$ sao cho Mz cắt Nt ở P .

a) Chứng minh: tứ giác $AMPN$ là hình chữ nhật;

b) Gọi O là giao điểm của AP và MN . Định dạng tam giác OAN .

Bài 25. Cho hình chữ nhật $ABCD$ ($AB < AD$). Lấy điểm M trên tia CD và điểm N trên tia BC sao cho $\widehat{MAN} = 90^\circ$. Kẻ $Mx // AN$ và $Ny // AM$ sao cho Mx và Ny cắt nhau ở E . Gọi O là giao điểm của AE và MN .

a) Chứng minh: Tứ giác $AMEN$ là hình chữ nhật;

b) So sánh OA với OC .

Bài 26. Cho tam giác ABC cân ở A có đường cao AH . Vẽ tia $Ax // BC$ và tia $Cy // AH$ sao cho Ax cắt Cy ở D .

a) Chứng minh: tứ giác $ADCH$ là hình chữ nhật;

b) Gọi N là giao điểm của AC và DH , biết $AB = 8\text{cm}$. Tính độ dài NH .

Bài 27. Cho tam giác ABC vuông tại A , O là trung điểm của BC . Lấy điểm D đối xứng với A qua O . Chứng minh: tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật.

Bài 28. Cho tam giác ABC có điểm O thuộc BC sao cho $OA = OB = OC$. Lấy điểm D đối xứng với A qua O . Chứng minh: tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật.

Bài 29. Cho tam giác ABC vuông ở A có $AB = 3\text{cm}$; $AC = 4\text{cm}$. M là trung điểm của BC . Tính BC ; AM .

Bài 30. Cho tam giác ABC vuông ở A , có $AB = 6\text{cm}$; $AC = 8\text{cm}$. M là trung điểm của BC .

- a) Tính BC ;
- b) Kẻ $MH // AC$ ($H \in AB$), $MK // AB$ ($K \in AC$). Tứ giác $AHMK$ là hình gì?

Bài 31. Cho tam giác ABC có $AB = 6\text{cm}$; $AC = 8\text{cm}$; $BC = 10\text{cm}$. D là trung điểm của BC . Kẻ $DH \perp AB$ ở H , $DK \perp AC$ ở K .

- a) Tính AD ;
- b) Chứng minh: tứ giác $AHDK$ là hình chữ nhật;
- c) Tính S_{AHDK} .

Bài 32. Cho tam giác ABC cân tại A có đường cao AH . Qua B kẻ đường thẳng song song với AH , cắt AC tại I .

- a) Chứng minh: tứ giác $AHBI$ là hình thang vuông;
- b) Qua A kẻ đường thẳng song song với BC và cắt IB tại D . Chứng minh: tứ giác $DAHB$ là hình chữ nhật.

Bài 33. Cho hình thang vuông $MNPQ$ có $\widehat{M} = \widehat{Q} = 90^\circ$; $MN = 16\text{cm}$; $NP = 17\text{cm}$; $PQ = 24\text{cm}$. Kẻ NE vuông góc PQ tại E .

- a) Định dạng tứ giác $MNEQ$;
- b) Tính QE ; EP ; MQ ;
- c) Tính S_{MNEQ} và S_{MNPQ} .

Bài 34. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$) có K là trung điểm của AC . Từ K vẽ đường thẳng song song với BC và cắt AB tại E . Từ K vẽ đường thẳng song song với AB và cắt BC tại O .

- a) Chứng minh: tứ giác $BEKO$ là hình bình hành;
- b) Chứng minh: $\widehat{AEK} = \widehat{KOC}$ và $EK = OC$;
- c) Từ B vẽ $Bx // AC$, từ C vẽ $Cy // AB$. Bx và Cy cắt nhau tại M . Chứng minh: tứ giác $ABMC$ là hình chữ nhật và 3 điểm A , O , M thẳng hàng.

Bài 35. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$) với đường cao AK . Gọi I là trung điểm của cạnh BC , D là điểm đối xứng của A qua I .

- a) Chứng minh: tứ giác $ABDC$ là hình chữ nhật;
- b) Vẽ DM vuông góc với đường thẳng AK tại M . Chứng minh: $MI = AI$ và K là trung điểm của đoạn AM ;
- c) Chứng minh: tứ giác $BMDC$ là hình thang cân.

Bài 36. Cho tam giác ABC đều có AM là đường trung tuyến và N là trung điểm AC . Vẽ Ax song song BC . Đường thẳng MN cắt Ax tại E .

- a) Chứng minh: $AB = ME$;
- b) Chứng minh: $AMCE$ là hình chữ nhật;

c) Cho $AB = 16\text{cm}$. Tính MC ; AM và S_{AMCE} .

Bài 37. Cho tam giác ABC có đường cao AD . Gọi E là trung điểm của AB và F là điểm đối xứng với D qua E . Chứng minh: tứ giác $ADBF$ là hình chữ nhật và so sánh AB với FD .

Bài 38. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). M là trung điểm của cạnh BC . Vẽ MD vuông góc với AB tại D , ME vuông góc với AC tại E .

a) Chứng minh tứ giác $ADME$ là hình chữ nhật;

b) Chứng minh tứ giác $CMDE$ là hình bình hành;

c) Vẽ AH vuông góc với BC tại H . Tứ giác $MHDE$ là hình gì? Vì sao?;

d) Qua H vẽ đường thẳng song song với AB cắt AC tại N . Chứng minh: $HN^2 = AN \cdot CN$.

Bài 39. Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH , đường trung tuyến AM . Vẽ $HD \perp AB$, $HE \perp AC$ ($D \in AB$, $E \in AC$).

a) Chứng minh: tứ giác $ADHE$ là hình chữ nhật và $AB \cdot AC = AH \cdot BC$;

b) Gọi P là điểm đối xứng của A qua E . Tứ giác $DHPE$ là hình gì? Vì sao?;

c) Gọi T là giao điểm của DE và HA . Qua A kẻ đường thẳng xy vuông góc với đường thẳng MT . Chứng minh: ba đường thẳng xy , BC , DE đồng quy.

Bài 40. Cho hình chữ nhật $ABCD$ ($AB > AD$). Gọi E , F lần lượt là trung điểm của DC và AB .

a) Chứng minh: tứ giác $ADEF$ là hình chữ nhật;

b) Biết $DC = 14\text{cm}$, $AD = 5\text{cm}$. Tính diện tích hình chữ nhật $ADEF$;

c) Chứng minh: tứ giác $AECF$ là hình bình hành;

d) Vẽ $EH \perp FC$ tại H . Gọi Q , K lần lượt là trung điểm của FB và HC . Từ K , vẽ đường thẳng song song với DC , đường thẳng này cắt AE tại G . Chứng minh: tứ giác $GHKE$ là hình bình hành;

e) Chứng minh: $QK \perp EK$. (gợi ý: gọi thêm I là giao điểm của GK và EH)

Bài 41. Cho điểm E thuộc cạnh AB của hình chữ nhật $ABCD$. F thuộc tia BC sao cho $\widehat{EDF} = 90^\circ$. Vẽ hình chữ nhật $EDFK$, tâm O . Chứng minh:

a) $BO = E\frac{F}{2}$;

b) Tam giác DBK vuông.

HÌNH THOI VÀ HÌNH VUÔNG

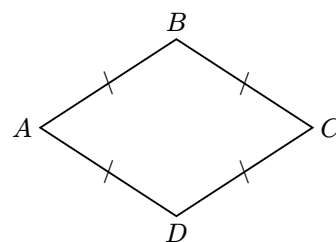
A Lý thuyết

1 Hình thoi

Hình thoi

3.5.1 | Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

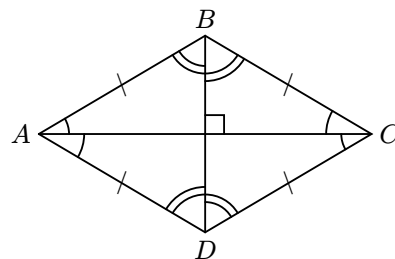


Tính chất về hai đường chéo của hình thoi

3.5.1 | Định lý

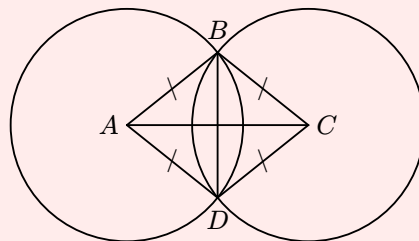
Trong hình thoi:

- Hai đường chéo vuông góc với nhau;
- Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc trong hình thoi.



Ví dụ 1. Cho hai đường tròn tâm A và C có cùng bán kính, cắt nhau tại B, D như hình bên

- Hỏi tứ giác $ABCD$ là hình gì? Tại sao?
- Chứng minh $AC \perp BD$.



Lời giải.

.....

.....

.....

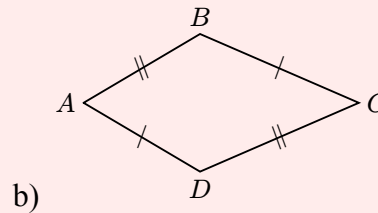
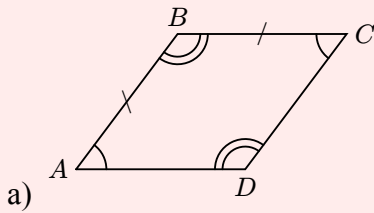
.....

Dấu hiệu nhận biết hình thoi

3.5.2 | Định lý

- Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.
- Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
- Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

Ví dụ 2. Tứ giác nào sau đây là hình thoi? Vì sao?



Lời giải.

.....

.....

.....

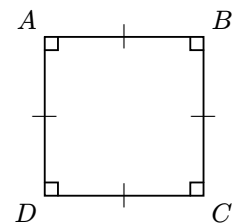
.....

2 Hình vuông

Hình vuông

3.5.2 | Định nghĩa

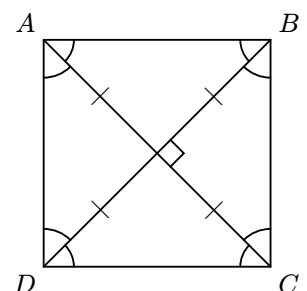
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.



Tính chất về đường chéo của hình vuông

3.5.3 | Định lý

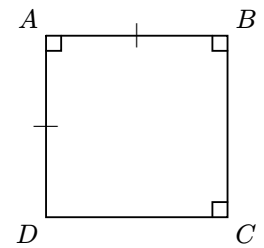
Trong một hình vuông, hai đường chéo bằng nhau, vuông góc với nhau, cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và là các đường phân giác của các góc của hình vuông.



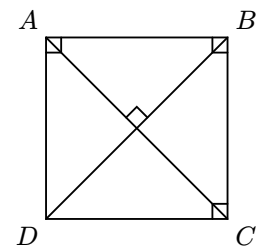
Dấu hiệu nhận biết hình vuông

3.5.4 | Định lý

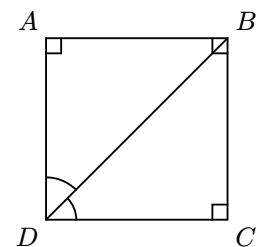
– Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.



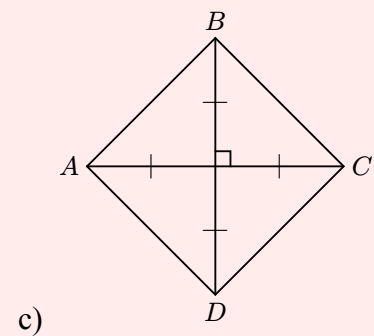
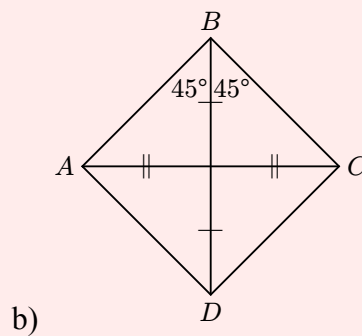
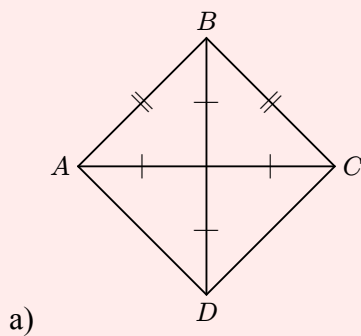
– Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông.



– Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình vuông.



Ví dụ 3. Với mỗi hình dưới đây, ta dùng dấu hiệu nhận biết nào để khẳng định đó là hình vuông?



Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B Bài tập tự luận

1 Hình thoi

Bài 1. Cho hình thoi $ABCD$ có $\widehat{DAB}$.

- a) Tính số đo $\widehat{ABC}$; $\widehat{BCD}$; $\widehat{CDA}$; b) Tính số đo $\widehat{ABD}$; $\widehat{ACD}$.

Bài 2. Cho tam giác ABC cân tại A . Trên nửa mặt phẳng không chứa A có bờ là đường thẳng chứa cạnh BC , vẽ tia $Bx \parallel AC$ và tia $Cy \parallel AB$. Gọi D là giao điểm của hai tia Bx và Cy . Chứng minh:

- a) Tứ giác $ACDB$ là hình bình hành; b) Tứ giác $ACDB$ là hình thoi.

Bài 3. Cho góc xOy . Vẽ tia phân giác Ot của góc xOy . Từ M bất kỳ trên Ot , vẽ đường thẳng song song với Ox cắt Oy tại A , vẽ đường thẳng song song với Oy cắt Ox tại B .

- a) Chứng minh: tứ giác $OAMB$ là hình thoi;
b) Qua M vẽ đường thẳng song song với AB cắt Ox tại P , Oy tại Q . Chứng minh: tam giác OPQ là tam giác cân.

Bài 4. Cho tam giác ABC cân tại A có đường trung tuyến AD . Trên tia đối của tia DA lấy điểm E sao cho $DE = DA$. Chứng minh:

- a) Tứ giác $ACEB$ là hình bình hành; b) Tứ giác $ACEB$ là hình thoi.

Bài 5. Cho tam giác ABC cân tại B có đường cao BE . Trên tia đối của tia EB lấy điểm D sao cho $ED = EB$. Chứng minh:

- a) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành; b) Tứ giác $ABCD$ là hình thoi.

Bài 6. Cho tam giác ABC có đường phân giác trong AD . Trên AC lấy điểm E sao cho $DE \parallel AB$, trên AB lấy điểm F sao cho $DF \parallel AC$. Chứng minh:

- a) Tứ giác $AEDF$ là hình bình hành; b) Tứ giác $AEDF$ là hình thoi.

Bài 7. Cho tam giác ABC cân tại B . Đường thẳng qua C song song với AB cắt tia phân giác của $\widehat{ABC}$ tại D . Chứng minh:

- a) $AB = CD$; b) Tứ giác $ABCD$ là hình thoi.

Bài 8. Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{BAD} = \widehat{BCD}$. Biết rằng: tia AC là tia phân giác của $\widehat{BAD}$ và tia CA là tia phân giác của $\widehat{BCD}$. Chứng minh:

- a) Các tam giác ABC và ADC là các tam giác cân;
b) $AB = AD$;
c) Tứ giác $ABCD$ là hình thoi.

Bài 9. Cho hình bình hành $ABCD$ có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O . Đường thẳng d_1 qua O cắt cạnh AB và CD lần lượt tại M và P , đường thẳng d_2 qua O cắt cạnh BC và DA lần lượt tại N và Q . Biết rằng: $d_1 \perp d_2$. Chứng minh:

- a) Tứ giác $MNPQ$ là hình bình hành; b) Tứ giác $MNPQ$ là hình thoi.

Bài 10. Cho hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O . Trên đoạn OA lấy điểm E , trên đoạn OC lấy điểm F sao cho $AE = CF$. Chứng minh:

- a) $OE = OF$; b) Tứ giác $BEDF$ là hình thoi.

Bài 11. Cho hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O . Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn OA, OB, OC, OD . Chứng minh: tứ giác $MNPQ$ là hình thoi.

Bài 12. Cho hình thoi $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo.

- a) Tính AB khi biết $OA = 4\text{cm}$ và $OB = 3\text{cm}$;
b) Tính $\widehat{BAD}$ khi biết $\widehat{BAO} = 32^\circ$.

Bài 13. Cho hình thoi $MNPQ$ có I là giao điểm của hai đường chéo.

- a) Tính MP khi biết $MN = 10\text{dm}$, $IN = 6\text{dm}$;
b) Tính $\widehat{IMN}$ khi biết $\widehat{MNP} = 128^\circ$.

Bài 14. Cho hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O . Biết rằng: $AC = 8\text{cm}$ và $BD = 6\text{cm}$. Tính độ dài các đoạn thẳng OA, OB, AB .

Bài 15. Cho hình thoi $ABCD$ có $AC = 12\text{cm}$, $BD = 16\text{cm}$.

- a) Tính diện tích hình thoi $ABCD$; b) Tính độ dài các cạnh của hình thoi $ABCD$.

Bài 16. Cho hình thoi $ABCD$ có $AB = 15\text{cm}$, $BD = 24\text{cm}$.

- a) Tính độ dài AC ; b) Tính diện tích hình thoi $ABCD$.

Bài 17. Cho hình thoi $ABCD$ có $AB = BD = 10\text{cm}$.

- a) $\triangle ABD$ là tam giác gì? Vì sao?; b) Tính số đo các góc của hình thoi $ABCD$;
c) Tính độ dài AC ; d) Tính diện tích hình thoi $ABCD$.

Bài 18. Cho hình thoi $ABCD$ có diện tích bằng 120 cm^2 và $AC = 10\text{cm}$.

- a) Tính độ dài BD ; b) Tính chu vi của hình thoi $ABCD$.

Bài 19. Cho hình thoi $ABCD$ có diện tích bằng $50\sqrt{3}\text{ cm}^2$ và $AC = 10\text{cm}$.

- a) Tính độ dài BD và AB ; b) Tính số đo các góc của hình thoi $ABCD$.

Bài 20. Một tứ giác có chu vi là 52cm và một đường chéo là 24cm . Tìm độ dài của mỗi cạnh và đường chéo còn lại nếu biết hai đường chéo vuông góc tại trung điểm của mỗi đường.

Bài 21. Cho $\triangle ABC$ cân tại A có đường trung tuyến AD . Từ D , kẻ đường thẳng DE song song với AB ($E \in AC$) và kẻ DF song song với AC ($F \in AB$). Chứng minh: tứ giác $AEDF$ là hình thoi.

Bài 22. Cho hình bình hành $ABCD$ có 2 đường cao $AH = AK$. Chứng minh: tứ giác $ABCD$ là hình thoi.

Bài 23. Cho góc xOy và tia phân giác Oz . Từ điểm $M \in Oz$, kẻ $MA \parallel Oy$ và $MB \parallel Ox$ (với $A \in Ox$ và $B \in Oy$). Chứng minh: tứ giác $OAMB$ là hình thoi.

Bài 24. Hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{DAC} = 90^\circ$. Gọi M, N là trung điểm của AB, CD . Chứng minh:

- a) $AM = CN$; b) $AN = CN$;
c) Tứ giác $AMCN$ là hình thoi.

Bài 25. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = AC$. Gọi M là trung điểm BC . Trên tia đối của tia MA lấy $ME = MA$. Chứng minh:

- a) Tứ giác $ABEC$ là hình thoi; b) D, C, E thẳng hàng;
c) C là trung điểm của DE .

Bài 26. Cho hình thoi $ABCD$ có $\hat{A} = 60^\circ$, kẻ $BH \perp AD$ ($H \in AD$), rồi kéo dài một đoạn $HE = BH$. Nối E với A , E với D . Chứng minh:

- a) H là trung điểm AD ; b) $ABDE$ là hình thoi.

Bài 27. Cho hình thoi $ABCD$ có $AB = BD$.

- a) $\triangle ABD$ là tam giác gì? Vì sao?
b) Tính các góc của hình thoi $ABCD$.

Bài 28. Hình thoi $ABCD$ có $\hat{A} = 60^\circ$. Kẻ 2 đường cao BE và BF ($E \in AD$; $F \in DC$).

- a) Chứng minh: $BE = BF$;
b) Tính số đo $\widehat{ABC}$;
c) Tính số đo $\widehat{EBF}$. $\triangle BEF$ là tam giác đặc biệt gì? Vì sao?

Bài 29. Cho hình thoi $ABCD$ có $\hat{A} = 60^\circ$, kẻ $BH \perp AD$ ($H \in AD$), rồi kéo dài một đoạn $HE = BH$. Nối E với A , E với D . Chứng minh:

- a) H là trung điểm AD ; b) Tứ giác $ABDE$ là hình thoi;
c) D là trung điểm của CE ; d) $AC = BE$.

Bài 30. Cho hình thoi $ABCD$ có $AB = BD$.

- a) Chứng minh: $\triangle ABD$ đều;
- b) Gọi O là giao điểm của AC và BD . Chứng minh: $OA^2 = \frac{3}{4}AB^2$;
- c) Biết chu vi của hình thoi $ABCD$ là 8cm. Tính độ dài đường chéo BD ; AC ;
- d) Tính diện tích hình thoi $ABCD$.

Bài 41. Cho tam giác ABC cân tại A có $AB = \sqrt{2}$ và $BC = 2$. D là điểm đối xứng với A qua BC .

- a) $\triangle ABC$ là tam giác gì? Vì sao?;
- b) Chứng minh: tứ giác $ABDC$ là hình vuông.

Bài 42. Cho tam giác ABC vuông cân ở A có đường trung tuyến AM . Kẻ $MH \parallel AC$, $MK \parallel AB$ ($H \in AB$; $K \in AC$). Tứ giác $AHMK$ là hình đặc biệt gì? Vì sao?

Bài 43. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có đường cao AH . Gọi O là trung điểm của AC , trên tia đối của tia OB lấy điểm D sao cho $OD = OB$.

- a) Tứ giác $ABCD$ là hình gì? Vì sao?;
- b) Gọi E là trung điểm của AB . Tứ giác $AHCD$ là hình gì? Vì sao?;
- c) Tứ giác $AOHE$ là hình gì? Vì sao?

Bài 44. Cho hình vuông $ABCD$. Kéo dài BC lấy E , kéo dài CD lấy F , sao cho $BE = DF$.

- a) Chứng minh: $\triangle ABE = \triangle ADF$;
- b) $\triangle EAF$ là tam giác gì? Vì sao?;
- c) Kẻ tia $Ex \parallel AF$ và tia $Fy \parallel AE$. Ex cắt Fy tại G . Tứ giác $AEGF$ là hình gì? Vì sao?

Bài 45. Cho hình vuông $ABCD$ có E là trung điểm của AB , F là trung điểm của AD .

- a) Chứng minh: tứ giác $DFEB$ là hình thang cân;
- b) Gọi I là trung điểm của EF . Từ I lần lượt vẽ $IP \perp AD$ tại P , $IQ \perp AB$ tại Q . Tứ giác $AQIP$ là hình đặc biệt gì? Vì sao?;
- c) Chứng minh: A, I, C thẳng hàng;
- d) Vẽ $BH \perp CF$ tại H , BH cắt CD tại T . Chứng minh: T là trung điểm của CD .

Bài 46. Cho hình vuông $ABCD$. Trên tia đối của các tia AD, BA, CB, DC lần lượt lấy các điểm A', B', C', D' sao cho $AA' = BB' = CC' = DD'$. Chứng minh:

- a) $\triangle AA'B' = \triangle BB'C' = \triangle CC'D' = \triangle DD'A'$;
- b) $\widehat{A'B'C'} = 90^\circ$;
- c) Tứ giác $A'B'C'D'$ là hình vuông.

Bài 47. Cho hình vuông $ABCD$. Hai đường thẳng d_1 và d_2 vuông góc nhau ở tâm O của hình vuông. Đường thẳng d_1 cắt AB, CD ở P và Q . Đường thẳng d_2 cắt BC, AD ở R và S . Chứng minh:

- a) $\triangle AOP = \triangle BOR$;
- b) $OP = OR = OS = OQ$;
- c) Tứ giác $PRQS$ là hình vuông.

Bài 48. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2BC$. Gọi I là trung điểm của AB và K là trung điểm của DC . Chứng minh:

a) $AIKD$ và $BIKC$ là hình vuông;

b) $IK = \frac{DC}{2}$ và $\widehat{DIC} = 90^\circ$.

Bài 49. Cho tam giác ABC vuông cân ở A . Trên cạnh BC lấy các điểm H, G sao cho $BH = HG = GC$. Qua H và G kẻ các đường thẳng vuông góc với BC chúng cắt AB và AC theo thứ tự tại E, F . Chứng minh:

a) $\triangle BEH$ và $\triangle CFG$ là các tam giác vuông cân;

b) $EH = HG = GF$.

Bài 50. Cho $\widehat{xOy} = 90^\circ$ có Ot là đường phân giác. D là điểm trên Ot với $OD = a$. Đường trung trực của OD cắt hai tia Ox, Oy lần lượt tại A, B .

a) Chứng minh: $\triangle OBD$ vuông cân và $\triangle OAD$ vuông cân;

b) Tứ giác $OBDA$ là hình gì? Vì sao?;

c) Tính S_{OADB} theo a .

Bài 51. Cho tam giác ABC cân tại A có $AB = \sqrt{2}$ và $BC = 2$. D là điểm đối xứng với A qua BC .

a) Tính BD, DC ;

b) Tứ giác $ABDC$ là hình gì? Vì sao? Tính S_{ABCD} .

Bài 52. Cho hình thang $ABCD$ có độ dài đáy lớn bằng 2 lần đáy nhỏ CD . Gọi I là trung điểm của AB . Đường thẳng AD cắt đường thẳng BC tại E .

a) Chứng minh: tứ giác $AICD$ và tứ giác $BCDI$ là hình bình hành;

b) Chứng minh: $\widehat{DIA} = \widehat{ECD}$ và $AD = DE$;

c) Giả sử $\hat{A} = \hat{D} = 90^\circ$ và $AD = CD$. Chứng minh: $BC \perp AC$.

Bài 53. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2BC$. Gọi I là trung điểm của AB và K là trung điểm của DC . Chứng minh:

a) $AIKD$ và $BIKC$ là hình vuông;

b) $IK = \frac{DC}{2}$ và $\widehat{DIC} = 90^\circ$.

Bài 54. Cho $\triangle ABC$ vuông cân tại B , gọi O là trung điểm của AC ; D là điểm đối xứng của B qua O . Trên cạnh BC lấy điểm M và trên tia đối của tia DC lấy điểm N sao cho $DN = BM$.

a) Tứ giác $ABCD$ là hình gì? Vì sao?;

b) Chứng minh: tam giác MAN là tam giác vuông cân;

c) Chứng minh: BD đi qua trung điểm của MN . (gợi ý: từ N vẽ đường thẳng song song với BM và cắt BD tại T)

Bài 55. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 2AD$. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của AB và CD .

a) Chứng minh: $AECF$ là hình bình hành;

- b) Chứng minh: $AEFD$ là hình thoi;
- c) Gọi M là giao điểm của AF và DE ; N là giao điểm của BF và CE . Chứng minh: $EMFN$ là hình chữ nhật;
- d) Hình bình hành $ABCD$ cần điều kiện gì thì $EMFN$ là hình vuông?

Bài 56. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi DE , BK lần lượt là đường phân giác góc trong của các $\triangle ADB$ và $\triangle DBC$.

- a) Chứng minh: $DE \parallel BK$;
- b) Tứ giác $DEBK$ là hình gì? Vì sao?;
- c) Tìm điều kiện của $\triangle ABD$ để $DEBK$ trở thành:
- Hình chữ nhật;
 - Hình vuông.

Bài 57. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 2AD$. Gọi M và N là trung điểm của AB và CD .

- a) Xác định dạng tứ giác $AMND$;
- b) Chứng minh: $AN \parallel MC$;
- c) E là giao điểm của AN và DM , F là giao điểm của MC và BN . Chứng minh: $EF \parallel BC$;
- d) Xác định dạng của tứ giác $MENF$;
- e) Tìm điều kiện của hình bình hành $ABCD$ để tứ giác $MENF$ là hình vuông.

Bài 58. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD .

- a) Chứng minh: tứ giác $AMND$ là hình chữ nhật;
- b) Tính diện tích của hình chữ nhật $AMND$ biết $AD = 4\text{cm}$ và $AB = 6\text{cm}$;
- c) Gọi I là giao điểm của AN và DM , K là giao điểm của BN và MC . Chứng minh: tứ giác $MINK$ là hình thoi;
- d) Tìm điều kiện của hình chữ nhật $ABCD$ để tứ giác $MINK$ là hình vuông.

Bài 59. Cho tam giác ABC cân tại A , đường trung tuyến AM . Gọi I là trung điểm của AC và K là điểm đối xứng với M qua điểm I .

- a) Tứ giác $AKCM$ là hình gì? Vì sao?;
- b) Chứng minh: $AKMB$ là hình bình hành;
- c) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác $AKCM$ là hình vuông.

Bài 60. Cho hình vuông $ABCD$. Vẽ $\widehat{x\hat{A}y} = 90^\circ$. Ax cắt BC ở M ; Ay cắt đường thẳng CD tại N .

- a) Chứng minh: $\triangle MAN$ vuông cân;

b) Vẽ hình bình hành $AMFN$ có O là giao điểm của AF và MN . Chứng minh: $OA = OC = \frac{AF}{2}$ và $\triangle ACF$ vuông tại C ;

c) Chứng minh: D, O, B thẳng hàng.

Bài 61. Cho hình vuông $ABCD$. Từ điểm M thuộc cạnh BC , vẽ đường thẳng cắt CD ở K sao cho $\widehat{AMB} = \widehat{AMK}$. Kẻ $AH \perp MK$ ở H . Chứng minh:

a) $\triangle ABM = \triangle AHM$ và $AH = AD$; b) $\triangle DAK = \triangle HAK$;

c) $\widehat{MAK} = \frac{1}{2}\hat{A} = 45^\circ$.

Bài 62. Cho hình vuông $ABCD$. Từ điểm M thuộc cạnh BC , vẽ đường thẳng cắt CD ở K sao cho $\widehat{AMB} = \widehat{AMK}$. Kẻ $AM \perp MK$ ở H . Chứng minh:

a) $\triangle AMH = \triangle AMB$; b) $\widehat{KAM} = 45^\circ$.

Bài 63. Cho hình vuông $ABCD$. M là điểm tùy ý trên cạnh DC . Tia phân giác của $\widehat{DAM}$ cắt CD tại I . Kẻ $IH \perp AM$ tại H và tia IH cắt BC tại K . Chứng minh:

a) $\triangle ADI = \triangle AHI$ và $\triangle ABK = \triangle AHK$;

b) $\widehat{IAK} = 45^\circ$.

Bài 64. Cho hình vuông $ABCD$. Lấy $N \in AB$, $M \in BC$ sao cho $\widehat{ADN} = \widehat{NDM}$. Kẻ tia $Dx \perp DN$; Dx cắt tia BC tại K . Chứng minh:

a) $\widehat{ADN} = \widehat{CDK}$; b) $AN = CK$; c) $\triangle MDK$ cân ở M ;

d) $DM = AN + CM$.

Chương VI

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

A Lý thuyết

1 Phân thức đại số

Phân thức đại số

6.1.1 | Định nghĩa

Một *phân thức đại số* (hay nói gọn là *phân thức*) là một biểu thức có dạng $\frac{A}{B}$, trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức không.

A được gọi là *tử thức* (hay *tử*), B được gọi là *mẫu thức* (hay *mẫu*).

Nhận xét.

- Mỗi đa thức A được coi là một phân thức với mẫu thức bằng 1. Ta có thể viết thành $\frac{A}{1}$.
- Số 0 và số 1 cũng là những phân thức đại số.

Ví dụ 1. Chỉ ra các phân thức và mẫu thức tương ứng trong các biểu thức sau đây:

$$\frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{x}; \quad \frac{1}{3x + 1}; \quad \frac{2x^2 + y}{4y}; \quad \sqrt{3}; \quad 3x^3 + 2y.$$

Lời giải.

.....

.....

2 Điều kiện xác định và giá trị của phân thức

Điều kiện xác định của phân thức

6.1.2 | Định nghĩa

Điều kiện xác định của phân thức $\frac{A}{B}$ là điều kiện của biến để mẫu thức B khác 0.

Giá trị của phân thức tại các giá trị của biến

6.1.3 | Định nghĩa

Khi thay các biến của phân thức đại số bằng các giá trị nào đó (sao cho phân thức xác định), rồi thực hiện các phép tính thì ta nhận được *giá trị* của phân thức đại số đó tại các giá trị của biến.

Ví dụ 2. Cho phân thức $P = \frac{x^3 + 1}{x - 1}$.

- a) Viết điều kiện xác định phân thức P . Phân thức P có xác định tại $x = 1$ không?
b) Tính giá trị của phân thức P tại $x = 2, x = 3$.

Lời giải.

3 Hai phân thức bằng nhau

Hai phân thức bằng nhau

6.1.4 | Định nghĩa

Ta nói hai phân thức $\frac{A}{B}$ và $\frac{C}{D}$ *bằng nhau* nếu $A \cdot D = B \cdot C$. Ta viết

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \text{ nếu } AD = BC.$$

Ví dụ 3. Mỗi cặp phân thức sau đây có bằng nhau không? Tại sao?

a) $\frac{xy^2}{xy + y}$ và $\frac{xy}{x + 1}$;

b) $\frac{xy - y}{x}$ và $\frac{xy - x}{y}$.

Lời giải.

B Bài tập tự luận

Bài 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là phân thức?

a) $\frac{3x + 1}{2x - 1}$;

b) $2x^2 - 5x + 3$;

c) $\frac{x + \sqrt{x}}{3x + 2}$.

Bài 2. Viết điều kiện xác định của các phân thức sau:

a) $\frac{4x - 1}{2x - 6}$;

b) $\frac{x - 10}{x + 3y}$;

c) $3x^2 - x + 7$.

Bài 3. Tìm giá trị của phân thức:

a) $A = \frac{3x^2 + 3x}{x^2 + 2x + 1}$ tại $x = -4$;

b) $B = \frac{ab - b^2}{a^2 - b^2}$ tại $a = 4, b = -2$.

Bài 4. Mỗi cặp phân thức sau có bằng nhau không? Tại sao?

a) $\frac{3ac}{a^3b}$ và $\frac{6c}{2a^2b}$;

b) $\frac{3ab - 3b^2}{6b^2}$ và $\frac{a - b}{2b}$.

Bài 5. Tìm giá trị của phân thức:

a) $\frac{x^2 - 3x + 2}{x + 4}$ tại $x = -3; x = 2$;

b) $\frac{2x^2 - 4x + 5}{2x - 1}$ tại $x = -2; x = 4$;

c) $\frac{2x^2 - x + 7}{x + 4}$ tại $x = -1; x = 3$;

d) $\frac{x^2 + 5x - 3}{x - 2}$ tại $x = 2; x = -3$.

Bài 6. Tìm giá trị của phân thức:

a) $\frac{xy - 2y^2}{x + 2y}$ tại $x = 3, y = -1$;

b) $\frac{2x^2 - 3xy}{x - 3y}$ tại $x = 1, y = -2$;

c) $\frac{3y^2 - 2xy + 1}{x^2 - xy}$ tại $x = 2, y = -1$;

d) $\frac{x^2 + 3xy - y^2}{2x - y + 3}$ tại $x = 3, y = 2$.

Bài 7. Tìm giá trị của phân thức:

a) $\frac{x - 2}{x + 2}$ tại $x = 0$;

b) $\frac{3(x - 2)}{x + 2}$ tại $x = 3$;

c) $\frac{x - 3}{5(x + 3)}$ tại $x = -\frac{1}{2}$;

d) $\frac{(x - 1)^2}{xy - 1}$ tại $x = 2, y = -2$.

Bài 8. Cho phân thức $A = \frac{x^2 - 2x + 5}{2x + 6}$.

a) Tính giá trị của phân thức tại $x = -2; x = -1; x = 0; x = 2; x = 3$;

b) Tại $x = -3$ thì phân thức có xác định không? Tại sao?

Bài 9. Cho phân thức $B = \frac{x^2 - 3xy + 5}{x + 2y}$.

a) Tính giá trị của phân thức tại $x = 1, y = -2$;

b) Tại $x = 2, y = 5$ thì phân thức có xác định không? Tại sao?

Bài 10. Viết điều kiện xác định của mỗi phân thức:

a) $\frac{5}{3a - 6}$;

b) $\frac{x^2y - 3}{x - 2y}$.

Bài 11. Giá thành trung bình của một chiếc áo sơ mi được một xí nghiệp sản xuất cho bởi biểu thức

$$C(x) = \frac{0,0002x^2 + 120x + 1000}{x},$$

trong đó x là số áo được sản xuất và C tính bằng nghìn đồng. Tính C khi $x = 100, x = 1000$.

Bài 12. Tìm điều kiện xác định của các phân thức sau:

a) $\frac{1}{x + 1}$;

b) $\frac{1}{x - 1}$;

c) $\frac{2}{x + 3}$;

d) $\frac{1}{x - 5}$;

$$\begin{array}{llll}
 \text{e)} \frac{2x+3}{3x-4}; & \text{f)} \frac{4x-3}{2x+8}; & \text{g)} \frac{1}{x(x-3)}; & \text{h)} -\frac{57}{x^2-5x}; \\
 \text{i)} \frac{1}{x^2+3x}; & \text{j)} \frac{8x+7}{x^2-1}; & \text{k)} \frac{2x-3}{x^2-4}; & \text{l)} \frac{4x+1}{4x^2-1}; \\
 \text{m)} \frac{4x-1}{5x^2+x}; & \text{n)} \frac{5x}{x^2-xy}; & \text{o)} \frac{4x+6}{(x+1)(x+3)}; & \text{p)} \frac{2x+7}{(x-1)(x+2)}; \\
 \text{q)} \frac{2x+7}{x^2+2x-x-2}; & \text{r)} \frac{9x-7}{x^2+2x+1}; & \text{s)} \frac{1-ax^2}{x^2-2x+1}; & \text{t)} \frac{9-x}{x^2-4x+4}.
 \end{array}$$

Bài 13. Mỗi cặp phân thức sau đây có bằng nhau không? Tại sao?

$$\begin{array}{ll}
 \text{a)} \frac{xy^2}{xy+y} \text{ và } \frac{xy}{x+1}; & \text{b)} \frac{xy-y}{x} \text{ và } \frac{xy-x}{y}.
 \end{array}$$

Bài 14. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

$$\begin{array}{lll}
 \text{a)} \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{1}{x+1}; & \text{b)} \frac{3x^2y}{6x^3} = \frac{x}{2y^2}; & \text{c)} \frac{5y}{7} = \frac{20xy}{28x}; \\
 \text{d)} \frac{x^2y^3}{5} = \frac{7x^3y^4}{35xy}; & \text{e)} \frac{3x+3}{3x} = \frac{x+1}{x}; & \text{f)} \frac{3x(x+5)}{2(x+5)} = \frac{3x}{2}; \\
 \text{g)} \frac{x^2(x+2)}{x(x+2)^2} = \frac{x}{x+2}; & \text{h)} \frac{2x(x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{2x}{x+1}; & \text{i)} \frac{x+2}{x-1} = \frac{(x+2)(x+1)}{x^2-1}.
 \end{array}$$

Bài 15. Ba phân thức $\frac{x^2-2x-3}{x^2+x}$; $\frac{x-3}{x}$; $\frac{x^2-4x+3}{x^2-x}$ có bằng nhau không?

Bài 16. Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hãy tìm đa thức A trong mỗi đẳng thức sau:

$$\begin{array}{ll}
 \text{a)} \frac{A}{2x-1} = \frac{6x^2+3x}{4x^2-1}; & \text{b)} \frac{4x^2-3x-7}{A} = \frac{4x-7}{2x+3}; \\
 \text{c)} \frac{4x^2-7x+3}{x^2-1} = \frac{A}{x^2+2x+1}; & \text{d)} \frac{x^2-2x}{2x^2-3x-2} = \frac{x^2+2x}{A}.
 \end{array}$$

Bài 17. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là phân thức?

$$\frac{5x+1}{2x-1}; \quad 2x^2-7x+1; \quad \frac{2x-\sqrt{x}}{x+3}.$$

Bài 18. Viết điều kiện xác định của các phân thức sau:

$$\begin{array}{llll}
 \text{a)} \frac{3a+b-1}{a+4}; & \text{b)} \frac{3x-8}{x-4y}; & \text{c)} 3x^2-x+7; & \text{d)} \frac{5x-2}{3x-8}; \\
 \text{e)} \frac{3x^2-x-2}{2x-7}; & \text{f)} \frac{2-4x}{10-5x}; & \text{g)} \frac{x^2-4x+4}{(x-3)(2x+5)}; & \text{h)} \frac{7-3x+4x^2}{(5-x)(2x-6)}.
 \end{array}$$

Bài 19. Tìm giá trị của phân thức:

$$\begin{array}{ll}
 \text{a)} A = \frac{5x-7}{x^2-6} \text{ tại } x=3; & \text{b)} B = \frac{x^2+5x-4}{x^2+2x-3} \text{ tại } x=2; \\
 \text{c)} C = \frac{3x^2+3x}{x^2+2x+1} \text{ tại } x=-4; & \text{d)} D = \frac{ab-b^2}{a^2-b^2} \text{ tại } a=4, b=-2.
 \end{array}$$

Bài 20. Mỗi cặp phân thức sau có bằng nhau không? Tại sao?

$$\begin{array}{ll}
 \text{a)} \frac{3ac}{a^3b} \text{ và } \frac{9c}{3a^2b}; & \text{b)} \frac{3ab-3b^2}{6b^2} \text{ và } \frac{a-b}{2b}; \\
 \text{c)} \frac{3ab^3+3ab}{2a^2b^2+2a^2} \text{ và } \frac{3a^2b+3b}{2a^3+2a}; & \text{d)} \frac{2x^2y}{4xy^3} \text{ và } \frac{5x^2y^2(x-2y)}{10xy^5(x-2y)}.
 \end{array}$$

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

A Lý thuyết

1 Tính chất cơ bản của phân thức

Tương tự như đối với phân số, ta có các tính chất cơ bản của phân thức sau đây:

6.2.1 | Tính chất

Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:

$$\frac{A}{B} = \frac{A \cdot M}{B \cdot M} \text{ (} M \text{ là một đa thức khác đa thức không).}$$

Ví dụ 1. Tìm phân thức bằng phân thức $\frac{x^2 + x}{xy}$, biết rằng mẫu thức bằng xy^2 .

Lời giải.

.....

6.2.2 | Tính chất

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:

$$\frac{A}{B} = \frac{A : N}{B : N} \text{ (} N \text{ là một nhân tử chung).}$$

Ví dụ 2. Tìm phân thức bằng phân thức $\frac{x^2 + x}{xy}$, biết rằng mẫu thức bằng x .

Lời giải.

.....

Đổi dấu tử và mẫu của phân thức

6.2.1 | Quy tắc

Cho phân thức $\frac{A}{B}$, khi đó ta có

$$\frac{A}{B} = \frac{-A}{-B} = -\frac{-A}{B} = -\frac{A}{-B}.$$

Ví dụ 3. Tìm phân thức bằng phân thức $\frac{x^2 + x}{xy}$, biết rằng mẫu thức bằng $-xy$.

Lời giải.

2 Vận dụng

Rút gọn phân thức

6.2.1 | Phương pháp

Bước 1. Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

Bước 2. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Ví dụ 4. Rút gọn phân thức $P = \frac{3x^2 + 6xy}{6x^2}$.

Lời giải.

Cách xác định mẫu thức chung của nhiều phân thức

6.2.2 | Phương pháp

Bước 1. Phân tích mẫu thức của các phân thức đã cho thành nhân tử.

Bước 2. Ta tìm nhân tử bằng số của mẫu thức chung như sau:

- Nếu các nhân tử bằng số ở các mẫu thức cần quy đồng là những số *nguyên dương* thì nhân tử bằng số cần tìm là BCNN của chúng.
- Ngược lại, nhân tử bằng số cần tìm là tích các nhân tử bằng số ở các mẫu thức.

Bước 3. Chỉ ra các nhân tử chung và riêng của các mẫu thức. Mỗi nhân tử này là lũy thừa của một biểu thức.

- Đối với nhân tử riêng, ta chọn làm một nhân tử của mẫu thức chung.
- Đối với nhân tử chung, ta chọn lũy thừa với số mũ lớn nhất làm một nhân tử của mẫu thức chung.

Ví dụ 5. Tìm mẫu thức chung của hai phân thức $\frac{1}{4x^2 - 8x + 4}$ và $\frac{5}{6x^2 - 6x}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

Lưu ý.

- Trong nhiều tài liệu, mẫu thức chung còn được viết tắt là MTC.
- Quá trình tìm mẫu thức chung thường được làm trong nháp, không cần trình bày trong bài làm.

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

6.2.3 | Phương pháp

Bước 1. Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung;

Bước 2. Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức bằng cách chia mẫu thức chung cho mẫu thức đó;

Bước 3. Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Ví dụ 6. Quy đồng mẫu thức hai phân thức $\frac{1}{4x^2 - 8x + 4}$ và $\frac{5}{6x^2 - 6x}$.

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B Bài tập tự luận

Bài 1. Tìm đa thức thích hợp thay vào $\boxed{?}$ trong các đẳng thức sau:

a) $\frac{2x + 1}{x - 1} = \frac{\boxed{?}}{x^2 - 1};$

b) $\frac{x^2 + 2x}{x^3 + 8} = \frac{\boxed{?}}{x^2 - 2x + 4}.$

Bài 2. Rút gọn các phân thức sau:

a) $\frac{3x^2y}{2xy^5};$

b) $\frac{3x^2 - 3x}{x - 1};$

c) $\frac{ab^2 - a^2b}{2a^2 + a};$

d) $\frac{12(x^4 - 1)}{18(x^2 - 1)}.$

Bài 3. Cho ba đa thức $x^2 - 4x$; $x^2 + 4$; $x^2 + 4x$. Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đó rồi điền vào chỗ trống trong đẳng thức: $\frac{\dots}{x^2 - 16} = \frac{x}{x - 4}$.

Bài 4. Chứng tỏ hai phân thức $\frac{a^2 - b^2}{a^2b + ab^2}$ và $\frac{a - b}{ab}$ bằng nhau theo hai cách khác nhau.

Bài 5. Rút gọn các phân thức sau:

a) $\frac{3x^2 + 12xy}{9x^2}$; b) $\frac{4x^3 - x^4}{x^2 - 16}$; c) $\frac{2a - 2}{a^3 - 1}$.

Bài 6. Rút gọn các phân thức sau:

a) $\frac{x}{2x}$; b) $\frac{2x}{4y}$; c) $\frac{-3y}{6x}$; d) $\frac{6x^2y^2}{8xy^5}$;
 e) $\frac{20x^2y^2}{15xy^7}$; f) $\frac{12x^3y^2}{18xy^5}$; g) $\frac{25x^4y^7}{40x^5y^4}$; h) $\frac{-45x^7y^4}{18x^5y^6}$;
 i) $\frac{4x^3y^5m^7}{12x^5y^2m^3}$; j) $\frac{2(x+1)}{3(x+1)}$; k) $\frac{2y(2m-n)}{y^3(2m-n)}$; l) $\frac{(x+2)^2}{3(x+2)}$;
 m) $\frac{10xy^2(x+y)}{15xy(x+y)^3}$; n) $\frac{15x(x+5)^3}{20x^2(x+5)}$.

Bài 7. Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn phân thức:

a) $\frac{2x+2}{x+1}$; b) $\frac{x^2}{x^2+3x}$; c) $\frac{2x^2+2x}{x+1}$; d) $\frac{x^2+x}{x+1}$;
 e) $\frac{x^2-1}{x+1}$; f) $\frac{x-y}{x^2-y^2}$; g) $\frac{2y(x+2)}{x^2-4}$; h) $\frac{2x+4}{x^2-4}$;
 i) $\frac{x^2-xy}{5y^2-5xy}$; j) $\frac{20x^2-45}{(2x+3)^2}$; k) $\frac{5x^2-10xy}{2(2y-x)^3}$; l) $\frac{36(x-2)^3}{32-16x}$;
 m) $\frac{a^2+2ab+b^2}{a+b}$; n) $\frac{x^2+4x+4}{3x+6}$; o) $\frac{m^2-4m+4}{2m-4}$; p) $\frac{x^2-4x+4}{2x^2-4x}$;
 q) $\frac{(x+1)(x-3)}{x^2-6x+9}$; r) $\frac{x^2-6x+9}{5x^2-45}$; s) $\frac{x^2-y^2}{ax-ay}$; t) $\frac{3x^2-12x+12}{x^4-8x}$;
 u) $\frac{3x^2-6xy+3y^2}{9x^2-9y^2}$.

Bài 8. Rút gọn các phân thức sau:

a) $\frac{3x^2y}{5xy^4}$; b) $\frac{4x^2-4x}{x-1}$; c) $\frac{5x^2+5x}{3x+3}$; d) $\frac{ab^2-a^2b}{2a^2+a}$;
 e) $\frac{12(x^4-1)}{18(x^2-1)}$; f) $\frac{12x^2y(x+y)}{18xy(x+y)^3}$; g) $\frac{x^3-36x}{x^2+6x}$; h) $\frac{x^2-10x+25}{x^2-5x}$;
 i) $\frac{3x-18}{x^2-12x+36}$; j) $\frac{2x^2-50}{x^2+10x+25}$; k) $\frac{2x^3-4x^2+2x}{3x^2-3x}$; l) $\frac{5xy^2-10y^2}{2x^2y-8xy+8y}$.

Bài 9. Thu gọn rồi tính giá trị biểu thức:

a) $A = \frac{x^2-4x+4}{2x^2-4x}$ tại $x = -\frac{1}{2}$; b) $B = \frac{x^2-10x+25}{2x^2-50}$ tại $x = -\frac{3}{2}$;
 c) $C = \frac{3x^2-12x+12}{x^2-4}$ tại $x = -\frac{1}{2}$; d) $D = \frac{3x^2-12x+12}{x^2-4}$ tại $x = \frac{1}{2}$.

Bài 10. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a) $\frac{1}{x+2}, \frac{8}{2x-x^2}$; b) $x^2+1, \frac{x^4}{x^2-1}$;

c) $\frac{x^3}{x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3}, \frac{x}{y^2 - xy}.$

Bài 11. Cho đa thức $B = 2x^3 + 3x^2 - 29x + 30$ và hai phân thức: $\frac{x}{2x^2 + 7x - 15}, \frac{x + 2}{x^2 + 3x - 10}.$

a) Chia đa thức B lần lượt cho các mẫu thức của hai phân thức đã cho;

b) Quy đồng mẫu thức của hai phân thức đã cho.

Bài 12. Cho hai phân thức $\frac{1}{x^2 - 4x - 5}$ và $\frac{2}{x^2 - 2x - 3}$. Chứng tỏ rằng có thể chọn đa thức $x^3 - 7x^2 + 7x + 15$ làm mẫu thức chung để quy đồng mẫu thức hai phân thức đã cho. Hãy quy đồng mẫu thức.

Bài 13. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau: $\frac{1}{x^2 + 3x - 10}, \frac{x}{x^2 + 7x + 10}.$

Bài 14. Quy đồng mẫu các phân thức sau:

a) $\frac{2-a}{2a}, \frac{1}{2};$	b) $\frac{5}{3}, \frac{5a-6}{3a};$	c) $\frac{2x}{3}, \frac{2ax+3x}{3a};$	d) $\frac{5}{3b}, \frac{9b-25}{15b};$
e) $\frac{4}{15x^3y^5}, \frac{11}{12x^4y^2};$	f) $\frac{2-a}{2a}, \frac{1}{2};$	g) $\frac{5}{3}, \frac{5a-6}{3a};$	h) $\frac{2x}{3}, \frac{2ax+3x}{3a};$
i) $\frac{5}{x^5y^3}, \frac{7}{12x^3y^4};$	j) $\frac{25}{14x^2y}, \frac{14}{21x^5};$	k) $\frac{4}{15x^3y^5}, \frac{11}{12x^4y^2};$	l) $\frac{b}{6a}, \frac{4a+3b^2}{18ab}, \frac{x}{9b}.$

PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

A Lý thuyết

1 Cộng trừ hai phân thức cùng mẫu

Quy tắc cộng trừ hai phân thức cùng mẫu

6.3.1 | Quy tắc

Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức, ta *cộng* (hoặc *trừ*) các tử thức với nhau và *giữ nguyên mẫu thức*.

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{B} = \frac{A + C}{B}; \quad \frac{A}{B} - \frac{C}{B} = \frac{A - C}{B}.$$

Lưu ý.

- Kết quả của *phép cộng* (hoặc *phép trừ*) hai phân thức được gọi là *tổng* (hoặc *hiệu*) của hai phân thức đó.
- Ta thường viết tổng và hiệu dưới dạng rút gọn.

Ví dụ 1. Thực hiện phép cộng $\frac{x}{x+3} + \frac{2-x}{x+3}$.

Lời giải.

Ví dụ 2. Thực hiện phép trừ $\frac{x^2y}{x-y} - \frac{xy^2}{x-y}$.

Lời giải.

2 Cộng trừ hai phân thức khác mẫu

Quy tắc cộng trừ hai phân thức khác mẫu

6.3.2 | Quy tắc

Bước 1. Quy đồng mẫu thức;

Bước 2. Cộng, trừ các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Lưu ý. Các phép cộng trừ hai phân thức có thể mở rộng thành cộng trừ nhiều hơn 2 phân thức.

Ví dụ 3. Tính:

a) $\frac{1}{2x} + \frac{2}{x^2};$

b) $\frac{4}{x^2 - 1} - \frac{2}{x^2 + x};$

c) $\frac{x}{x + y} + \frac{2xy}{x^2 - y^2} - \frac{y}{x + y}.$

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Rút gọn biểu thức có dấu ngoặc

6.3.3 | Quy tắc

- Nếu trước dấu ngoặc có dấu “+” thì bỏ dấu ngoặc và giữ nguyên các số hạng.
- Nếu trước dấu ngoặc có dấu “−” thì bỏ dấu ngoặc và đổi dấu các số hạng trong dấu ngoặc.

Ví dụ 4. Rút gọn biểu thức $P = \frac{3}{2x + 1} + \left[\frac{5}{4x - 1} - \left(\frac{4}{4x - 1} + \frac{3}{2x + 1} \right) \right].$

Lời giải.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

B Bài tập tự luận

Bài 1. Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

a) $\frac{a-1}{a+1} + \frac{3-a}{a+1}$;

b) $\frac{b}{a-b} + \frac{a}{b-a}$;

c) $\frac{(a+b)^2}{ab} - \frac{(a-b)^2}{ab}$.

Bài 2. Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

a) $\frac{1}{2a} + \frac{2}{3b}$;

b) $\frac{x-1}{x+1} - \frac{x+1}{x-1}$;

c) $\frac{x+y}{xy} - \frac{y+z}{yz}$;

d) $\frac{2}{x-3} - \frac{12}{x^2-9}$;

e) $\frac{1}{x-2} + \frac{2}{x^2-4x+4}$.

Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

a) $\frac{x+2}{x-1} - \frac{x-3}{x-1} + \frac{x-4}{1-x}$;

b) $\frac{1}{x+5} - \frac{1}{x-5} + \frac{2x}{x^2-25}$;

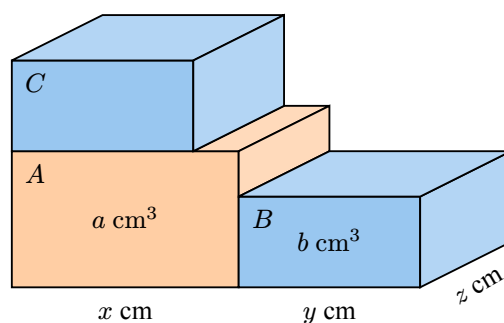
c) $x + \frac{2y^2}{x+y} - y$.

Bài 4. Cùng đi từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 450 km, xe khách chạy với tốc độ x (km/h); xe tải chạy với tốc độ y (km/h) ($x > y$). Nếu xuất phát cùng lúc thì xe khách đến thành phố B sớm hơn xe tải bao nhiêu giờ?

Bài 5. Có ba hình hộp chữ nhật A, B, C có chiều dài, chiều rộng và thể tích được cho như hình bên. Hình B và C có các kích thước giống nhau, hình A có cùng chiều rộng với B và C.

a) Tính chiều cao của các hình hộp chữ nhật. Biểu thị chúng bằng các phân thức cùng mẫu số.

b) Tính tổng chiều cao của hình A và C, chênh lệch chiều cao của hình A và B.



Bài 6. Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

a) $\frac{x+y}{xy} + \frac{x-y}{xy}$;

b) $\frac{x}{x+3} + \frac{2-x}{x+3}$;

c) $\frac{x^2y}{x-y} - \frac{xy^2}{x-y}$;

d) $\frac{2x}{2x-y} + \frac{y}{y-2x}$.

Bài 7. Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

a) $\frac{x-5}{3} + \frac{3+2x}{3}$;

b) $\frac{5x-6}{3} + \frac{x-3}{3}$;

c) $\frac{1-a}{5} + \frac{a+4}{5}$;

d) $\frac{x-3}{5} + \frac{x+2}{5}$;

e) $\frac{a-1}{a+1} + \frac{3-a}{a+1}$;

f) $\frac{2x^2+9}{x+4} + \frac{9-8x}{x+4}$;

g) $\frac{(a+b)^2}{ab} - \frac{(a-b)^2}{ab}$;

h) $\frac{2x-5}{x} - \frac{7x-5}{x}$;

i) $\frac{x+5}{x-1} + \frac{x-7}{x-1}$;

j) $\frac{3x+5}{x-1} - \frac{2x+6}{x-1}$;

k) $\frac{x-2}{x+1} - \frac{2x-1}{x+1}$;

l) $\frac{a-b}{a+b} - \frac{2a}{a+b}$;

m) $\frac{4x+4}{x+2} + \frac{x^2}{x+2}$;

n) $\frac{x^2}{x-2} - \frac{4x-4}{x-2}$;

o) $-\frac{x}{3x-2} + \frac{7x-4}{3x-2}$;

p) $\frac{x^2}{3x+6} + \frac{4x+4}{3x+6}$;

q) $\frac{x^2}{2x-10} + \frac{25-10x}{2x-10}$;

r) $\frac{x-2}{2x} + \frac{x+5}{2x} + \frac{x-3}{2x}$.

Bài 8. Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{x}{x-1} + \frac{1}{1-x}; & \text{b)} \frac{b}{a-b} + \frac{a}{b-a}; & \text{c)} \frac{x}{2-3x} + \frac{7x-4}{3x-2}; \\ \text{d)} \frac{x-2}{x+1} + \frac{2x-1}{-x-1}; & \text{e)} \frac{3x+5}{x-1} + \frac{2x+6}{1-x}; & \text{f)} \frac{3x+4}{3x-4} + \frac{3x-4}{4-3x}; \\ \text{g)} \frac{x^2}{x-2} + \frac{4x-4}{2-x}; & \text{h)} \frac{x^2}{3x+6} - \frac{4x+4}{-3x-6}; & \text{i)} \frac{x^2}{2x^2-2} - \frac{2x+1}{2-2x^2}. \end{array}$$

Bài 9. Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \frac{2-a}{2a} + \frac{1}{2}; & \text{b)} \frac{2x-3a}{2a} + \frac{3}{2}; & \text{c)} \frac{x}{x-3} - \frac{3}{x+3}; & \text{d)} \frac{2x}{3} - \frac{2ax+3x}{3a}; \\ \text{e)} \frac{5}{3b} + \frac{9b-25}{15b}; & \text{f)} \frac{7}{5} - \frac{7a-31}{5a-15}; & \text{g)} \frac{2}{5} - \frac{4a+13}{10a-5}; & \text{h)} \frac{2}{7} - \frac{2a+15}{7a-21}. \end{array}$$

Bài 10. Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{a}{a-3} - \frac{3}{a+3}; & \text{b)} \frac{1}{2x} + \frac{3}{x^2}; & \text{c)} \frac{5}{x^2-1} - \frac{2}{x^2+x}; \\ \text{d)} \frac{x-2}{x(x+2)} + \frac{1}{x}; & \text{e)} \frac{-x}{x-5} + \frac{2x+5}{3x-15}; & \text{f)} \frac{5}{x+3} - \frac{x-12}{x^2+3x}; \\ \text{g)} \frac{4}{x+3} + \frac{x+27}{x^2-9}; & \text{h)} \frac{x^2+9}{x^2+3x} + \frac{6}{x+3}; & \text{i)} \frac{x+6}{x^2-4} - \frac{2}{x^2+2x}; \\ \text{j)} \frac{2x}{x+5} + \frac{10x}{x^2+5x}; & \text{k)} \frac{x-2}{x(x+2)} + \frac{1}{x}; & \text{l)} \frac{x^3}{x^2-3x} - \frac{9x+27}{x^2-9}. \end{array}$$

Bài 11. Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \frac{2}{x+5} + \frac{3}{x+4} + \frac{5x+27}{(x+5)(x+4)}; & \text{b)} \frac{6}{x-2} - \frac{12}{x(x-2)} - \frac{7}{x}; \\ \text{c)} \frac{3}{x} + \frac{-6}{x(x+2)} + \frac{2}{x+2}; & \text{d)} \frac{x+3}{x} + \frac{x}{x-3} + \frac{9}{x^2-3x}; \\ \text{e)} \frac{x-3}{x-2} + \frac{1}{x} + \frac{6-x^2}{x^2-2x}; & \text{f)} \frac{1}{x-2} + \frac{6-4x}{x^2-2x} + \frac{1}{x}; \\ \text{g)} \frac{x-3}{x} + \frac{x}{x-3} + \frac{-9}{x^2-3x}; & \text{h)} \frac{x-1}{x} + \frac{-5x}{x-2} + \frac{11x-2}{x^2-2x}. \end{array}$$

Bài 12. Tại một cuộc đua thuyền diễn ra trên một khúc sông từ A đến B dài 4 km. Mỗi đội thực hiện một vòng đua, xuất phát từ A đến B, rồi quay về A là đích. Một đội đua đạt tốc độ $(x+1)$ km/h khi xuôi dòng từ A đến B và đạt tốc độ $(x-1)$ km/h khi ngược dòng từ B về A. Viết biểu thức tính tổng thời gian đi và về, chênh lệch thời gian giữa đi và về của đội đua thuyền. Tính giá trị của các đại lượng này khi $v = 7$ km/h.

Bài 13. Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{1}{2a} + \frac{2}{3b}; & \text{b)} \frac{x-1}{x+1} - \frac{x+1}{x-1}; & \text{c)} \frac{x+2}{x-1} - \frac{x-3}{x-1} + \frac{x-4}{1-x}; \\ \text{d)} \frac{x+y}{xy} - \frac{y+z}{yz}; & \text{e)} x + \frac{2y^2}{x+y} - y; & \text{f)} \frac{x}{x+y} + \frac{2xy}{x^2-y^2} - \frac{y}{x+y}. \end{array}$$

Bài 14. Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \frac{2}{x-3} - \frac{12}{x^2-9}; & \text{b)} \frac{1}{x-2} + \frac{2}{x^2-4x+4}; \\ \text{c)} \frac{1}{x+5} - \frac{1}{x-5} + \frac{2x}{x^2-25}; & \text{d)} \frac{x}{x-1} - \frac{x}{x+1} + \frac{2}{x^2-1}; \\ \text{e)} \frac{4x}{x+2} + \frac{-3x}{x-2} + \frac{12x}{x^2-4}; & \text{f)} \frac{8}{x-5} + \frac{3}{x+5} + \frac{x+35}{x^2-25}. \end{array}$$

Bài 15. Cùng đi từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 450 km, xe khách chạy với tốc độ x (km/h); xe tải chạy với tốc độ y (km/h) ($x > y$). Nếu xuất phát cùng lúc thì xe khách đến thành phố B sớm hơn xe tải bao nhiêu giờ?

Bài 16. Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{1}{5-2b} + \frac{2b-2}{6b-15}; & \text{b)} \frac{2}{2-b} + \frac{2b+2}{3b-6}; & \text{c)} \frac{14b+19}{10b-15} + \frac{8}{3-2b}; \\ \text{d)} \frac{5b+1}{2b-6} + \frac{8}{3-b}; & \text{e)} \frac{bx-x+a}{ba-a} + \frac{1}{1-b}; & \text{f)} \frac{x+9}{x^2-9} - \frac{3}{x^2+3x}; \\ \text{g)} \frac{2x-4}{x-1} + \frac{2x+2}{x^2-1}; & \text{h)} \frac{3a-1}{a^2-1} + \frac{1}{1-a}; & \text{i)} \frac{4}{x^2-1} - \frac{2}{x^2+x}. \end{array}$$

Bài 17. Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \frac{b}{6a} - \frac{4a+3b^2}{18ab} + \frac{x}{9b}; & \text{b)} \frac{x}{4a} + \frac{6a-5bx}{20ab} - \frac{a-1}{10b}; \\ \text{c)} \frac{3}{4x} - \frac{10x+7y}{12xy} + \frac{5}{6y}; & \text{d)} \frac{bc-a^2}{ab} + \frac{ac-b^2}{bc} + \frac{ab-c^2}{ca}; \\ \text{e)} \frac{1}{2a} - \frac{x^2-2ax}{2ax^2} - \frac{2}{x}; & \text{f)} \frac{1}{x} + \frac{1}{x+7} + \frac{x-1}{x(x+7)}; \\ \text{g)} -\frac{1}{3} + \frac{x}{a-2} + \frac{a+3x-2}{3a-6}; & \text{h)} \frac{2}{3b-2} - \frac{1}{2} + \frac{6b-12}{4(3b-2)}; \\ \text{i)} \frac{1}{a+1} + \frac{2}{1-a} + \frac{5a-1}{a^2-1}; & \text{j)} \frac{2x^2}{x^2-1} + \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}; \\ \text{k)} \frac{4}{x^2-9} + \frac{1}{x-3} + -\frac{1}{x+3}; & \text{l)} \frac{x-3}{x+3} - \frac{3}{x-3} + \frac{6x}{x^2-9}; \\ \text{m)} \frac{x}{2a-b} - \frac{4ax}{4a^2-b^2} + \frac{b}{2a+b}. \end{array}$$

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

A Lý thuyết

1 Nhân hai phân thức

Quy tắc nhân hai phân thức

6.4.1 | Quy tắc

Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, nhân các mẫu thức với nhau:

$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}.$$

Ví dụ 1. Thực hiện phép nhân: $\frac{4y}{3x^2} \cdot \frac{5x^3}{2y^3}.$

Lời giải.

Lưu ý.

- Phép nhân hai phân thức có thể mở rộng thành phép nhân nhiều hơn 2 phân thức.
- Tương tự phép nhân các phân số, phép nhân các phân thức có các tính chất sau:
 - + Tính chất giao hoán:

$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{C}{D} \cdot \frac{A}{B}.$$

- + Tính chất kết hợp:

$$\left(\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} \right) \cdot \frac{E}{F} = \frac{A}{B} \cdot \left(\frac{C}{D} \cdot \frac{E}{F} \right).$$

- + Tính chất phân phối đối với phép cộng:

$$\frac{A}{B} \cdot \left(\frac{C}{D} + \frac{E}{F} \right) = \frac{A \cdot C}{B \cdot D} + \frac{A \cdot E}{B \cdot F}.$$

2 Chia hai phân thức

Quy tắc chia hai phân thức

6.4.2 | Quy tắc

Muốn chia phân thức $\frac{A}{B}$ cho phân thức $\frac{C}{D}$ (C khác đa thức không), ta nhân phân thức $\frac{A}{B}$ với phân thức $\frac{D}{C}$:

$$\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C}.$$

Lưu ý. Phân thức $\frac{D}{C}$ được gọi là *phân thức nghịch đảo* của phân thức $\frac{C}{D}$.

Ví dụ 2. Thực hiện phép nhân: $\frac{4y}{3x^2} : \frac{5x^3}{2y^3}$.

Lời giải.

.....
.....

B Bài tập tự luận

Bài 1. Thực hiện các phép nhân phân thức sau:

a) $\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 1} \cdot \frac{x^2 + x}{x - 1}$;

b) $\frac{2x + x^2}{x^2 - x + 1} \cdot \frac{3x^3 + 3}{3x + 6}$.

Bài 2. Thực hiện các phép chia phân thức sau:

a) $\frac{5x}{4y^3} : \left(-\frac{x^4}{20y}\right)$;

b) $\frac{x^2 - 16}{x + 4} : \frac{2x - 8}{x}$;

c) $\frac{2x + 6}{x^3 - 8} : \frac{(x + 3)^3}{2x - 4}$.

Bài 3. Tính:

a) $\frac{4x^2 + 2}{x - 2} \cdot \frac{3x + 2}{x - 4} \cdot \frac{4 - 2x}{2x^2 + 1}$;

b) $\frac{x + 3}{x} \cdot \frac{x + 2}{x^2 + 6x + 9} : \frac{x^2 - 4}{x^2 + 3x}$.

Bài 4. Tính:

a) $\left(\frac{1 - x}{x} + x^2 - 1\right) : \frac{x - 1}{x}$;

b) $\left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x^2}{y} + \frac{x}{y}$;

c) $\frac{3}{x} - \frac{2}{x} : \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{3}$.

Bài 5. Tâm đạp xe từ nhà tới câu lạc bộ câu cá có quãng đường dài 15 km với tốc độ x (km/h). Lượt về thuận chiều gió nên tốc độ nhanh hơn lượt đi 4 km/h.

a) Viết biểu thức biểu thị tổng thời gian T hai lượt đi và về.

b) Viết biểu thức biểu thị hiệu thời gian t lượt đi đối với lượt về.

c) Tính T và t với $x = 10$.

Bài 6. Tính:

a) $\frac{6a^3}{21b^3} \cdot \frac{7b}{9a^5};$

b) $\frac{x+3}{x^5} \cdot \frac{6x^3}{x^2-9};$

c) $\frac{a^2-8a+16}{a^2+4a} \cdot \frac{3a+12}{a-4}.$

Bài 7. Tính:

a) $\frac{15x}{7y^3} \cdot \frac{2y^2}{x^2};$

b) $\frac{5x}{42y^2} \cdot \frac{7y}{x};$

c) $\frac{30x^3}{11y^2} \cdot \frac{121y^5}{25x};$

d) $\frac{3x^3}{4aby} \cdot \frac{by}{3x^2};$

e) $\frac{5by}{12ax} \cdot \frac{2x}{5b};$

f) $\frac{4y^2}{11x^4} \cdot \left(-\frac{3x^2}{8y}\right);$

g) $\frac{24y^5}{7x^2} \cdot \left(-\frac{21x}{12y^3}\right);$

h) $\frac{2x-ax}{2ay+4a} \cdot \frac{y+2}{x};$

i) $\frac{4x+8}{(x-10)^3} \cdot \frac{2x-20}{(x+2)^2}.$

Bài 8. Tìm phân thức P , biết:

a) $P: \frac{4x^2-16}{2x+1} = \frac{4x^2+4x+1}{x-2};$

b) $\frac{2x^2+4x+8}{x^3-3x^2-x+3}: P = \frac{x^3-8}{(x+1)(x-3)}.$

Bài 9. Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng để rút gọn biểu thức:

a) $\frac{x^3}{x+1975} \cdot \frac{2x+1954}{x+1} + \frac{x^3}{x+1975} \cdot \frac{21-x}{x+1};$

b) $\frac{19x+8}{x-7} \cdot \frac{5x-9}{x+1945} - \frac{19x+8}{x-7} \cdot \frac{4x-2}{x+1945};$

c) $\frac{x^3-1}{x+2} \cdot \left(\frac{1}{x-1} - \frac{x+1}{x^2+x+1}\right);$

d) $\frac{x^3+2x^2-x-2}{2x+10} \cdot \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x+1} + \frac{1}{x+2}\right).$

Bài 10. Thực hiện các phép tính sau:

a) $\left(\frac{-20x}{3y^2}\right): \left(-\frac{4x^3}{5y}\right);$

b) $\frac{18a^2b^2}{15cd}: \frac{9a^3b^2}{5c^2d^2};$

c) $\frac{-25x^4y^3}{14a^2}: \left(\frac{10x^3y^2}{-21ab}\right);$

d) $\frac{-25a^3b^5}{3cd^2}: (15ab^2);$

e) $\frac{4(x+3)}{3x^2-x}: \frac{x^2+3x}{1-3x};$

f) $\frac{27-x^3}{5x+5}: \frac{2x-6}{3x+3}.$

Bài 11. Thực hiện các phép tính sau:

a) $\frac{x^2-9}{x-2}: \frac{x-3}{x};$

b) $\frac{x}{z^2} \cdot \frac{xz}{y^3}: \frac{x^3}{yz};$

c) $\frac{2}{x} - \frac{2}{x}: \frac{1}{x} + \frac{4}{x} \cdot \frac{x^2}{2}.$

Bài 12. Đường sắt và đường bộ từ thành phố A đến thành phố B có độ dài bằng nhau và bằng s (km).

Thời gian để đi từ A đến B của tàu hỏa là a (giờ), của ô tô khách là b (giờ) ($a < b$). Tốc độ của tàu hỏa gấp bao nhiêu lần tốc độ của ô tô? Tính giá trị này khi $s = 240$, $a = 6$, $b = 8$.

Bài 13. Tìm biểu thức Q , biết rằng: $\frac{x^2+2x}{x-1} \cdot Q = \frac{x^2-4}{x^2-x}.$

Bài 14. Tìm biểu thức Q , biết rằng:

a) $\frac{x-y}{x^3+y^3} \cdot Q = \frac{x^2-2xy+y^2}{x^2-xy+y^2};$

b) $\frac{x+y}{x^3-y^3} \cdot Q = \frac{3x^2+3xy}{x^2+xy+y^2}.$

Bài 15. Thực hiện các phép nhân phân thức sau:

a) $\frac{8y}{5x^2} \cdot \frac{15x^3}{2y^3};$

b) $\frac{x^2-2x+1}{x^2-1} \cdot \frac{x^2+x}{x-1};$

c) $\frac{2x+x^2}{x^2-x+1} \cdot \frac{3x^3+3}{3x+6};$

$$d) \frac{5x+5}{x^2-4} \cdot \frac{x^2-4x+4}{6x+6}.$$

Bài 16. Thực hiện các phép chia phân thức sau:

$$a) \frac{5x}{4y^3} : \left(-\frac{x^4}{20y}\right);$$

$$b) \frac{x^2-16}{x+4} : \frac{2x-8}{x};$$

$$c) \frac{2x+6}{x^3-8} : \frac{(x+3)^3}{2x-4}.$$

Bài 17. Tính:

$$a) \frac{4x^2+2}{x-2} \cdot \frac{3x+2}{x-4} \cdot \frac{4-2x}{2x^2+1};$$

$$b) \frac{x+3}{x} \cdot \frac{x+2}{x^2+6x+9} : \frac{x^2-4}{x^2+3x}.$$

Bài 18. Tính:

$$a) \left(\frac{1-x}{x} + x^2 - 1\right) : \frac{x-1}{x};$$

$$b) \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x^2}{y} + \frac{x}{y};$$

$$c) \frac{3}{x} - \frac{2}{x} : \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{3}.$$

Bài 19. Thực hiện các phép tính sau:

$$a) \frac{(2-a)^2}{2ab} \cdot \frac{b}{2-a} + \frac{1}{2};$$

$$b) \frac{5a}{3a} - \frac{5x-1}{(x+1)^2} \cdot \frac{3x+3}{9};$$

$$c) \frac{2x^2}{3y^2} \cdot \frac{y^2}{x} - \frac{2ax+3x}{3a};$$

$$d) \frac{2-a}{2a} + \frac{1}{2a-2} \cdot \frac{a-1}{x};$$

$$e) \frac{5a}{3a+9} \cdot \frac{a+3}{a} - \frac{5a-6}{3a};$$

$$f) \frac{2x-3a}{2a} + \frac{3a-3x}{4ax} \cdot \frac{2ax}{a-x}.$$

Bài 20. Lan đạp xe từ nhà tới cầu lạc bộ bóng đá có quãng đường dài 12km với tốc độ x (km/h). Lượt về thuận chiều gió nên tốc độ nhanh hơn lượt đi 3 km/h.

a) Viết biểu thức biểu thị tổng thời gian T hai lượt đi và về;

b) Viết biểu thức biểu thị hiệu thời gian t lượt đi đối với lượt về;

c) Tính T và t với $x = 10$.

Bài 21. Nghỉ hè, ba của Long chở Long bằng xe máy từ nhà về quê có quãng đường dài 60km với tốc độ x (km/h). Lượt về ngược chiều gió nên tốc độ chậm hơn lượt đi 4 km/h.

a) Viết biểu thức biểu thị tổng thời gian T hai lượt đi và về;

b) Viết biểu thức biểu thị hiệu thời gian t lượt đi đối với lượt về;

c) Tính T và t với $x = 30$.

Bài 22. Thực hiện các phép tính sau:

$$a) \left(\frac{1-x}{x} + x^2 - 1\right) : \frac{x-1}{x};$$

$$b) \left(1 + \frac{1}{x}\right) \frac{6x}{x^2-1};$$

$$c) \left(3 + \frac{1}{x}\right) \frac{9}{9x^2-1};$$

$$d) \left(2 - \frac{3}{x}\right) \frac{x^2}{4x^2-9};$$

$$e) \left(6 + \frac{30}{x}\right) \frac{x}{x^2-25};$$

$$f) \left(x - \frac{28}{x-3}\right) \left(x - \frac{21}{x+4}\right).$$

Bài 23. Thực hiện các phép tính sau:

$$\begin{array}{ll}
\text{a)} \left(a - \frac{a^2 + b^2}{a + b} \right) \left(\frac{1}{b} + \frac{2}{a - b} \right); & \text{b)} \frac{2}{ab} : \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)^2 - \frac{a^2 + b^2}{(a - b)^2}; \\
\text{c)} \frac{(a - b)^2 + 4ab}{a + b} \cdot \frac{a^2b + ab^2}{ab}; & \text{d)} \frac{a - b}{ab + b^2} + \frac{3a + b}{a^2 - ab} \cdot \frac{a - b}{a + b}; \\
\text{e)} \left(m - \frac{m^2 + n^2}{m + n} \right) \left(\frac{1}{n} + \frac{2}{m - n} \right); & \text{f)} \left(\frac{x}{xy - y^2} - \frac{y}{x^2 - xy} \right) \cdot \frac{x^2y + xy^2}{x^2 - y^2}; \\
\text{g)} \left(1 + \frac{x}{y} + \frac{x^2}{y^2} \right) \left(\frac{x}{y} - 1 \right) \cdot \frac{y^2}{x^3 - y^3}; & \text{h)} \left(\frac{a - b}{a + b} - \frac{a + b}{a - b} \right) \left(\frac{a^2 + b^2}{2ab} + 1 \right); \\
\text{i)} \left(\frac{a^2}{b} - \frac{b^2}{a} \right) \left(\frac{a + b}{a^2 + ab + b^2} + \frac{1}{a - b} \right); & \text{j)} \left(\frac{a}{ab - b^2} - \frac{2a - b}{a^2 - ab} \right) : \frac{a^2 - 2ab + b^2}{a^2b - ab^2}.
\end{array}$$

Bài 24. Thực hiện các phép tính sau:

$$\begin{array}{ll}
\text{a)} \left(\frac{5x + y}{x^2 - 5xy} + \frac{5x - y}{x^2 + 5xy} \right) \cdot \frac{x^2 - 25y^2}{x^2 + y^2}; & \text{b)} \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{x^2 + 2xy + y^2} - \frac{1}{x^2 - y^2} \right).
\end{array}$$

Bài 25. Thực hiện các phép tính sau:

$$\begin{array}{ll}
\text{a)} \left(\frac{9}{x^3 - 9x} + \frac{1}{x + 3} \right) : \left(\frac{x - 3}{x^2 + 3x} - \frac{x}{3x + 3} \right); & \\
\text{b)} \left(\frac{2}{x - 2} - \frac{2}{x + 2} \right) \cdot \frac{x^2 + 4x + 4}{8}; & \\
\text{c)} \left(\frac{3x}{1 - 3x} + \frac{2x}{3x + 1} \right) : \frac{6x^2 + 10x}{1 - 6x + 9x^2}; & \\
\text{d)} \left(\frac{x}{x^2 - 25} - \frac{x - 5}{x^2 + 5x} \right) : \frac{2x - 5}{x^2 + 5x} + \frac{x}{5 - x}. &
\end{array}$$

Bài 26. Thực hiện các phép tính sau:

$$\begin{array}{lll}
\text{a)} \frac{x + 1}{x + 2} : \frac{x + 2}{x + 3} : \frac{x + 3}{x + 1}; & \text{b)} \frac{x + 1}{x + 2} : \left(\frac{x + 2}{x + 3} : \frac{x + 3}{x + 1} \right); & \text{c)} \frac{x + 1}{x + 2} \cdot \frac{x + 2}{x + 3} : \frac{x + 3}{x + 1}; \\
\text{d)} \frac{x + 1}{x + 2} \cdot \left(\frac{x + 2}{x + 3} : \frac{x + 3}{x + 1} \right); & \text{e)} \frac{x + 1}{x + 2} : \frac{x + 2}{x + 3} \cdot \frac{x + 3}{x + 1}; & \text{f)} \frac{x + 1}{x + 2} : \left(\frac{x + 2}{x + 3} \cdot \frac{x + 3}{x + 1} \right).
\end{array}$$

Chương X

MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

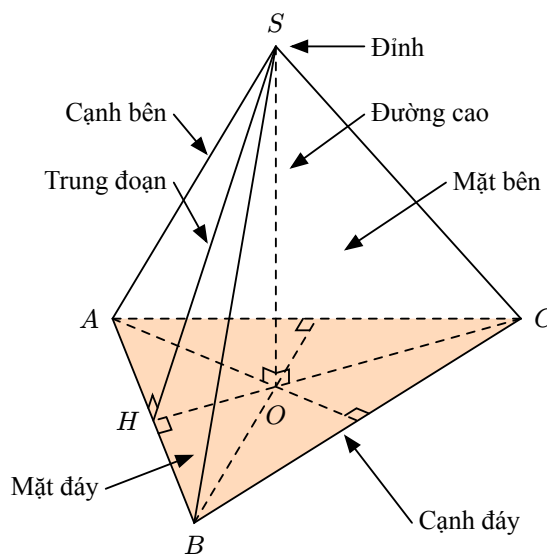
HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU

A Tóm tắt lý thuyết

1 Hình chóp tam giác đều

Hình chóp tam giác đều $S.ABC$ (như hình bên) có:

- S gọi là *đỉnh*.
- Mặt ABC là một tam giác đều và được gọi là *mặt đáy* (gọi tắt là *đáy*).
- Các đoạn thẳng SA, SB, SC bằng nhau và được gọi là các *cạnh bên*.
- Ba mặt SAB, SBC, SCA là các tam giác cân bằng nhau và được gọi là ba *mặt bên*.
- Các đoạn thẳng AB, BC, CA được gọi là *cạnh đáy*.
- Gọi O là trọng tâm của mặt đáy, khi đó SO gọi là *đường cao*, độ dài SO gọi là *chiều cao*.
- Gọi H là chân đường cao kẻ từ đỉnh của một mặt bên, khi đó SH gọi là *trung đoạn* (tương tự đối với các mặt bên còn lại).



2 Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều

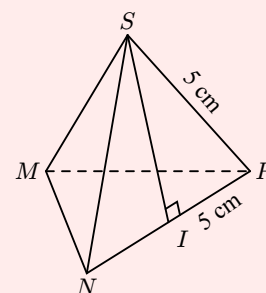
10.1.1 | Định lý

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn:

$$S_{xq} = p \cdot d,$$

trong đó p là nửa chu vi đáy, d là trung đoạn.

Ví dụ 1. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều $S.MNP$ trong hình bên, biết $IP = 3$ cm và cạnh bên $SP = 5$ cm.



Lời giải.

Lưu ý. Diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều bằng tổng của diện tích xung quanh và diện tích đáy:

$$S_{tp} = S_{xq} + S_{đáy},$$

trong đó S_{tp} là diện tích toàn phần, S_{xq} là diện tích xung quanh, $S_{đáy}$ là diện tích đáy.

Thể tích của hình chóp tam giác đều

10.1.2 | Định lý

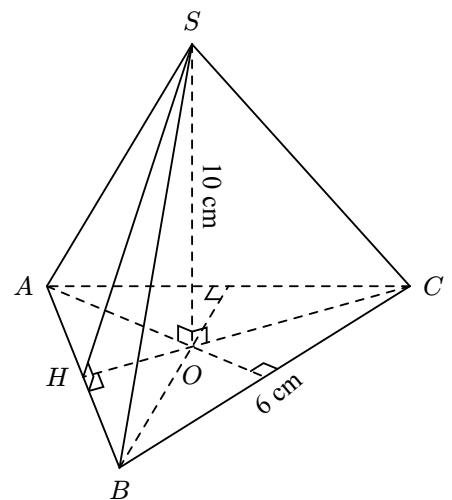
Thể tích hình chóp tam giác đều bằng $\frac{1}{3}$ tích của diện tích đáy với chiều cao của nó:

$$V = \frac{1}{3} S \cdot h,$$

trong đó S là diện tích đáy, h là chiều cao của hình chóp.

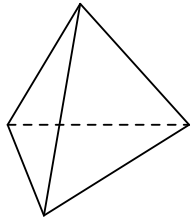
Ví dụ 2. Tính thể tích của hình chóp tam giác đều $S.ABC$ trong hình bên, biết cạnh đáy 6 cm, chiều cao của hình chóp $SO = 10$ cm. Cho biết $\sqrt{27} \approx 5,2$

Lời giải.



B Bài tập tự luận

Bài 1. Quan sát hình dưới đây và thay mỗi dấu ? cho thích hợp.

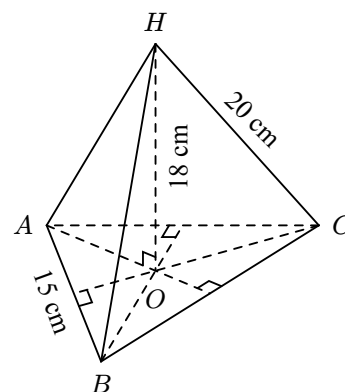
Hình	Đáy	Mặt bên	Số cạnh đáy	Số cạnh bên	Số mặt
	?	Tam giác cân	?	?	?

Bài 2. Cho hình chóp tam giác đều $S.DEF$ có cạnh bên $SE = 5$ cm và cạnh đáy $EF = 3$ cm. Hãy cho biết:

- Mặt bên và mặt đáy của hình chóp;
- Độ dài các cạnh bên và cạnh đáy còn lại của hình chóp;
- Số đo mỗi góc của mặt đáy.

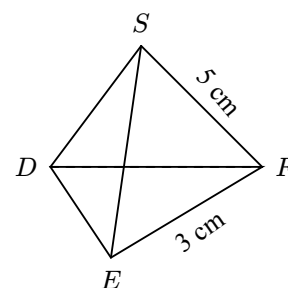
Bài 3. Quan sát hình chóp tam giác đều ở hình bên và cho biết:

- Đỉnh, mặt đáy và các mặt bên của hình đó;
- Độ dài cạnh HO và cạnh BC ;
- Đường cao của hình chóp đó.

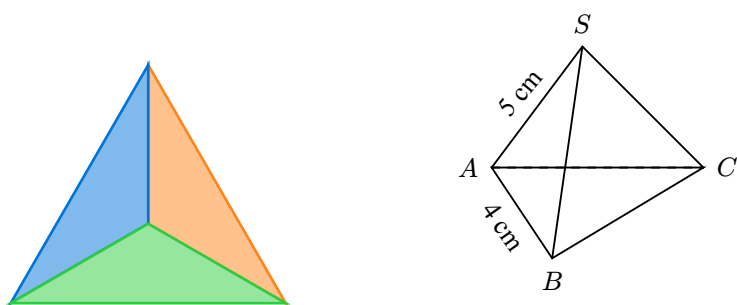


Bài 4. Cho hình chóp tam giác đều $S.DEF$ có cạnh bên $SF = 5$ cm và cạnh đáy $EF = 3$ cm. Hãy cho biết:

- Mặt bên và mặt đáy của hình chóp;
- Độ dài các cạnh bên và cạnh đáy còn lại của hình chóp;
- Số đo mỗi góc của mặt đáy.



Bài 5. Cho chiếc hộp đặc biệt có dạng hình chóp tam giác đều $S.ABC$ lần lượt có hình ảnh nhìn từ trên xuống và hình minh hoạ kích thước như sau:



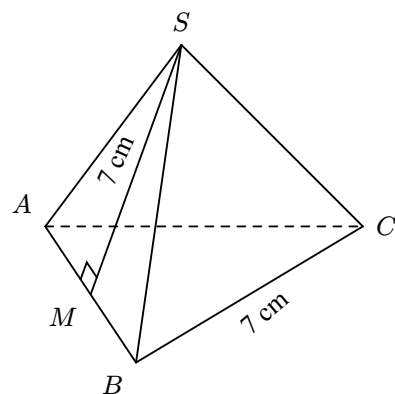
- Hãy cho biết mặt đáy, mặt bên, cạnh bên của chiếc hộp đó;
- Cho biết $SA = 5$ cm, $AB = 4$ cm. Tìm độ dài các cạnh còn lại của chiếc hộp;
- Mỗi góc của tam giác đáy ABC bằng bao nhiêu độ?

Bài 6. Nhân dịp Tết Trung thu, Nam dự định làm một chiếc lồng đèn hình chóp tam giác đều và một chiếc hình chóp tứ giác đều. Mỗi chiếc lồng đèn có độ dài cạnh đáy và đường cao của mặt bên tương ứng với cạnh đáy lần lượt là 30 cm và 40 cm. Em hãy giúp Nam tính xem phải cần bao nhiêu mét vuông giấy vừa đủ để dán tất cả các mặt của mỗi chiếc lồng đèn. Biết rằng nếp gấp không đáng kể.

Bài 7.

- Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy là 10 cm, chiều cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp tam giác đều là 12 cm;
- Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 72 dm, chiều cao là 68,1 dm, chiều cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp tứ giác đều là 77 dm.

Bài 8. Cho một hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có độ dài cạnh đáy BC bằng 11 cm và đường cao của tam giác cân SAB là $SM = 7$ cm. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều $S.ABC$.



Bài 9. Tính diện tích xung quanh của khối chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy là 10 cm, chiều cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp tam giác đều là 12 cm.

Bài 10. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của:

- Hình chóp tam giác đều có chiều cao là 98,3 cm; tam giác đáy có độ dài cạnh là 40 cm và chiều cao là 34,6 cm; chiều cao mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp tam giác đều là 99 cm;

b) Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 120 cm, chiều cao là 68,4 cm, chiều cao mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp tứ giác đều là 91 cm.

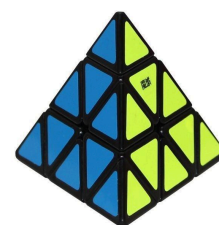
Bài 11. Cho hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy là 4 cm, chiều cao của hình chóp là 6 cm. Tính thể tích của hình chóp.

Bài 12. Cho hình chóp tam giác đều cạnh 5 cm và độ dài đường cao mặt bên là 6 cm. Tính diện tích xung quanh của hình chóp.

Bài 13. Một hình chóp tam giác đều có thể tích là $24\sqrt{3} \text{ cm}^3$, diện tích đáy là $8\sqrt{3} \text{ cm}^2$. Tính chiều cao của hình chóp tam giác đều đó.

Bài 14. Cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$ có cạnh đáy bằng 8 cm và chiều cao tam giác đáy là 7 cm; chiều cao của mặt bên bằng 5 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần (tức là tổng diện tích các mặt) của hình chóp.

Bài 15. Tính thể tích khối rubik có dạng hình chóp tam giác đều như hình bên. Biết khối rubik này có bốn mặt là các tam giác đều bằng nhau cạnh 4,7 cm và chiều cao 4,1 cm; chiều cao của khối rubik bằng 3,9 cm.



Bài 16. Một khối rubik có dạng hình chóp tam giác đều. Biết chiều cao khoảng 5,9 cm, thể tích của khối Rubic là $44,25 \text{ cm}^3$. Tính diện tích đáy của khối Rubic.

Bài 17. Một bể kính hình hộp chữ nhật có hai cạnh đáy là 60 cm và 30 cm. Trong bể có một khối đá hình chóp tam giác đều với diện tích đáy là 270 cm^2 , chiều cao 30 cm. Người ta đổ nước vào bể sao cho nước ngập khối đá và đo được mực nước là 60 cm.

Khi lấy khối đá ra thì mực nước của bể là bao nhiêu?

Bài 18. Lớp bạn Nam dự định gấp 100 hộp đựng quà dạng hình chóp tam giác đều có tất cả các mặt đều là hình tam giác đều cạnh 5 cm để đựng các món quà gửi tặng cho học sinh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu. Cho biết chiều cao của mỗi mặt là 4,3 cm. Tính diện tích giấy cần để làm 100 hộp quà, biết rằng phải tốn 20% diện tích giấy cho các mép giấy và các phần giấy bị bỏ đi.

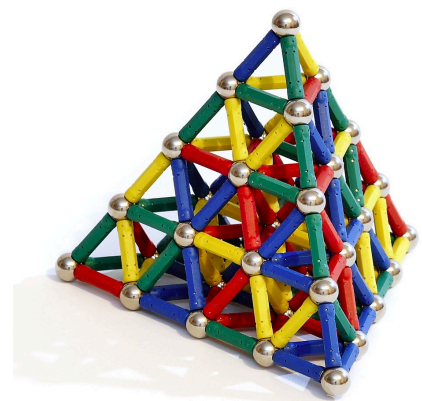
Bài 19. Chóp inox đặt trên đỉnh núi Fansipan (Việt Nam) có dạng hình chóp tam giác đều với chu vi đáy khoảng 180 cm và chiều cao khoảng 90 cm. Hãy tính diện tích xung quanh và thể tích của chóp inox.



Bài 20. Một chiếc đèn thả trần có dạng hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều khoảng 20 cm. Độ dài đường cao của mặt bên là 17,5 cm. Tính diện tích xung quanh của chiếc đèn thả trần đó.



Bài 21. Bộ nam châm xếp hình có dạng hình chóp tam giác đều (như hình ảnh bên) có độ dài cạnh đáy khoảng 6 cm và mặt bên có đường cao khoảng 7 cm. Tính diện tích xung quanh bộ nam châm xếp hình đó.



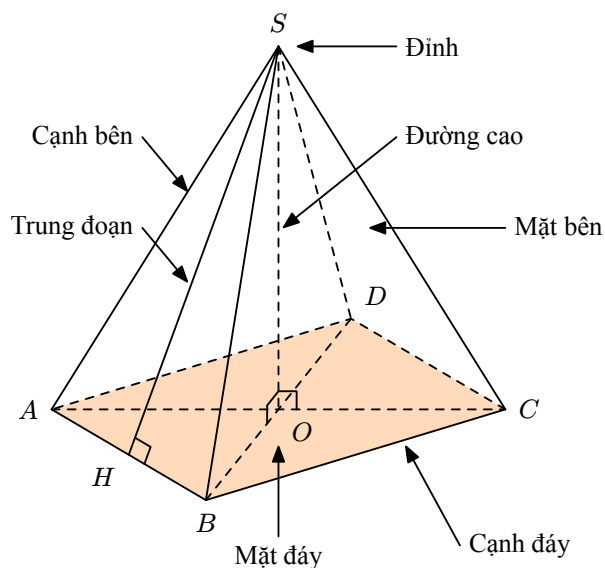
HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU

A Tóm tắt lý thuyết

1 Hình chóp tứ giác đều

Hình chóp *tứ giác đều* $S.ABCD$ (như hình bên) có:

- S gọi là *đỉnh*.
- Mặt $ABCD$ là một hình vuông và được gọi là *mặt đáy* (gọi tắt là *đáy*).
- Các đoạn thẳng SA, SB, SC, SD bằng nhau và được gọi là các *cạnh bên*.
- Bốn mặt SAB, SBC, SCD, SDA là các tam giác cân bằng nhau và được gọi là bốn *mặt bên*.
- Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA được gọi là *cạnh đáy*.
- Gọi O là giao điểm hai đường chéo của mặt đáy, khi đó SO là *đường cao*, độ dài SO là *chiều cao*.
- Gọi H là chân đường cao kẻ từ đỉnh của một mặt bên, khi đó SH gọi là *trung đoạn* (tương tự đối với các mặt bên còn lại).



2 Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tứ giác đều

Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều

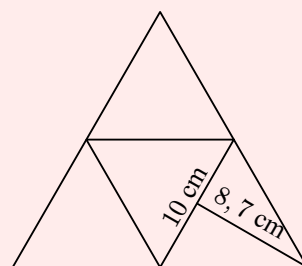
10.2.1 | Định lý

Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều bằng tích của nửa chu vi đáy với trung đoạn:

$$S_{xq} = p \cdot d,$$

trong đó p là nửa chu vi đáy, d là trung đoạn.

Ví dụ 1. Một tấm bìa gấp thành hình chóp tam giác đều với các mặt đều là hình tam giác đều. Với số đo như hình bên, hãy tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình này.



Lời giải.

Lưu ý. Diện tích toàn phần của hình chóp tứ giác đều bằng tổng của diện tích xung quanh và diện tích đáy:

$$S_{tp} = S_{xq} + S_{đáy},$$

trong đó S_{tp} là diện tích toàn phần, S_{xq} là diện tích xung quanh, $S_{đáy}$ là diện tích đáy.

3 Thể tích

10.2.2 | Định lý

Thể tích của hình chóp tam giác đều (hình chóp tứ giác đều) bằng $\frac{1}{3}$ diện tích đáy nhân với chiều cao:

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_{đáy} \cdot h,$$

trong đó V là thể tích, $S_{đáy}$ là diện tích đáy và h là chiều cao.

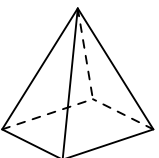
Ví dụ 2. Tính thể tích của một chiếc hộp bánh ít gai có dạng hình chóp tứ giác đều, có độ dài cạnh đáy là 3 cm và chiều cao là 2,6 cm.



Lời giải.

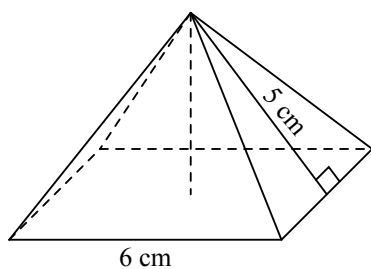
B Bài tập tự luận

Bài 1. Quan sát hình dưới đây và thay mỗi dấu ? cho thích hợp.

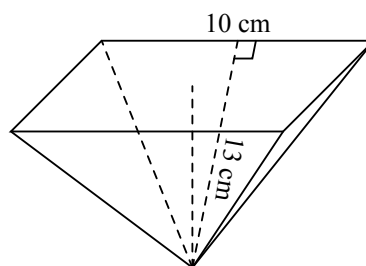
Hình	Đáy	Mặt bên	Số cạnh đáy	Số cạnh bên	Số mặt
	Hình vuông	?	?	?	?

Bài 2. Tính diện tích xung quanh của mỗi hình chóp tứ giác đều dưới đây:

a)



b)



Cho biết chiều cao của hình chóp tứ giác đều trong hình a và hình b lần lượt là 4 cm và 12 cm. Tính thể tích của mỗi hình.

Bài 3. Cho hình chóp tứ giác đều $S.MNPQ$ có cạnh bên $SM = 15$ cm và cạnh đáy $MN = 8$ cm. Hãy cho biết:

a) Mặt bên và mặt đáy của hình đó;

b) Độ dài các cạnh bên và cạnh đáy còn lại của hình đó.

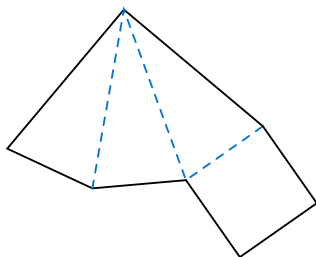
Bài 4. Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai thì sửa lại cho đúng.

a) Hình chóp tam giác đều có các cạnh bên bằng nhau và đáy là hình tam giác có ba cạnh bằng nhau;

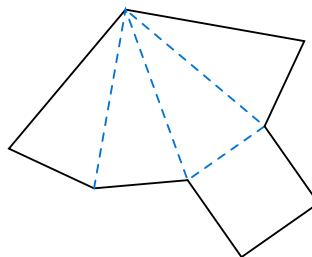
b) Hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.

Bài 5. Trong các tấm bìa dưới đây, tấm bìa nào gấp theo đường rạch đứt thì được một hình chóp tứ giác đều?

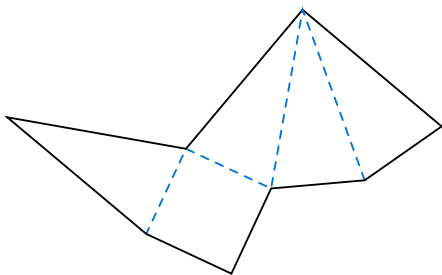
a)



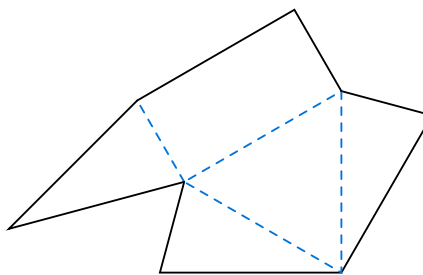
b)



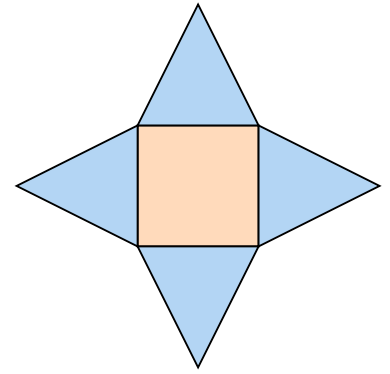
c)



d)

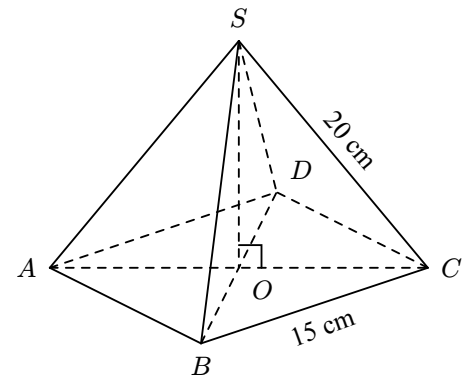


Bài 6. Chị Hà dự định gấp một hộp quà từ tấm bìa như hình bên. Cái hộp mà chị Hà dự định gấp có dạng hình gì?



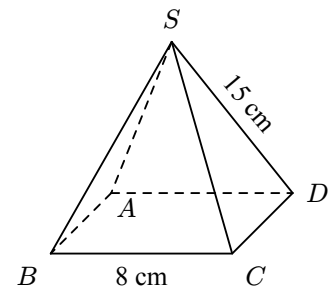
Bài 7. Quan sát hình chóp tứ giác đều ở hình bên và cho biết:

- Mặt đáy và các mặt bên của hình đó;
- Đường cao của hình chóp đó;
- Độ dài cạnh SB và cạnh BC .



Bài 8. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh bên $SD = 15$ cm và cạnh đáy $BC = 8$ cm. Hãy cho biết:

- Mặt bên và mặt đáy của hình đó;
- Độ dài các cạnh bên và cạnh đáy còn lại của hình đó.

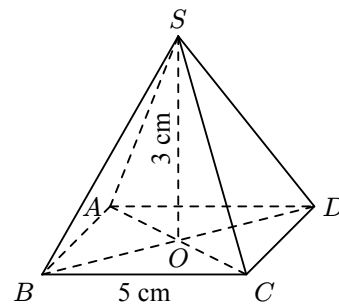


Bài 9. Bảo tàng Louvre (Pháp) có một kim tự tháp hình chóp tứ giác đều bằng kính (gọi là kim tự tháp Louvre) có chiều cao 21,3 m và cạnh đáy 34 m. Tính thể tích của kim tự tháp này.



Nguồn: <https://www.pariscityvision.com/en/paris/museums>

Bài 10. Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều có chiều cao 3 cm, độ dài cạnh của tứ giác đáy là 5 cm.



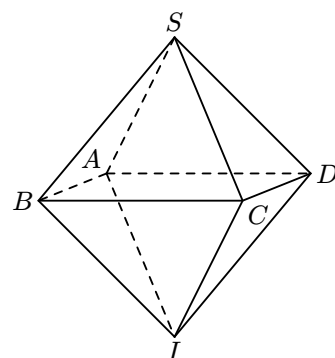
Bài 11. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 72 dm, chiều cao là 68,1 dm, chiều cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp tứ giác đều là 77 dm.

Bài 12. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng 3 cm, chiều cao của hình chóp là $h = 2$ cm. Tính thể tích của hình chóp đã cho.

Bài 13. Tính chu vi đáy của hình chóp tứ giác đều biết thể tích của hình chóp là 256 cm^3 , chiều cao của hình chóp là 12 cm.

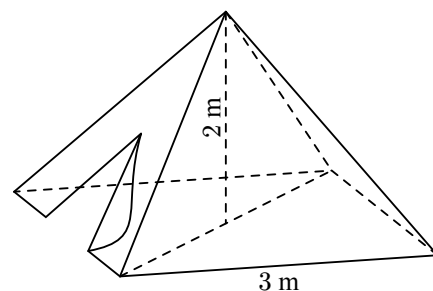
Bài 14. Cho hình chóp tứ giác đều có thể tích là 125 cm^3 , chiều cao của hình chóp là 15 cm. Tính chu vi đáy.

Bài 15. Nhân dịp Tết trung thu, Nam dự định làm một chiếc lồng đèn như hình bên. Chiếc lồng đèn có độ dài cạnh đáy và đường cao của mặt bên tương ứng với cạnh đáy lần lượt là 30 cm và 40 cm. Em hãy giúp Nam tính xem phải cần bao nhiêu mét vuông giấy vừa đủ để dán tất cả các mặt của mỗi chiếc lồng đèn. Biết rằng nếp gấp không đáng kể và có một mặt không bị dán.



Bài 16. Hình bên là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thước.

- Thể tích không khí bên trong lều là bao nhiêu?
- Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều (không tính đến đường viền, nếp gấp, ...) biết chiều cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh của chiếc lều là 2,5 m.



Bài 17. Kim tự tháp Giza nổi tiếng ở Ai Cập có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao khoảng 147 m và đáy là hình vuông cạnh khoảng 230 m.

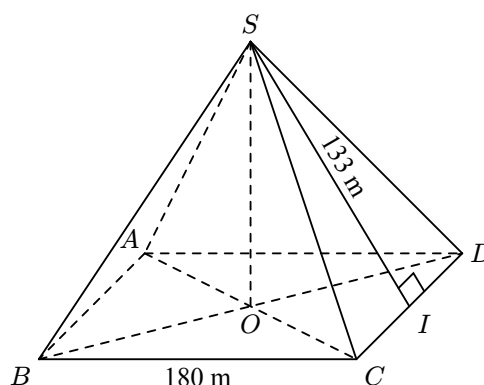
- Tính thể tích của kim tự tháp Giza;
- Đường cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh của kim tự tháp đo được dài 186,6 m. Tính diện tích xung quanh của kim tự tháp Giza.



Nguồn: <https://www.britannica.com/topic/Pyramids-of-Giza>

Bài 18. Một bể kính hình hộp chữ nhật chứa nước có hai cạnh đáy là 50 cm và 40 cm, khoảng cách từ mực nước tới miệng bể là 15 cm. Người ta dự định đặt vào bể một khối đá hình chóp tứ giác đều cạnh đáy là 20 cm, chiều cao 15 cm. Khi đó khoảng cách mực nước tới miệng bể là bao nhiêu? Biết rằng sau khi đặt khối đá vào, nước ngập khối đá và không tràn ra ngoài.

Bài 19. Đại kim tự tháp của Mỹ (The Great American Pyramid) nằm ở Memphis, bang Tennessee là một trong những kim tự tháp lớn nhất thế giới. Nơi đây hoạt động như một trung tâm thương mại và giải trí sầm uất. Đại kim tự tháp có dạng hình chóp tứ giác đều với đáy là hình vuông cạnh 180 m và chiều cao của mặt bên kẻ từ đỉnh hình chóp bằng 133 m. Tính diện tích mặt ngoài của Đại kim tự tháp này.



Bài 20. Khu bảo tồn Muttart là một phần biểu tượng của cảnh quan thành phố Edmonton, Canada với bốn nhà kính hình dạng kim tự tháp. Mỗi toà nhà đều có từng chủ đề riêng. Hai nhà kính lớn đều có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao 24 m và diện tích đáy mỗi nhà kính khoảng 660 m^2 . Tính tổng thể tích của hai nhà kính này.



Nguồn: <https://edmontonjournal.com/life/homes/landmarks-muttart-conservatorys-iconic-pyramids-house-botanical-treasures>